

Geometria differenziale

Paolo Bettelini

Contents

I	Curve	2
1	Curve parametrizzate e richiami di geometria affine	2
2	Biliardo rettangolare	6
2.1	Sviluppo del biliardo sul piano	8
2.2	Gruppo delle riflessioni del rettangolo	8
2.3	Dal rettangolo al toro	9
3	Fenomenologia delle curve parametrizzate	12
4	Lunghezza, distanza intrinseca e parametro d'arco	14
4.1	Esempi di riparametrizzazione e prime nozioni di curvatura	19
4.2	Curvatura in una parametrizzazione arbitraria	26
5	Curve piane: involuppi, evolute e coniche	27
5.1	Proprietà focali delle coniche	30
5.2	Centro di curvatura	30
5.3	Spirali logaritmiche autoevolute	37
6	Curve nello spazio e formule di Frenet	41
7	Numero di avvolgimento e curve piane	44
II	Varietà differenziabili	54
8	Varietà differenziabili	54
8.1	Esempi di strutture $\mathcal{C}^\infty$	57
9	Grassmanniane	61
10	Spazi tangenti e differenziali	65
10.1	Lo spazio tangente di $\mathbb{R}^n$	66
10.2	Differenziale di una mappa liscia	69
10.3	Differenziale in coordinate locali	70
10.4	Sottovarietà, immersioni ed embedding	70
10.5	Spazi tangenti di sottovarietà	77
10.6	Orientabilità delle varietà	82
III	Forme differenziali e integrazione	85

11 Tensori, forme differenziali e prodotto esterno	85
11.1 Forme differenziali	90
11.2 Pullback e differenziale esterno	91
12 Partizioni dell'unità e paracompattezza	94
13 Orientabilità e integrazione di forme differenziali	99
13.1 Integrazione di forme differenziali	100
 IV Geometria riemanniana	 107
14 Metriche riemanniane	107
14.1 Esistenza e costruzioni di metriche	109
14.2 Esempi di metriche indotte e isometrie locali	117
14.3 Integrazione su varietà riemanniane	118
14.4 Mappe fra varietà riemanniane	121
15 Geodetiche e principio variazionale	123
15.1 Equazione delle geodetiche	125
16 Equazioni delle geodetiche ed esempi	127
16.1 Richiamo alle equazioni delle geodetiche	127
16.2 Simboli di Christoffel per una superficie	127
16.3 Esistenza e unicità delle geodetiche	129
16.4 Velocità costante delle geodetiche	130
16.5 Funzionale energia e funzionale lunghezza	131
16.6 Geometria sferica	133
17 Geodetiche su superfici e geometria iperbolica	135
17.1 Geodetiche per superfici immerse in $\mathbb{R}^3$	135
17.2 Il piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré	138
18 Modelli del piano iperbolico	140
18.1 Disco di Poincaré e semipiano superiore	140
18.2 Gruppo delle isometrie del semipiano superiore	142
18.3 Geodetiche del semipiano superiore	143
18.4 Mappa esponenziale su una varietà riemanniana	145
18.5 Coordinate normali e coordinate polari geodetiche	147
18.6 Lemma di Gauss	147

Part I

Curve

1 Curve parametrizzate e richiami di geometria affine

Definizione Curva parametrizzata di classe $\mathcal{C}^k$

Una *curva parametrizzata* su $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ con I intervallo reale (con più di un punto) e con σ di classe $\mathcal{C}^k$.

Le derivate sono generalmente definite per l'interno dell'intervallo. La classe $\mathcal{C}^k$ è definita su un estremo

dell'intervallo, per esempio $[a, b]$, se σ può essere prolungata a funzione $\tilde{\sigma}$ di classe $\mathcal{C}^k$ su $(a - \varepsilon, b) = I_\varepsilon$, cosicché $a \in I_\varepsilon$. In tal caso $\sigma'(a)$ è ben definito come $\tilde{\sigma}'(a)$.

Per parametrizzare un segmento fra A e B possiamo scrivere $P = (1 - t)A + tB$ oppure $P = \lambda A + \mu B$ dove $\lambda + \mu = 1$, che viene detta combinazione lineare affine. Se richiediamo anche che $\lambda, \mu \geq 0$ allora si chiamano combinazioni convesse. Quest'ultima si generalizza al k -simpleso.

Definizione k -simpleso in $\mathbb{R}^n$

Sia $n \geq k$. Consideriamo $k + 1$ punti $P_0, \dots, P_k \in \mathbb{R}^n$ in posizione lineare generale, cioè non appartenenti ad un sottospazio affine di dimensione minore o uguale a $k - 1$. Allora il k -simpleso di tali vertici è

$$\Delta^k = \left\{ \sum_{i=0}^k \lambda_i P_i \mid \lambda_i \geq 0 \wedge \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \right\}$$

Definizione Sottospazi affini in forma parametrica

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ sottospazio vettoriale di dimensione $r \leq n$ e $P_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora

$$L = \{P_0 + u \mid u \in U\} = P_0 + U$$

è il sottospazio affine di direzione U e passante per P_0 .

Questi sono una generalizzazione della retta. Fissata una base $u_1, \dots, u_r$ di U , otteniamo la parametrizzazione lineare

$$L = \left\{ P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i \mid \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}$$

cioè $\sigma: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^n$ dato da

$$\sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i$$

è una parametrizzazione completa di L . Chiaramente P_0 può essere arbitrariamente scelto fra i punti di L e la base può essere scelta arbitrariamente fra i punti di U . Il passaggio alle coordinate affini

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) &= P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i u_i \\ &= \left(1 - \sum_{i=1}^r \lambda_i \right) P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i \underbrace{(P_0 + u_i)}_{\in L} \end{aligned}$$

Chiamando $P_i = P_0 + u_i$ possiamo scrivere

$$\sigma(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = \lambda_0 P_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i$$

cosicché

$$\lambda_0 = 1 - \sum_{i=1}^r \lambda_i, \quad \sum_{i=0}^r \lambda_i = 1$$

che sono tanti parametri. Così si possono ottenere i punti all'interno dei semplici con i $\lambda_i \geq 0$.

Definizione Baricentro di un insieme di punti

Dati $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^n$ arbitrari, il loro baricentro è dato dalla combinazione affine

$$B = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n P_i$$

che è la media aritmetica.

Teorema Teorema di geometria euclidea

Il baricentro di un triangolo è il punto di incontro delle rette mediane, e divide ciascuna mediana nel rapporto 2 : 1.

Fisicamente, il motivo per cui si incontrano è dato dal fatto che il baricentro di un segmento è il suo punto medio. Il baricentro del segmento di una delle mediane è una media pesata a $\frac{2}{3}$ verso il punto medio del lato opposto.

Proof

Sia $B = \frac{1}{3}(P_0 + P_1 + P_2)$. Consideriamo la retta $P_0B = \{(1-t)P_0 + tB\}$, cioè

$$(1-t)P_0 + tB = \left(1 - \frac{2t}{3}\right)P_0 + \frac{t}{3}P_1 + \frac{t}{3}P_2$$

che sta sul lato $[P_1, P_2]$ se e solo se $1 - \frac{2t}{3} = 0$, cioè $t = \frac{3}{2}$. Quindi,

$$\left(1 - \frac{2t}{3}\right)P_0 + \frac{t}{3}P_1 + \frac{t}{3}P_2 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2$$

per $t = \frac{3}{2}$, che è il punto medio $M_{1,2}$ fra P_1 e P_2 . Analogamente lo stesso vale per ogni mediana $P_iM_{j,k}$. Quindi le tre mediane si incontrano nel baricentro. Inoltre, vediamo come scrivere B come combinazione affine fra P_0 e $M = M_{1,2}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2 = (1-t)P_0 + tB \Big|_{t=\frac{3}{2}} \\ &= -\frac{1}{2}P_0 + \frac{3}{2}B \end{aligned}$$

Da cui ricaviamo $B = \frac{1}{3}P_0 + \frac{2}{3}M$.

Lo stesso teorema vale per i semplici di dimensione superiore. Per il tetraedro la mediana parte dal baricentro di ogni faccia, cioè il baricentro del triangolo. Quindi abbiamo una sorta di successione di punti di baricentro, e il baricentro divide la mediana nel rapporto 3 : 1.

Definizione

Due curve parametrizzate $\sigma_1: I \rightarrow \mathbb{R}^n, \sigma_2: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe $\mathcal{C}^h, \mathcal{C}^k$ rispettivamente si dicono *equivalenti* se esiste un diffeomorfismo $\eta: J \rightarrow I$ tale che $\sigma_2 = \sigma_1 \circ \eta$.

Il diffeomorfismo è un omeomorfismo tale che η, η^{-1} siano di classe $\mathcal{C}^{\max\{h,k\}}$. Quindi se $h, k \geq 1$ allora η, η^{-1} sono derivabili e quindi $\eta'(t) \neq 0$ in quanto

$$\frac{d\eta^{-1}}{ds} = \frac{1}{\eta'(t)} \Big|_{s=\eta(t)}$$

ne segue quindi che per $t \in J$ abbiamo $\eta'(t) > 0$ o $\eta'(t) < 0$, cioè è monotona crescente o decrescente.

Esempio Tutte le parametrizzazioni lineari di una retta sono equivalenti

$\sigma_1(s) = P_1 + sv$ e $\sigma_2(t) = P_2 + tw$ parametrizzano la stessa retta se e solo se

$$\begin{cases} P_2 = P_1 + s_0v \\ w = \rho v \end{cases}$$

In tal caso

$$\begin{aligned}\sigma_2(t) &= P_1 + s_0 v + t \rho v \\ &= P_1 + (s_0 + t \rho) v \\ &= \sigma_1(s_0 + t \rho) = \sigma_1(h(t))\end{aligned}$$

con $h(t) = s_0 + t \rho$ e $\rho \neq 0$.

D'ora in poi tendiamo a lavorare con curve lisce.

Definizione

Una curva $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ liscia si dice *regolare* se $\sigma' \neq 0$.

Una curva regolare ha una forma arrotondata ovunque, in quanto esiste sempre una retta tangente. Una curva $(x, f(x))$ è sempre regolare.

Esempio Parametrizzazioni standard di una circonferenza

Sia C la circonferenza di centro $P_0 = (x_0, y_0)$ e raggio R . Le parametrizzazioni standard sono

$$\sigma(t) = P_0 + R(\cos(\omega t), \sin(\omega t))$$

con $\omega \in \mathbb{R}^*$. Risulta regolare.

Definizione Curva a tratti

Se esiste un ricoprimento di intervallo

$$I \subseteq (-\infty, t_1] \cup \left(\bigcup [t_i, t_{i+1}] \right) \cup [t_k, +\infty)$$

tale per cui le restrizioni a questi intervalli sono regolari o lisce etc.

In una curva liscia le derivate esistono agli estremi, quindi se a tratti, sui punti di cuspidi possiamo avere derivata destra e sinistra usando le derivate dei pezzi di curva prima o dopo rispettivamente.

Definizione

Una curva liscia a tratti è detta *regolare* se le sue derivate destre e sinistre sono non nulle.

Definizione Punto angoloso e cuspidi per una curva

Se $\sigma'_-(t) \neq \sigma'_+(t)$ e sono entrambi non nulli, allora $\sigma(t)$ è detto:

1. punto angoloso se $\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)$ sono linearmente indipendenti
2. cuspidi se $\sigma'_-(t) = \lambda \sigma'_+(t)$ con $\lambda < 0$.

Disegno.

Definizione Angolo di un punto angoloso per curve

Definiamo l'angolo

$$\varepsilon(t) \triangleq \begin{cases} + \arccos \left(\frac{\langle \sigma'_-(t), \sigma'_+(t) \rangle}{\|\sigma'_-(t)\| \cdot \|\sigma'_+(t)\|} \right) & \det(\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)) > 0 \\ - \arccos \left(\frac{\langle \sigma'_-(t), \sigma'_+(t) \rangle}{\|\sigma'_-(t)\| \cdot \|\sigma'_+(t)\|} \right) & \det(\sigma'_-(t), \sigma'_+(t)) < 0 \end{cases}$$

Cioè prendiamo il segno positivo se le due derivate formano una base orientata positivamente in $\mathbb{R}^2$, e negativo altrimenti. È il verso della minima rotazione per portare la derivata sinistra sulla derivata destra.

Definizione Curva semplice

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ liscia a tratti è detta semplice, o chiusa di Jordan, se

1. $\sigma(a) = \sigma(b)$
2. $\sigma'(a) = \sigma'(b)$
3. sono iniettivi

$$\sigma|_{(a,b]}, \quad \sigma|_{[a,b)}$$

La seconda intersezione è quella di auto intersecarsi.

Teorema Teorema della tangenti di Hopf

Se $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è curva semplice e regolare avente solo punti angolosi, allora il vettore $\sigma'(t)$ percorre una rotazione complessiva $\pm 2\pi$.

Corollario

La somma degli angoli orientati estermi di un poligono chiuso è sempre $\pm 2\pi$.

Esercizio

Usare questo corollario per mostrare che la somma degli angoli interni è $(n - 2)\pi$.

Esempio Biliardo rettangolare

Consideriamo un biliardo senza attriti di lati a, b . Sia μ il coefficiente angolare della direzione del tiro.

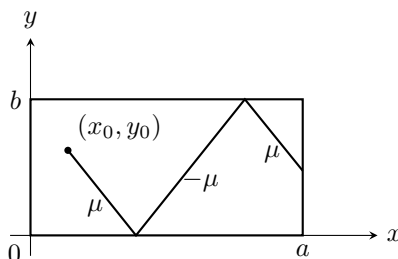
1. se μ è commensurabile con b/a , allora la traiettoria è periodica.
2. se μ non è commensurabile con b/a allora la traiettoria è densa.

2 Biliardo rettangolare

Consideriamo un biliardo ideale, cioè senza attrito, il cui tavolo è il rettangolo

$$S = [0, a] \times [0, b] \subseteq \mathbb{R}^2, \quad a, b > 0.$$

Una traiettoria è una curva spezzata: all'interno del rettangolo è un segmento di retta, mentre quando incontra un lato viene riflessa secondo la legge dell'uguaglianza fra angolo di incidenza e angolo di riflessione.



Teorema Alternativa per il biliardo rettangolare

Sia la direzione iniziale del tiro data dalla retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0),$$

dove μ è il coefficiente angolare. Allora vale la seguente alternativa.

1. Se μ è commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} = \frac{\mu a}{b} \in \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria ideale è periodica: dopo un numero finito di riflessioni ritorna alla stessa posizione con la stessa direzione.

2. Se μ è incommensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu a}{b} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria ideale è densa nel rettangolo S .

I tratti lineari della traiettoria appartengono a due soli fasci di rette parallele: quelli con coefficiente angolare μ e quelli con coefficiente angolare $-\mu$. Infatti una riflessione su un lato verticale cambia il segno della velocità orizzontale, mentre una riflessione su un lato orizzontale cambia il segno della velocità verticale; in entrambi i casi il coefficiente angolare cambia segno.

Se si vuole parametrizzare la traiettoria come curva regolare a tratti

$$c(t) = (x(t), y(t)),$$

si può scegliere t come distanza percorsa in orizzontale. Su ciascun tratto lineare si ha allora

$$x(t) = x_* + \varepsilon t,$$

$$y(t) = y_* + \eta \mu t,$$

dove $x_*, y_* \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon, \eta \in \{-1, 1\}$. Le costanti, i segni e gli intervalli di valori di t su cui valgono queste formule sono determinati univocamente dalla scelta iniziale di (x_0, y_0) e di μ .

Esercizio Periodicità nel caso commensurabile

Dimostrare che, se $\frac{\mu a}{b} \in \mathbb{Q}$, allora la traiettoria del biliardo rettangolare è periodica.

Soluzione

Supponiamo

$$\frac{\mu a}{b} = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0.$$

L'idea è quella di raddrizzare le riflessioni: invece di riflettere la traiettoria dentro il rettangolo, riflettiamo il rettangolo stesso. Nel piano ricoperto da copie riflesse del rettangolo, la traiettoria diventa la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Nel ricoprimento con periodi $2a$ in orizzontale e $2b$ in verticale, basta osservare cosa succede dopo uno spostamento orizzontale pari a $2na$. Lo spostamento verticale corrispondente è

$$\mu 2na = 2n\mu a = 2n \frac{m}{n} b = 2mb.$$

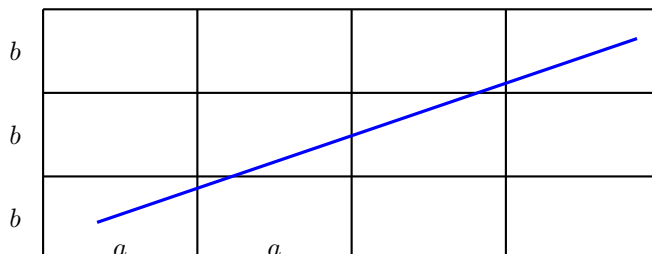
Dunque, nel piano sviluppato, la retta passa da un punto a un punto equivalente per la griglia di periodi $(2a, 2b)$. Ripiegando il piano sul rettangolo iniziale, la traiettoria ritorna alla stessa posizione e alla stessa direzione. Quindi la traiettoria nel biliardo è periodica.

2.1 Sviluppo del biliardo sul piano

Per studiare la parte densa conviene sostituire le riflessioni della traiettoria con riflessioni del tavolo. Immaginiamo un foglio infinito diviso da un reticolo rettangolare di dimensioni $a \times b$. Tracciamo nel piano la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Se ora ripieghiamo il foglio lungo tutte le rette del reticolo fino a sovrapporre ogni rettangolo al rettangolo campione $[0, a] \times [0, b]$, la retta tracciata sul foglio diventa esattamente una traiettoria di biliardo.



Viceversa, ogni traiettoria di biliardo deriva da una retta del piano sviluppato. Infatti la traiettoria nel rettangolo è determinata univocamente dal punto iniziale (x_0, y_0) e dalla pendenza μ , cioè dalla retta iniziale $y - y_0 = \mu(x - x_0)$.

2.2 Gruppo delle riflessioni del rettangolo

Indichiamo con

$$\iota_{na}(x, y) = (2na - x, y), \quad j_{mb}(x, y) = (x, 2mb - y)$$

le riflessioni rispettivamente rispetto alle rette verticali $x = na$ e orizzontali $y = mb$, con $n, m \in \mathbb{Z}$. L'insieme delle riflessioni del reticolo è

$$\mathcal{R} = \{\iota_{na} : n \in \mathbb{Z}\} \cup \{j_{mb} : m \in \mathbb{Z}\}.$$

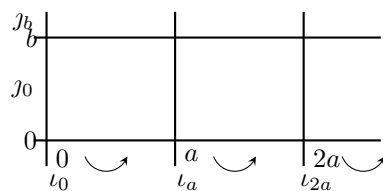
Sia

$$G = \langle \mathcal{R} \rangle \subseteq \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

il gruppo delle isometrie generato da tali riflessioni. Il rettangolo del biliardo si identifica con il quoziente

$$S = \mathbb{R}^2 / G,$$

dove due punti $P, Q \in \mathbb{R}^2$ sono equivalenti se esiste $g \in G$ tale che $g(P) = Q$.



Esercizio Generatori del gruppo delle riflessioni

Dimostrare che è sufficiente usare come generatori le quattro riflessioni rispetto ai lati del rettangolo campione:

$$G = \langle \iota_0, \iota_a, j_0, j_b \rangle.$$

Soluzione

Poniamo

$$T_x = \iota_a \circ \iota_0, \quad T_y = j_b \circ j_0.$$

Allora

$$\begin{aligned}T_x(x, y) &= (x + 2a, y), \\T_y(x, y) &= (x, y + 2b).\end{aligned}$$

Quindi il gruppo generato da $\iota_0, \iota_a, j_0, j_b$ contiene le traslazioni di vettore $(2a, 0)$ e $(0, 2b)$. Ora, per ogni $k \in \mathbb{Z}$, si ha

$$\begin{aligned}T_x^k \circ \iota_0 \circ T_x^{-k} &= \iota_{2ka}, \\T_x^k \circ \iota_a \circ T_x^{-k} &= \iota_{(2k+1)a}.\end{aligned}$$

Questo produce tutte le riflessioni verticali ι_{na} . Analogamente,

$$\begin{aligned}T_y^k \circ j_0 \circ T_y^{-k} &= j_{2kb}, \\T_y^k \circ j_b \circ T_y^{-k} &= j_{(2k+1)b},\end{aligned}$$

e quindi si ottengono tutte le riflessioni orizzontali j_{mb} . Pertanto le quattro riflessioni iniziali generano l'intero gruppo G .

Corollario Sottogruppo delle traslazioni

Il gruppo G contiene il sottogruppo

$$N = \langle T_x, T_y \rangle \cong \mathbb{Z}^2,$$

dove

$$T_x(x, y) = (x + 2a, y), \quad T_y(x, y) = (x, y + 2b).$$

2.3 Dal rettangolo al toro

Il sottogruppo $N = \langle T_x, T_y \rangle$ identifica il piano modulo le traslazioni di periodi $2a$ e $2b$. Otteniamo il toro

$$T^2 = \mathbb{R}^2 / N \cong \frac{\mathbb{R}}{2a\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{R}}{2b\mathbb{Z}} \cong S^1 \times S^1.$$

La proiezione sul biliardo fattorizza quindi come

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2 \longrightarrow S.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{p} & T^2 = \mathbb{R}^2 / N \\ & \searrow \pi & \downarrow q \\ & & S = \mathbb{R}^2 / G \end{array}$$

Esercizio Quoziente residuo

Trovare $H = G/N$ e verificare che

$$S = T^2 / H.$$

Prima di farlo, provare che N è normale in G .

Soluzione

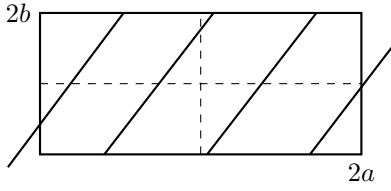
Il sottogruppo N è normale in G perchè è stabile per coniugio rispetto ai generatori di G . Ad esempio

$$\begin{aligned}\iota_0 \circ T_x \circ \iota_0 &= T_x^{-1}, & \iota_a \circ T_x \circ \iota_a &= T_x^{-1}, \\ j_0 \circ T_y \circ j_0 &= T_y^{-1}, & j_b \circ T_y \circ j_b &= T_y^{-1},\end{aligned}$$

mentre le riflessioni verticali commutano con T_y e le riflessioni orizzontali commutano con T_x . Nel quoziente modulo N , le riflessioni ι_0 e ι_a inducono la stessa simmetria del toro, e analogamente j_0 e j_b inducono la stessa simmetria. Quindi

$$H = G/N \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}),$$

generato dalle classi di ι_0 e j_0 . Il rettangolo del biliardo si ottiene dunque prendendo il toro e identificando ulteriormente i punti simmetrici rispetto alle due direzioni coordinate.



La riduzione fondamentale è la seguente: se $\ell \subseteq \mathbb{R}^2$ è la retta sviluppata e $c = \pi(\ell)$ è la traiettoria del biliardo, allora

$$\pi = q \circ p.$$

Perciò, se $p(\ell)$ è densa nel toro T^2 , allora $\pi(\ell) = q(p(\ell))$ è densa in S .

Identifichiamo il toro con $S^1 \times S^1$ tramite la mappa

$$p: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad p(x, y) = \left(e^{\frac{2\pi i x}{2a}}, e^{\frac{2\pi i y}{2b}} \right).$$

Questa mappa è periodica rispetto a

$$x \mapsto x + 2a, \quad y \mapsto y + 2b.$$

La retta sviluppata

$$y - y_0 = \mu(x - x_0)$$

produce sul toro la curva

$$p(x) = \left(e^{\frac{2\pi i x}{2a}}, e^{\frac{2\pi i (y_0 + \mu(x - x_0))}{2b}} \right).$$

I punti di questa curva con prima coordinata uguale a 1 sono quelli per cui

$$e^{\frac{2\pi i x}{2a}} = 1 \iff x = 2ka, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

In tali punti la seconda coordinata è, a meno di una costante moltiplicativa su S^1 , della forma

$$e^{2\pi i \frac{\mu a}{b} k}.$$

Dunque la parte B del problema si riduce al problema classico della densità delle rotazioni irrazionali del cerchio.

Esercizio Problema sul cerchio

Dimostrare che, se $\alpha \notin \mathbb{Q}$, allora

$$\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è denso in S^1 .

Soluzione

Sia

$$K = \overline{\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}} \subseteq S^1.$$

Allora K è un sottogruppo chiuso di S^1 . Se fosse finito, il generatore $e^{2\pi i \alpha}$ avrebbe ordine finito; quindi esisterebbe $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che

$$(e^{2\pi i \alpha})^q = 1.$$

Questo equivale a

$$q\alpha \in \mathbb{Z},$$

e quindi $\alpha \in \mathbb{Q}$, contro l'ipotesi.

Dunque K è infinito. Un sottogruppo chiuso infinito di S^1 è tutto S^1 : infatti, se contiene elementi arbitrariamente vicini a 1, allora le loro potenze incontrano ogni arco del cerchio; passando alla chiusura, ogni arco interseca K . Ne segue

$$K = S^1,$$

cioè l'orbita $\{e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}$ è densa in S^1 .

Teorema Densità della traiettoria incommensurabile

Se

$$\frac{\mu a}{b} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria ideale del biliardo rettangolare è densa in $S = [0, a] \times [0, b]$.

Proof

Per quanto visto, basta provare che la retta sviluppata ℓ ha immagine densa nel toro T^2 . Scriviamo

$$\alpha = \frac{\mu a}{b}.$$

Per ipotesi $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

Consideriamo un aperto elementare del toro, cioè un prodotto di archi

$$U = A \times B \subseteq S^1 \times S^1.$$

Scegliamo $s \in \mathbb{R}$ tale che

$$e^{\frac{2\pi i s}{2a}} \in A.$$

Per ogni $k \in \mathbb{Z}$, ponendo $x = 2ka + s$, otteniamo un punto della curva $p(\ell)$ con prima coordinata fissata in A :

$$p(2ka + s) = \left(e^{\frac{2\pi i s}{2a}}, C_s e^{2\pi i \alpha k} \right),$$

dove

$$C_s = e^{\frac{2\pi i (y_0 + \mu(s - x_0))}{2b}} \in S^1.$$

Poichè $\alpha \notin \mathbb{Q}$, il problema sul cerchio mostra che

$$\{C_s e^{2\pi i \alpha k} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è denso in S^1 . Possiamo quindi scegliere k in modo che la seconda coordinata appartenga a B . Allora $p(\ell) \cap U \neq \emptyset$.

Poichè ogni aperto elementare del toro incontra $p(\ell)$, la curva $p(\ell)$ è densa in T^2 . Infine, siccome $\pi = q \circ p$, l'immagine $\pi(\ell)$, cioè la traiettoria del biliardo, è densa nel rettangolo S .

Corollario

Nel caso incommensurabile la traiettoria non è periodica. Infatti una traiettoria periodica nel biliardo è costituita da un numero finito di tratti lineari, mentre una traiettoria densa deve incontrare ogni aperto del rettangolo.

3 Fenomenologia delle curve parametrizzate

Esempio Curva $\mathcal{C}^\infty$ la cui immagine ha un angolo

Sia $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\sigma(t) = \begin{cases} (0, e^{\frac{1}{t}}) & \text{se } t < 0, \\ (0, 0) & \text{se } t = 0, \\ (e^{-\frac{1}{t}}, 0) & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Allora σ è di classe $\mathcal{C}^\infty$ su $\mathbb{R}$, ma $\text{Im } \sigma$ ha un angolo nell'origine. Anzitutto

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{t}} = 0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{t}},$$

quindi σ è continua in $t = 0$. Calcoliamo la derivata fuori dall'origine:

$$\sigma'(t) = \begin{cases} (0, -\frac{1}{t^2} e^{\frac{1}{t}}) & \text{se } t < 0, \\ (\frac{1}{t^2} e^{-\frac{1}{t}}, 0) & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Ponendo $y = \frac{1}{t}$, otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^-} -\frac{1}{t^2} e^{\frac{1}{t}} &= \lim_{y \rightarrow -\infty} -y^2 e^y = 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{1}{t}} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} y^2 e^{-y} = 0. \end{aligned}$$

Dunque il moto si arresta in $t = 0$, cioè $\sigma'(0) = (0, 0)$.

Per induzione, per ogni $k \geq 1$, le componenti di $\sigma^{(k)}(t)$ sono del tipo

$$p_k \left(\frac{1}{t} \right) e^{\pm \frac{1}{t}},$$

con p_k polinomio. Ne segue che

$$\lim_{t \rightarrow 0^\pm} \sigma^{(k)}(t) = 0,$$

perché l'esponenziale prevale su qualunque polinomio. Quindi tutte le derivate si estendono con valore 0 in $t = 0$, e $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ è di classe $\mathcal{C}^\infty$.

Regolarità e assenza di angoli. L'esempio precedente mostra che, per ottenere una curva con immagine “senza angoli”, non basta chiedere che σ sia di classe $\mathcal{C}^\infty$. Serve anche la condizione di regolarità

$$\sigma'(t) \neq 0$$

per ogni valore del parametro.

Esempio Curva regolare che si autointerseca

Sia $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\sigma(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4).$$

Mostriamo che è regolare. Si ha

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 4, 2t).$$

Il sistema $\sigma'(t) = 0$ equivale a

$$\begin{cases} 3t^2 - 4 = 0, \\ 2t = 0, \end{cases}$$

che non ha soluzioni. Dunque $\sigma'(t) \neq 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Troviamo ora le coppie $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Abbiamo

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - 4t_1 = t_2^3 - 4t_2, \\ t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione segue $t_1 = \pm t_2$. La possibilità $t_1 = t_2$ è quella banale, quindi, per ottenere un'autointersezione, dobbiamo avere $t_1 = -t_2$. Sostituendo nella prima equazione:

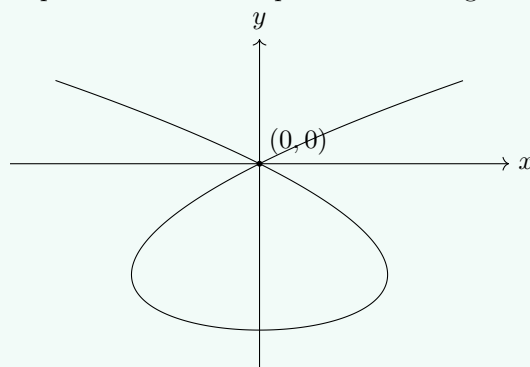
$$\begin{aligned} -t_2^3 + 4t_2 &= t_2^3 - 4t_2, \\ 2t_2^3 - 8t_2 &= 0, \\ 2t_2(t_2^2 - 4) &= 0. \end{aligned}$$

Escludendo $t_2 = 0$, che darebbe di nuovo $t_1 = t_2$, otteniamo $t_2 = 2$ e $t_1 = -2$. Infatti

$$\sigma(-2) = \sigma(2) = (0, 0).$$

La curva è quindi regolare, ma si autointerseca nell'origine.

La forma della curva si può intuire intersecando $\text{Im } \sigma$ con il fascio di rette orizzontali $y = k$, con $k \in \mathbb{R}$. Poiché $y = t^2 - 4$, esistono intersezioni reali solo per $k \geq -4$; per $k = 0$ si ottengono i due parametri $t = \pm 2$, che corrispondono allo stesso punto dell'immagine.



Esempio Folium di Cartesio: autointersezione all'infinito

Sia $\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = (0, 0).$$

Mostriamo che σ è regolare e iniettiva: quindi non si autointerseca per valori finiti del parametro, anche se tende nuovamente all'origine per $t \rightarrow +\infty$.

Calcoliamo

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= \left(\frac{3 + 3t^3 - 9t^3}{(1 + t^3)^2}, \frac{6t + 6t^4 - 9t^4}{(1 + t^3)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3 - 6t^3}{(1 + t^3)^2}, \frac{6t - 3t^4}{(1 + t^3)^2} \right).\end{aligned}$$

Dunque $\sigma'(t) = (0, 0)$ se e solo se

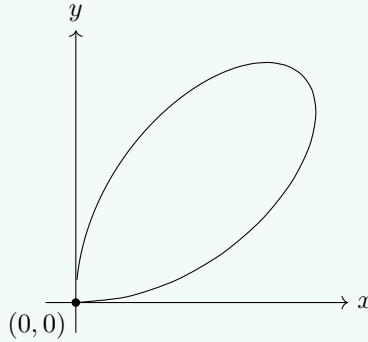
$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0, \\ 3t(2 - t^3) = 0. \end{cases}$$

La seconda equazione è verificata per $t = 0$ oppure per $t^3 = 2$, ma in nessuno dei due casi la prima equazione è verificata. Quindi σ è regolare.

Per l'iniettività, osserviamo che, se $t \neq 0$, allora la prima coordinata è non nulla e

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t.$$

Quindi il parametro t si recupera dal punto $\sigma(t)$. Se invece la prima coordinata è nulla, allora $t = 0$, e il punto è $(0, 0)$. Ne segue che σ è iniettiva.



Topologia locale delle autointersezioni. Le immagini delle curve con autointersezioni non sono omeomorfe a intervalli di $\mathbb{R}$. Per vederlo, basta considerare un intorno di un punto di autointersezione, togliere quel punto e contare le componenti connesse che rimangono: localmente non si ottiene la topologia di un intervallo.

4 Lunghezza, distanza intrinseca e parametro d'arco

Definizione Lunghezza di una curva parametrizzata

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti. La lunghezza di σ è

$$L(\sigma) \triangleq \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{\langle \sigma'(t), \sigma'(t) \rangle} dt.$$

Proposition Lunghezza e distanza euclidea

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti. Allora

$$L(\sigma) \geq \|\sigma(b) - \sigma(a)\| = d(\sigma(a), \sigma(b)).$$

Proof

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$\sigma(b) - \sigma(a) = \int_a^b \sigma'(t) dt.$$

Applicando la disuguaglianza triangolare per l'integrale, otteniamo

$$\begin{aligned} \|\sigma(b) - \sigma(a)\| &= \left\| \int_a^b \sigma'(t) dt \right\| \\ &\leq \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt \\ &= L(\sigma). \end{aligned}$$

Compatibilità con la lunghezza euclidea. La definizione di lunghezza è compatibile con la nozione elementare di lunghezza di un segmento. Se $P, Q \in \mathbb{R}^n$ e

$$\sigma(t) = P + t(Q - P), \quad t \in [0, 1],$$

allora

$$\sigma'(t) = Q - P$$

e quindi

$$L(\sigma) = \int_0^1 \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^1 \|Q - P\| dt = \|Q - P\|.$$

Proposition Distanza intrinseca

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme con la seguente proprietà: per ogni $P, Q \in X$ esiste una curva $\sigma: [a, b] \rightarrow X$, di classe $\mathcal{C}^\infty$ a tratti e rettificabile, tale che

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Allora la funzione

$$d_X(P, Q) = \inf \left\{ L(\sigma) \mid \begin{array}{l} \sigma: [a, b] \rightarrow X, \quad \sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q, \\ \sigma \text{ è } \mathcal{C}^\infty \text{ a tratti e rettificabile} \end{array} \right\}$$

è una distanza su X . La funzione d_X si chiama distanza intrinseca di X .

Proof

La non negatività è immediata, perché $L(\sigma) \geq 0$ per ogni curva σ . Inoltre, dalla proposizione precedente,

$$L(\sigma) \geq \|P - Q\|$$

per ogni curva che congiunge P a Q . Quindi

$$d_X(P, Q) \geq \|P - Q\|,$$

e in particolare $d_X(P, Q) = 0$ implica $P = Q$. Viceversa, $d_X(P, P) = 0$, perché si può considerare la curva costante.

La simmetria segue invertendo il verso di percorrenza di una curva: se σ congiunge P a Q , allora $\tilde{\sigma}(t) = \sigma(a + b - t)$ congiunge Q a P e ha la stessa lunghezza. Infine, se σ_1 congiunge P a Q e σ_2 congiunge Q a R , la concatenazione $\sigma_1 * \sigma_2$ congiunge P a R e

$$L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Passando all'inf su tutte le curve ammissibili si ottiene

$$d_X(P, R) \leq d_X(P, Q) + d_X(Q, R).$$

Dunque d_X soddisfa gli assiomi di distanza.

Esempio Distanza su un cono circolare (Nel foglio di esercizi ho fatto il disegno)

Sia X un cono circolare di vertice V . Se P e Q sono due punti del cono alla stessa quota e opposti rispetto all'asse, ci sono almeno due cammini naturali che li collegano:

- l'arco di circonferenza alla stessa quota;
- la spezzata $[P, V] \cup [V, Q]$, che passa per la vetta.

Il problema è trovare l'angolo limite di apertura del cono per cui i due cammini hanno la stessa lunghezza.

Soluzione

Indichiamo con θ il semiangolo di apertura del cono, cioè l'angolo tra una generatrice e l'asse del cono. Se $\ell = \|P - V\| = \|Q - V\|$, allora il raggio della circonferenza alla quota di P e Q è

$$r = \ell \sin \theta.$$

Poiché P e Q sono opposti, l'arco di circonferenza che li congiunge ha lunghezza

$$L_{\text{circ}} = \pi r = \pi \ell \sin \theta.$$

La spezzata che passa per il vertice ha invece lunghezza

$$L_{\text{vetta}} = \|P - V\| + \|V - Q\| = 2\ell.$$

Il caso limite è quindi dato da

$$\begin{aligned} \pi \ell \sin \theta &= 2\ell, \\ \sin \theta &= \frac{2}{\pi}, \\ \theta &= \arcsin \left(\frac{2}{\pi} \right). \end{aligned}$$

Se con “angolo di apertura” si intende l'angolo totale al vertice, allora il valore limite è

$$2 \arcsin \left(\frac{2}{\pi} \right).$$

Definizione Curva parametrizzata per lunghezza d'arco

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 a tratti. Diremo che σ è parametrizzata per lunghezza d'arco se

$$\forall t \in I, \quad \|\sigma'_-(t)\| = \|\sigma'_+(t)\| = 1,$$

dove σ'_- e σ'_+ indicano rispettivamente la derivata sinistra e la derivata destra nei punti angolosi.

Interpretazione della velocità unitaria. La definizione cattura l'idea di una curva percorsa con velocità scalare costante uguale a 1.

Interpretazione del parametro d'arco. Se $\sigma(s)$ è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$s_1 - s_0 = \int_{s_0}^{s_1} 1 \, ds = \int_{s_0}^{s_1} \|\sigma'(s)\| \, ds = L\left(\sigma|_{[s_0, s_1]}\right).$$

Quindi $s_1 - s_0$ è proprio lo spazio percorso dal punto mobile $\sigma(s)$ tra $s = s_0$ e $s = s_1$.

Proposition Unicità della parametrizzazione per lunghezza d'arco

Sia $s = h(\tilde{s})$ una riparametrizzazione di $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, cioè

$$\tilde{\sigma}(\tilde{s}) = \sigma(h(\tilde{s})).$$

Supponiamo che $\sigma(s)$ e $\tilde{\sigma}(\tilde{s})$ siano entrambe parametrizzazioni per lunghezza d'arco. Allora

$$h(\tilde{s}) = \pm \tilde{s} + c,$$

con $c \in \mathbb{R}$ costante.

Proof

Poiché entrambe le parametrizzazioni sono per lunghezza d'arco,

$$\|\sigma'(s)\| = 1, \quad \|\tilde{\sigma}'(\tilde{s})\| = 1.$$

Derivando la relazione $\tilde{\sigma}(\tilde{s}) = \sigma(h(\tilde{s}))$, otteniamo

$$\begin{aligned} 1 &= \|\tilde{\sigma}'(\tilde{s})\| \\ &= \left\| \frac{d}{d\tilde{s}} \sigma(h(\tilde{s})) \right\| \\ &= \|\sigma'(h(\tilde{s}))h'(\tilde{s})\| \\ &= \|\sigma'(h(\tilde{s}))\| \cdot |h'(\tilde{s})| \\ &= |h'(\tilde{s})|. \end{aligned}$$

Quindi $h'(\tilde{s}) = \pm 1$. Poiché h' è continua e assume valori nell'insieme discreto $\{-1, 1\}$, il segno è costante su ogni componente connessa del dominio. Pertanto

$$h(\tilde{s}) = \pm \tilde{s} + c.$$

Notazione per la parametrizzazione d'arco. Per una curva regolare $\sigma(t)$, indicheremo spesso con $\sigma(s)$ una sua riparametrizzazione per lunghezza d'arco. Più formalmente, si dovrebbe scrivere

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)),$$

ma, quando non c'è rischio di ambiguità, si mantiene lo stesso simbolo σ .

Teorema Esistenza della riparametrizzazione per lunghezza d'arco

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Allora esiste una riparametrizzazione $\tilde{\sigma}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ di σ per lunghezza d'arco. Più precisamente,

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)),$$

dove $t: J \rightarrow [a, b]$ è un diffeomorfismo e $J = [0, L(\sigma)]$.

Proof

Definiamo

$$s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = L\left(\sigma|_{[a,t]}\right),$$

cioè lo spazio percorso fino al punto $\sigma(t)$. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$\frac{d}{dt}s(t) = \|\sigma'(t)\| > 0,$$

perché σ è regolare. Quindi $s(t)$ è strettamente crescente e definisce una biiezione

$$s: [a, b] \rightarrow [0, L(\sigma)].$$

Sia

$$t: [0, L(\sigma)] \rightarrow [a, b]$$

la funzione inversa. Ponendo $J = [0, L(\sigma)]$, definiamo

$$\tilde{\sigma}(s) = \sigma(t(s)).$$

Allora

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\tilde{\sigma}(s) &= \sigma'(t(s))t'(s) \\ &= \sigma'(t(s)) \cdot \frac{1}{s'(t(s))} \\ &= \frac{\sigma'(t(s))}{\|\sigma'(t(s))\|}. \end{aligned}$$

Il vettore ottenuto ha norma 1. Dunque $\tilde{\sigma}$ è parametrizzata per lunghezza d'arco.

Esempio Parametrizzazione per lunghezza d'arco di un segmento

Il segmento $[P, Q]$ è solitamente parametrizzato da

$$\sigma(t) = P + t(Q - P), \quad t \in [0, 1].$$

Allora

$$\sigma'(t) = Q - P,$$

che non ha necessariamente norma 1. Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è invece

$$\sigma(s) = P + s \frac{Q - P}{\|Q - P\|}, \quad s \in [0, \|Q - P\|] = [0, d(P, Q)].$$

Infatti

$$\sigma'(s) = \frac{Q - P}{\|Q - P\|}, \quad \|\sigma'(s)\| = 1.$$

Esempio Parametrizzazione per lunghezza d'arco di una circonferenza

Una circonferenza di centro P e raggio R è solitamente parametrizzata da

$$\sigma(t) = P + R(\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Si ha

$$\sigma'(t) = R(-\sin t, \cos t), \quad \|\sigma'(t)\| = R.$$

Applicando il teorema precedente,

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = Rt, \quad t = \frac{s}{R}.$$

Quindi una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\tilde{\sigma}(s) = P + R \left(\cos \left(\frac{s}{R} \right), \sin \left(\frac{s}{R} \right) \right), \quad s \in [0, 2\pi R].$$

4.1 Esempi di riparametrizzazione e prime nozioni di curvatura

Può essere impossibile trovare un'espressione della riparametrizzazione $\tilde{\sigma}(s)$ di una data curva $\sigma(t)$ in termini di funzioni elementari.

Esempio Ellisse di semiassi $a > b$

Consideriamo

$$\sigma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

con $a > b > 0$. Allora $\sigma(t)$ parametrizza l'ellisse di equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Infatti, se $x = a \cos t$ e $y = b \sin t$, allora

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

Se proviamo a parametrizzare per lunghezza d'arco, otteniamo

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau \\ &= \int_0^t \|(-a \sin \tau, b \cos \tau)\| d\tau \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 \tau + b^2 \cos^2 \tau} d\tau. \end{aligned}$$

Per $a \neq b$, questo integrale non ha una primitiva esprimibile come composizione di funzioni elementari: è un integrale ellittico. Di conseguenza, in generale, la riparametrizzazione per lunghezza d'arco dell'ellisse non ammette una formula elementare.

Ricordiamo che abbiamo costruito un parametro di lunghezza d'arco tramite la formula

$$s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau$$

e che ogni possibile altro parametro di lunghezza d'arco è del tipo

$$\tilde{s} = \pm s + c.$$

Per trovare l'espressione di σ in funzione di s si calcola $\sigma(t(s))$, con $t(s)$ l'inversa di $s(t)$.

Esercizio Spirale logaritmica

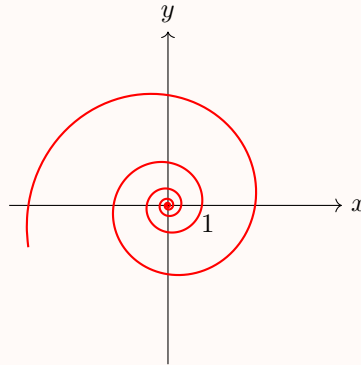
Sia

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Notiamo che

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \sigma(t) = (0, 0),$$

poiché $e^t \rightarrow 0$ per $t \rightarrow -\infty$.



Calcolare:

1. un parametro di lunghezza d'arco per σ , ad esempio la funzione

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau,$$

e la sua inversa $t = t(s)$;

2. la lunghezza di $\sigma((-\infty, 0])$.

Soluzione

Si ha

$$\sigma'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t),$$

da cui

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{2} e^t.$$

Quindi

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{2} e^\tau d\tau = \sqrt{2}(e^t - 1),$$

perciò

$$t(s) = \log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right).$$

Inoltre

$$L(\sigma((-\infty, 0])) = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2}.$$

Definizione Curvatura di una curva parametrizzata

Data una curva

$$\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

che supponiamo già parametrizzata per lunghezza d'arco, definiamo la funzione curvatura

$$k: I \rightarrow [0, +\infty), \quad k(s) \stackrel{\text{def}}{=} \|\ddot{\sigma}(s)\|.$$

Notazione. Indicando con $\sigma(s)$ una parametrizzazione per lunghezza d'arco di σ , si denotano anche

$$\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{ds}, \quad \ddot{\sigma} = \frac{d^2\sigma}{ds^2}.$$

Per un parametro generale t scriviamo invece

$$\sigma' = \frac{d\sigma}{dt}, \quad \sigma'' = \frac{d^2\sigma}{dt^2}.$$

Proposition Derivate di forme bilineari

Sia $B: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^r$ una funzione bilineare a coefficienti costanti. Se $\sigma(t) \in \mathbb{R}^n$ e $\xi(t) \in \mathbb{R}^m$ sono due curve parametrizzate, allora

$$\frac{d}{dt}B(\sigma(t), \xi(t)) = B(\sigma'(t), \xi(t)) + B(\sigma(t), \xi'(t)).$$

Proof

Siano $\{u_i\}$, $\{v_j\}$, $\{w_k\}$ basi rispettivamente di $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^r$. Poiché B ha coefficienti costanti, esistono costanti $\lambda_{ij}^k \in \mathbb{R}$ tali che

$$B(x, y) = \sum_{i,j,k} \lambda_{ij}^k x_i y_j w_k, \quad x = \sum_i x_i u_i, \quad y = \sum_j y_j v_j.$$

Allora, ponendo $x = \sigma(t)$ e $y = \xi(t)$, la derivazione è il consueto calcolo coordinato e restituisce esattamente la formula di Leibniz scritta sopra.

Proposition

Si ha sempre

$$\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0,$$

dove $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare standard di $\mathbb{R}^n$.

Proof

Poiché σ è parametrizzata per lunghezza d'arco,

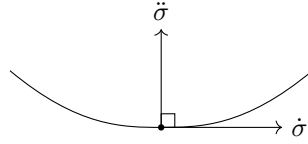
$$\|\dot{\sigma}(s)\| = 1, \quad \text{cioè} \quad \langle \dot{\sigma}(s), \dot{\sigma}(s) \rangle = 1.$$

Derivando rispetto a s e usando la proposizione precedente otteniamo

$$0 = \frac{d}{ds} \langle \dot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle = \langle \ddot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle + \langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 2 \langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle,$$

per la simmetria del prodotto scalare. Dunque $\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0$.

Il vettore $\ddot{\sigma}$ punta sempre perpendicolarmente alla traiettoria. Questo vale solo per la parametrizzazione a velocità scalare costante, cioè con $\|\sigma'(t)\| = \text{costante}$.



Esempio

Esempi.

1. **Retta.** Se

$$\sigma(s) = P + s\vec{v}, \quad \|\vec{v}\| = 1,$$

allora σ è una parametrizzazione per lunghezza d'arco di una retta e

$$\dot{\sigma}(s) = \vec{v}, \quad \ddot{\sigma}(s) = 0, \quad k(s) = 0.$$

Viceversa, se $k(s) = 0$, allora $\ddot{\sigma}(s) = 0$, quindi $\dot{\sigma}(s) = \vec{v}$ costante e ne segue

$$\sigma(s) = P + s\vec{v},$$

cioè la curva è un intervallo di retta. Dunque gli intervalli di retta sono le uniche curve con curvatura identicamente nulla.

2. **Circonferenza di raggio R e centro O .** Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\sigma(s) = O + R \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right).$$

Allora

$$\dot{\sigma}(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right), \quad \|\dot{\sigma}(s)\| = 1,$$

e

$$\ddot{\sigma}(s) = -\frac{1}{R} \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right).$$

Segue quindi

$$k(s) = \frac{1}{R}.$$

Quindi la curvatura di una circonferenza di raggio R è uguale a $1/R$. Anche qui vale il viceversa: una curva piana con curvatura costante $k > 0$ è un arco di circonferenza di raggio $R = 1/k$.

3. **Elica circolare.** Sia

$$\sigma(t) = R(\cos t, \sin t, at) \in \mathbb{R}^3, \quad a > 0.$$

Notiamo che non necessariamente $\sigma(t)$ è parametrizzata per lunghezza d'arco. Infatti

$$\sigma'(t) = R(-\sin t, \cos t, a)$$

e

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t + R^2 a^2} = R\sqrt{1 + a^2} = M,$$

costante. Allora $\sigma(s/M)$ è una parametrizzazione per lunghezza d'arco, perché

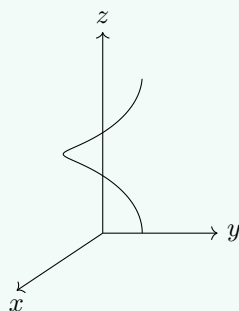
$$\frac{d}{ds} \sigma \left(\frac{s}{M} \right) = \sigma' \left(\frac{s}{M} \right) \frac{1}{M} = \frac{\sigma'(s/M)}{\|\sigma'(s/M)\|}$$

è un vettore di modulo 1.

Inoltre

$$\begin{aligned} k(s) &= \left\| \frac{d^2}{ds^2} \sigma \left(\frac{s}{M} \right) \right\| \\ &= \left\| \frac{d}{ds} \left(\frac{R}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a \right) \right) \right\| \\ &= \left\| \frac{R}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0 \right) \right\| \\ &= \frac{R}{M^2} = \frac{1}{R(1 + a^2)}. \end{aligned}$$

Quindi la curvatura dell'elica circolare è costante.



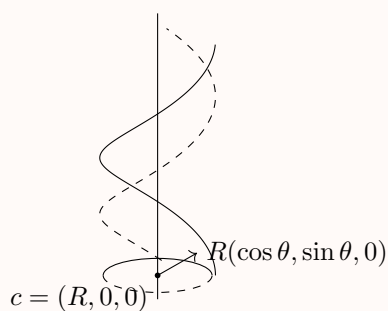
Esercizio Doppia elica

Siano

$$\sigma_1(t) = R(\cos t, \sin t, at), \quad \sigma_2(t) = R(\cos(t + \theta), \sin(t + \theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Mostrare che

$$\text{Im } \sigma_1 \cap \text{Im } \sigma_2 = \emptyset.$$



Definizione Circonferenza osculatrice

Sia $\sigma(s)$ una curva con $k(s_0) > 0$. Allora la circonferenza C passante per $\sigma(s_0)$ e giacente sul piano

$$\Pi = \sigma(s_0) + \mathcal{L}(\dot{\sigma}(s_0), \ddot{\sigma}(s_0)),$$

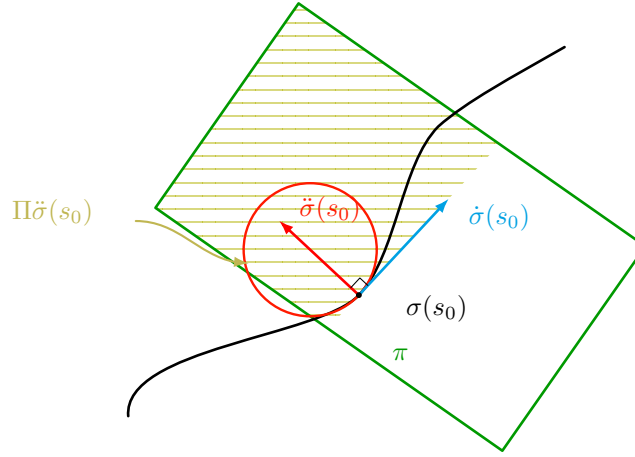
tangente a σ in $\sigma(s_0)$, con centro nel semipiano

$$\Pi^+(\dot{\sigma}(s_0)) = \{x \in \Pi \mid \langle x - \sigma(s_0), \ddot{\sigma}(s_0) \rangle > 0\}$$

e raggio

$$R = \frac{1}{k(s_0)},$$

si dice *circonferenza osculatrice* di σ in $\sigma(s_0)$.



Teorema

Sia come sopra $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva tale che $\ddot{\sigma}(s_0) \neq 0$ (equivalentemente $k(s_0) > 0$). Allora la circonferenza osculatrice C_{s_0} , parametrizzata per lunghezza d'arco tramite $\gamma(s)$, con

$$\gamma(s_0) = \sigma(s_0), \quad \dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0),$$

è l'unica circonferenza tale che

$$\|\sigma(s) - \gamma(s)\| = O((s - s_0)^3),$$

cioè $\gamma(s)$ approssima $\sigma(s)$ intorno a s_0 di ordine almeno 2.

Proof

Osserviamo che $\gamma(s_0) = \sigma(s_0)$ e $\dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0)$. Inoltre $\ddot{\gamma}(s_0)$ è ortogonale a $\dot{\gamma}(s_0) = \dot{\sigma}(s_0)$, ha verso uguale al verso di $\ddot{\sigma}(s_0)$ (si veda la posizione del centro di C e il verso dell'accelerazione centripeta) e modulo

$$\|\ddot{\gamma}(s_0)\| = \frac{1}{R} = k(s_0) = \|\ddot{\sigma}(s_0)\|.$$

Dunque $\ddot{\gamma}(s_0)$ ha stessa direzione, stesso verso e stesso modulo di $\ddot{\sigma}(s_0)$; quindi

$$\ddot{\gamma}(s_0) = \ddot{\sigma}(s_0).$$

Consideriamo allora la funzione vettoriale

$$v(s) = \sigma(s) - \gamma(s).$$

Si ha

$$v(s_0) = \dot{v}(s_0) = \ddot{v}(s_0) = 0.$$

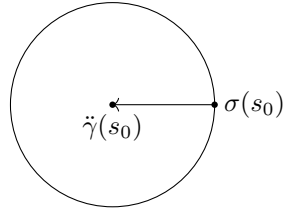
Per lo sviluppo di Taylor segue che esiste una funzione $w(s)$ tale che

$$v(s) = (s - s_0)^3 w(s),$$

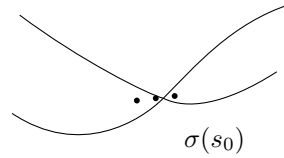
e quindi

$$\|v(s)\| = O((s - s_0)^3).$$

L'unicità segue dal fatto che una circonferenza è determinata dai dati di punto, tangente e curvatura in quel punto.



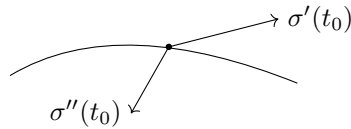
C_{s_0} è inoltre l'unica circonferenza del piano Π passante per tre punti infinitamente vicini su $\text{Im } \sigma$ in $\sigma(s_0)$. Equivalentemente, C_{s_0} è il limite della circonferenza passante per tre punti $P, Q, R \in \text{Im } \sigma$ quando questi tendono a $\sigma(s_0)$.



Definizione

Una curva qualsiasi $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice *biregolare* in $t_0 \in I$ se $\sigma'(t_0)$ e $\sigma''(t_0)$ sono linearmente indipendenti.

Notare che qui $\sigma(t)$ non è assunta parametrizzata per lunghezza d'arco.



Teorema

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ biregolare in t_0 e sia $s(t)$ un parametro per lunghezza d'arco con $s_0 = s(t_0)$. Allora valgono le formule

$$\ddot{\sigma}(s_0) = \frac{\sigma''(t_0)}{\|\sigma'(t_0)\|^2} - \sigma'(t_0) \frac{\langle \sigma''(t_0), \sigma'(t_0) \rangle}{\|\sigma'(t_0)\|^4},$$

$$k(s_0) = \|\ddot{\sigma}(s_0)\| = \frac{\sqrt{\|\sigma'(t_0)\|^2 \|\sigma''(t_0)\|^2 - \langle \sigma'(t_0), \sigma''(t_0) \rangle^2}}{\|\sigma'(t_0)\|^3}.$$

In particolare si ha coincidenza fra il piano della circonferenza osculatrice

$$\Pi_0 = \sigma(t_0) + \mathcal{L}(\ddot{\sigma}(s_0), \ddot{\sigma}(s_0))$$

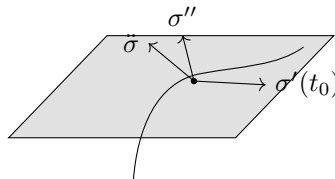
e il piano

$$\sigma(t_0) + \mathcal{L}(\sigma'(t_0), \sigma''(t_0)),$$

cioè

$$\mathcal{L}(\dot{\sigma}, \ddot{\sigma})|_{s=s_0} = \mathcal{L}(\sigma', \sigma'')|_{t=t_0}.$$

Inoltre $\ddot{\sigma}$ e σ'' stanno nello stesso semipiano di Π_0 avente per origine la retta tangente in $\sigma(t_0)$.



4.2 Curvatura in una parametrizzazione arbitraria

Calcolo della curva di $\omega: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto a parametrizzazione arbitraria.

Proposition

$$\ddot{\sigma}(s) = \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \frac{\sigma' \langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \Big|_{t=t(s)}$$

Allora

$$\kappa(s) \triangleq \|\ddot{\sigma}(s)\| = \frac{\sqrt{|\sigma'|^2 |\sigma''|^2 - \langle \sigma', \sigma'' \rangle^2}}{|\sigma'|^3}$$

dove il valore assoluto indica il modulo $\sqrt{\langle v, v \rangle}$.

È facile ricavare la formula ricordando che $\langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = 0$ e che $\ddot{\sigma} = \alpha \sigma'' + \beta \sigma'$ con α ricavato nel modo seguente: nel caso particolare di $t = as$ con $a > 0$ costante,

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{a} = |\sigma'(t)|$$

cosicché $\tilde{\sigma}(s) = \sigma(as)$ e $\dot{\tilde{\sigma}}(s) = \sigma'(as)$ cioè

$$\ddot{\tilde{\sigma}}(s) = a^2 \sigma''(as) = \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \ddot{\sigma} &= \alpha \sigma'' + \beta \sigma' \\ &= \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} + \beta \sigma' \end{aligned}$$

con $\alpha = 1/|\sigma'|^2$ e β determinato da $\langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = 0$ quindi

$$0 = \langle \ddot{\sigma}, \sigma' \rangle = \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^2} + \beta |\sigma'|^2$$

Da cui

$$\beta = -\frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}$$

Proof

Abbiamo che

$$\begin{aligned}
\ddot{\sigma}(s) &= \frac{d}{ds} \dot{\sigma}(s) = \frac{d}{ds} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \\
&= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \frac{dt}{ds} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sigma'}{|\sigma'|} \right) \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \frac{d}{dt} |\sigma'|}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \frac{d}{dt} \sqrt{\langle \sigma', \sigma' \rangle}}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''|\sigma'| - \sigma' \cdot \frac{1}{2} \langle \sigma', \sigma' \rangle^{-1/2} \cdot 2 \langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^2} \cdot \frac{1}{|\sigma'|} \\
&= \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}
\end{aligned}$$

Che è la prima equazione. Successivamente

$$\begin{aligned}
\kappa(s) &= \|\ddot{\sigma}(s)\| = \left\| \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \right\| \\
&= \sqrt{\left\langle \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4}, \frac{\sigma''}{|\sigma'|^2} - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{|\sigma'|^4} \right\rangle} \\
&= \sqrt{\frac{\langle \sigma'', \sigma'' \rangle}{|\sigma'|^4} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle \langle \sigma', \sigma'' \rangle}{|\sigma'|^6} + \frac{\langle \sigma', \sigma' \rangle \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^8}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2}{|\sigma'|^4} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6} + \frac{|\sigma'|^2 \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^8}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2}{|\sigma'|^6} - 2 \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6} + \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6}} \\
&= \sqrt{\frac{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2 - \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}{|\sigma'|^6}} \\
&= \frac{\sqrt{|\sigma''|^2 |\sigma'|^2 - \langle \sigma'', \sigma' \rangle^2}}{|\sigma'|^3}
\end{aligned}$$

5 Curve piane: involuipi, evolte e coniche

Sappiamo che un'equazione della forma $F(x, y) = 0$ con $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, prendiamo di classe $\mathcal{C}^\infty$ definisce una curva $\mathcal{C}^\infty$ regolare

$$C_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$$

se

$$\nabla F(x, y) \neq 0, \quad \forall (x, y) \in C_F$$

Infatti, sotto l'ipotesi di non nullità del gradiente in un punto (x_0, y_0) , in un intorno di tale punto C_F è il grafico di una funzione $(x, y(x))$ oppure $(x(y), y)$ dove $y(x), x(y)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Supponiamo di avere una famiglia di curve piane C_t di equazioni $F(t, x, y) = 0$ per ogni t .

**Definizione Involuppo**

Una curva $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ differenziabile e con derivata non-nulla è detta *inviluppo* della famiglia di curve piane

$$C_t = \{(x, y) \mid F(t, x, y) = 0\}$$

se σ è tangente a C_t in $\sigma(t)$ per ogni t .

**Proposition**

Se $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ è inviluppo di $F(t, x, y)$, allora i punti $(t, x(t), y(t))$ sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases}$$

**Proof**

Dalla definizione di inviluppo segue che

$$F(t, x(t), y(t)) = 0$$

Successivamente la condizione di tangente ci dice che

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \nabla_{x,y} F(t, x(t), y(t)), \sigma'(t) \rangle \\ 0 &= \frac{\partial F}{\partial x}(t, x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, x(t), y(t))y'(t) \end{aligned}$$

cioè ortogonalità al gradiente. Derivando totalmente rispetto a t la prima equazione troviamo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} F(t, x(t), y(t)) \\ &= \frac{\partial F}{\partial t}(t, x(t), y(t)) + \frac{\partial F}{\partial x}(t, x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial F}{\partial y}(t, x(t), y(t))y'(t) \end{aligned}$$

Quindi mettendo assieme le due espressioni due termini di derivate parziale si annullano e rimane la condizione della tesi.



Esempio Involuzione

Consideriamo la famiglia di rette

$$C_t = \{(x, y) \mid F(t, x, y) = 0\}$$

con

$$F(t, x, y) = y + \frac{1}{t^2}(x - t)$$

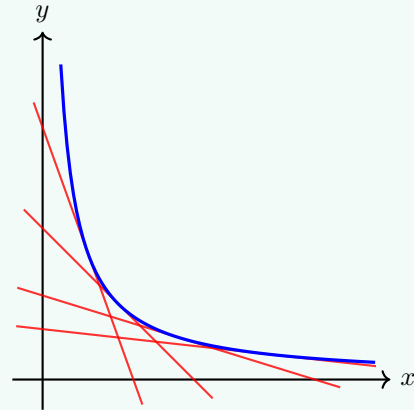
cioè le rette unenti $(t, 0)$ con $(0, 1/t)$. Per trovare l'equazione cartesiana dell'involuzione studiamo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y + \frac{1}{t^2}(x - t) = 0 \\ \frac{1}{t^2} - \frac{2x}{t^3} = 0 \end{cases}$$

Ricaviamo $t = 2x$ e lo sostituiamo per ottenere

$$4x^2y + x - 2x = 0$$

Semplificando concludiamo quindi che l'equazione cartesiana dell'involuzione è $4xy = 1$.



Esempio

Non sempre esiste la curva di involuppo. Se consideriamo il fascio di rette passanti per un punto, come l'origine, cioè date dall'equazione $F(t, x, y) = y - tx$, oppure il fascio di rette parallele $F(t, x, y) = y - t$, la curva di involuppo non può esistere. I sistemi associati sono nel primo caso

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y - tx = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

il che implica che il supporto della curva sia un singolo punto, quindi non è una curva. Nel secondo caso,

$$\begin{cases} F(t, x(t), y(t)) = 0 \\ F_t(t, x(t), y(t)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y - t = 0 \\ -1 = 0 \end{cases}$$

non vi è soluzione.



Proposition

Sia $F(t, x, y) = 0$ una famiglia di rette. Allora la curva di involuppo esiste, ed è non-costante, se e solo se F non esprime un fascio di rette.



Proof

Scriviamo $F(t, x, y) = a(t)x + b(t)y + c(t)$ con $(a(t), b(t)) \neq 0$ per tutte le t e usare il criterio del sistema imponendo che abbia soluzioni (t, x, y) con (x, y) non costante. Bisogna quindi escludere il fascio di rette. TODO.



Proposition

Ogni curva piana regolare è involuppo della famiglia delle sue rette tangenti.

Immaginiamoci di avere uno spago avvolto attorno ad un cilindro e di disfarlo tenendo il file teso. Allora, il capo si allontana sempre di più dal cilindro e la sua traiettoria è data dalla curva di involuzione della circonferenza.

5.1 Proprietà focali delle coniche

Proposition

Data un'ellisse

$$E = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

Allora gli angoli di incidenza di PF_1 e PF_2 con la tangente ad E in P sono uguali. Un raggio di luce partente da F_1 verso P è riflesso su F_2 , se E è sup. a specchio.

Proof

Consideriamo la retta b bisettrice dell'angolo θ fra le rette PF_2 e PF_1 . Vogliamo dimostrare che b è tangente all'ellisse in P . Consideriamo F'_2 su PF_1 con distanza

$$d(P, F'_2) = d(P, F_2)$$

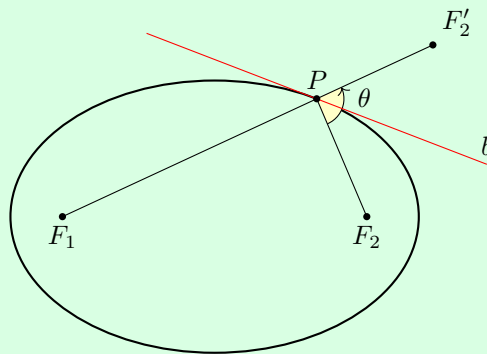
dunque

$$d(F_1, F'_2) = d(P, F_1) + d(P, F_2)$$

Ogni altro punto $Q \in b$ con $Q \neq P$, abbiamo

$$\begin{aligned} d(F_1, Q) + d(F_2, Q) &= d(F_1, Q) + d(F'_2, Q) \\ &> d(F_1, F'_2) = d(F_1, P) + d(F_2, P) \end{aligned}$$

Notiamo che $d(Q, F_2) = d(Q, F'_2)$ poiché $Q \in b$ che è anche l'asse del segmento $[F_2, F'_2]$. Quindi ogni $Q \in b$ con $Q \neq P$ non può appartenere all'ellisse, quindi $E \cap b = \{P\}$ e b deve essere tangente. La tesi segue dalla simmetria degli angoli sul vertice.

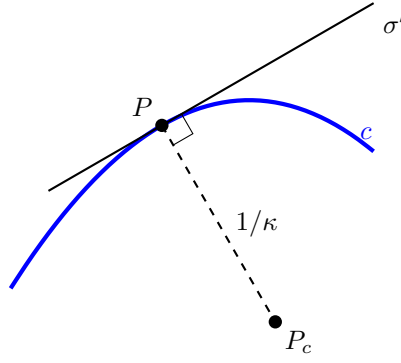


La proprietà analoga vale per una parabola, dove F_1 è il fuoco e F_2 è all'infinito, cioè un'ellisse con un fuoco ad infinito. Cioè lo specchio parabolico, dove il punto ad infinito è il sole. Siccome un'ellisse proiettata propriamente su un cono genera una parabola, si può usare un argomento di proiezioni per mostrarlo.

5.2 Centro di curvatura

Definizione Centro di curvatura

Il centro di curvatura P_C di una curva biregolare σ in P è il centro della circonferenza osculatrice a σ in P .



In particolare P_C è sulla retta perpendicolare a σ in P , sul semipiano rispetto a $\sigma'(t_0)$ contenente $\sigma''(t_0)$ e $d(P, P_C) = 1/\kappa_P$.

Definizione Evoluta

La *evoluta* di una curva piana σ è la curva σ_C dei centri di curvatura P_C , al variare di $P = \sigma(t)$.

In particolare, una parametrizzazione di σ_C è data da

$$\sigma_C(t) = \sigma(t) + \rho(t)n(t)$$

dove

$$\rho(t) = \frac{1}{\kappa(t)}$$

e $n(t)$ è il vettore unitario ottenuto come il secondo vettore di una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$, che possiamo calcolare facilmente applicando Gram-Schmidt alla base $\sigma'(t), \sigma''(t)$. Abbiamo quindi i vettori

$$\begin{cases} v(t) = \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \dot{\sigma} \\ n(t) = \frac{\sigma'' - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{\langle \sigma', \sigma' \rangle}}{\left\| \sigma'' - \sigma' \frac{\langle \sigma'', \sigma' \rangle}{\langle \sigma', \sigma' \rangle} \right\|} = \frac{\ddot{\sigma}}{\kappa} \end{cases}$$

Proposition

Assumiamo $\sigma = \sigma(s)$ parametrizzazione per lunghezza d'arco. Sia s_C un parametro per lunghezza d'arco di σ_C corrisponde a s , cioè

$$s_C|_{s=0} = 0, \quad \frac{ds_C}{ds} \geq 0$$

Allora, si trova

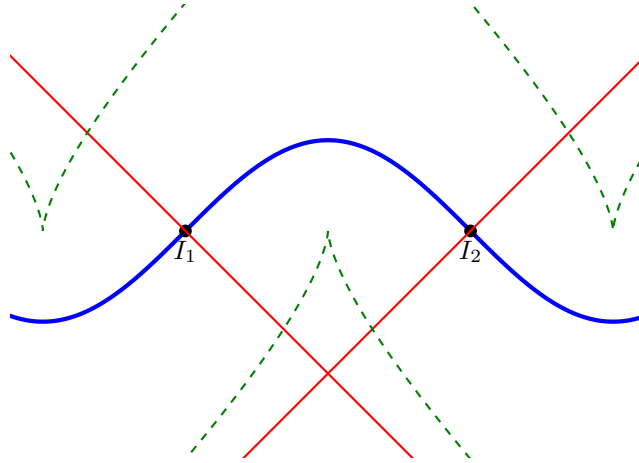
$$\dot{s}_C = \frac{ds_C}{ds} = |\dot{\rho}|$$

cioè

$$\begin{cases} s_C = \int |\dot{\rho}(s)| ds \\ \left. \frac{ds_C}{ds} \right|_{s_C=s_C(s)} = \text{sign}(\dot{\rho}(s)) n(s) \end{cases}$$

dove la formula vale nei punti in cui $\dot{\rho}(s) \neq 0$. In particolare, se si usa un parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, allora $s_C = \rho + C = \frac{1}{\kappa} + C$ e $\frac{ds_C}{ds} = n$.

Se la curva ha due flessi, allora la curva evoluta va verso (ad infinito) alle due rette perpendicolari alla curva sui flessi.



Proof

Calcoliamo

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\sigma_C(s_C(s)) &= \frac{ds_C}{ds} \cdot \frac{d\sigma_C}{ds_C} \Big|_{s_C=s_C(s)} = \frac{d}{ds}(\sigma(s) + \rho(s)n(s)) \\ &= \dot{\sigma}(s) + \dot{\rho}(s)n(s) + \rho(s)\dot{n}(s)\end{aligned}$$

Osserviamo che $\langle \dot{n}, n \rangle = 0$ poiché $\langle n, n \rangle = 1$. Dunque $\dot{n} = \lambda \dot{\sigma}$. Essendo $n = \ddot{\sigma}/\kappa = \rho \ddot{\sigma}$. Troviamo

$$\begin{aligned}0 &= \frac{d}{ds}\langle n, \dot{\sigma} \rangle = \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \langle n, \ddot{\sigma} \rangle \\ &= \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \langle n, \kappa n \rangle \\ &= \langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle + \kappa\end{aligned}$$

Cioè $\langle \dot{n}, \dot{\sigma} \rangle = -\kappa$, quindi

$$\dot{n} = \lambda \dot{\sigma} = -\kappa \dot{\sigma}, \quad \lambda = -\kappa$$

Sostituendo nell'espressione iniziale otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{ds_C}{ds} \cdot \frac{d\sigma_C}{ds_C} &= \frac{d\sigma_C}{ds} = \dot{\sigma} + \dot{\rho}n + \rho\dot{n} \\ &= \cancel{\dot{\sigma}} - \cancel{\rho\kappa\dot{\sigma}} + \dot{\rho}n \\ &= \dot{\rho}n\end{aligned}$$

Ricordiamo che $\frac{d\sigma_C}{ds_C} = \dot{\sigma}_C$ vettore unitario e quindi troviamo

$$\frac{ds_C}{ds}(\dot{\sigma}_C) = \dot{\rho}n \iff \begin{cases} \frac{ds_C}{ds} = |\dot{\rho}| \\ \dot{\sigma}_C = \text{sign}(\dot{\rho})n \end{cases}$$

Se si usa un parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, ciò significa

$$\begin{cases} s_C = \rho + C = \frac{1}{\kappa} + C = d(P, P_C) + C \\ n = \dot{\sigma}_C \end{cases}$$

con C costante

Nota Interpretazione geometrica

Quando si usa il parametro d'arco orientato e $\dot{\rho} > 0$, possiamo imporre uguale a 0 la costante in $s_C = \frac{1}{\kappa} + C$, ottenendo

$$s_C = \frac{1}{\kappa} = d(P, P_C)$$

Ricordiamo che $P_C = P + \frac{1}{\kappa}n$ da cui segue

$$\begin{aligned} P &= P_C - \frac{1}{\kappa}n \\ &= P_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C \\ \sigma|_{s=s(s_c)} &= \sigma_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C|_{s=s(s_c)} \end{aligned}$$

Definizione Involuta di una curva

L'involuta φ_{inv} di una curva $\varphi(s)$, parametrizzata per lunghezza d'arco, è una curva della forma

$$\varphi_{\text{inv}}(s) \triangleq \varphi(s) \pm s\dot{\varphi}(s)$$

Cioè i suoi punti P' sono corrispettivi ai punti P di φ nel modo seguente:

$$\begin{cases} P' \text{ è tangente a } \varphi \text{ in } P \\ d(P', P) = \text{parametro } s \text{ tale che } P = \varphi(s) \end{cases}$$

cioè geometricamente la otteniamo “svolgendo” un filo inelastico arrotolato su $\text{Im } \varphi$ “tenendo teso il filo”.

Corollario

Una curva σ è involuta della propria evoluta.

Proof

Segue dalla formula

$$\sigma = \sigma_C - s_C \cdot \dot{\sigma}_C$$

Esempio Involuta di una circonferenza

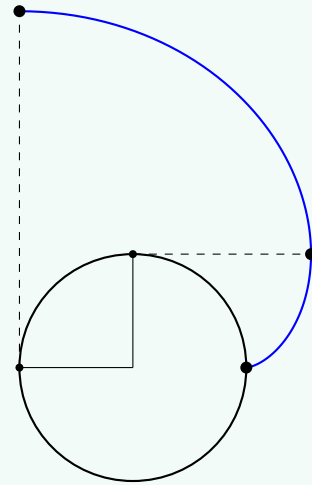
Consideriamo la curva

$$\sigma(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

L'involuta è data da

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{inv}}(\theta) &= \sigma(\theta) + \theta \dot{\sigma}(\theta) \\ &= (\cos \theta - \theta \sin \theta, \sin \theta + \theta \cos \theta) \\ d(\sigma_{\text{inv}}(\theta), 0) &= \sqrt{(\cos \theta - \theta \sin \theta)^2 + (\sin \theta + \theta \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{1 + \theta^2} = O(\theta)\end{aligned}$$

che ha forma di involuta della circonferenza.



Corollario

L'evolva σ_C di una curva biregolare σ è la curva inviluppo delle rette normali a σ .

Proof

la dimostrazione segue dal fatto che $\dot{\sigma}_C$ vettore tangente a σ_C coincide con n che è il vettore normale a σ nel punto $\sigma(s)$ corrispondente a $\sigma_C(s_C)$.

Esercizio Calcolare la curva evoluta della curva definita dall'equazione $f(x, y) = 0$

Sia σ la curva definita da $f = 0$, allora la sua evoluta sarà ottenuta come involuppo delle rette normali a σ , che hanno equazioni

$$\begin{cases} f(u, v) = 0 \\ (x - u) \frac{\partial f(u, v)}{\partial y} - (y - v) \frac{\partial f(u, v)}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

Questa è la famiglia di rette normali al variare di (u, v) tale che $f(u, v) = 0$.

Supponiamo che σ sia del tipo $(u, v(u))$ tale che $f(u, v(u)) = 0$, allora la famiglia di sopra dipende solo da u . Sia $F(u, x, y) = (x - u)f_y - (y - v)f_x = 0$ l'equazione della retta normale. Calcoliamo la derivata parziale rispetto a u , omettendo i punti di valutazione $(u, v(u))$ per brevità:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} &= -\frac{\partial f}{\partial y} + (x - u) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} v'(u) \right] + v'(u) \frac{\partial f}{\partial x} \\ &\quad - (y - v(u)) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} v'(u) \right] = 0 \end{aligned}$$

I primi termini (quelli non moltiplicati per x o y) questa volta non si cancellano. Ricordando che:

$$v'(u) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

che segue derivando $0 = f(u, v(u))$, possiamo riscrivere la somma $-\frac{\partial f}{\partial y} + v' f_x$ come:

$$-\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

Sostituendo $v'(u)$ anche all'interno delle parentesi e moltiplicando tutto per $\frac{\partial f}{\partial y}$ per eliminare i denominatori, il sistema dell'involuppo diventa:

$$\begin{cases} (x - u) \frac{\partial f}{\partial y} - (y - v(u)) \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ -\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] + (x - u) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial f}{\partial x}\right] - (y - v(u)) \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x}\right] = 0 \end{cases}$$

Sostituendo la prima equazione nella seconda (sapendo che $(x - u)$ e $(y - v)$ sono proporzionali alle derivate parziali), risolviamo per (x, y) ottenendo le equazioni parametriche dell'evoluta (i centri di curvatura):

$$\begin{cases} x = u - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2} \\ y = v(u) - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2} \end{cases}$$

Esempio Catenaria

La catenaria è parametrizzata come

$$\sigma(u) = (au, a \cosh u), \quad a > 0$$

Allora la lunghezza d'arco è data da

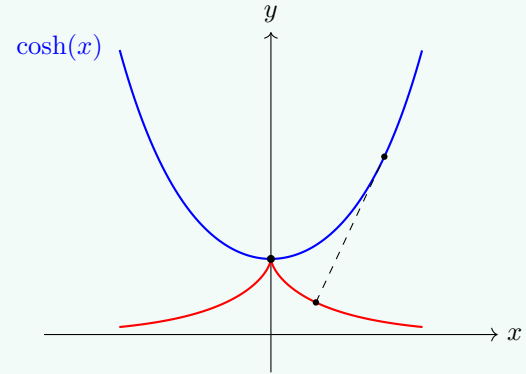
$$s(u) = \int_0^u \sqrt{a^2 + a^2 \sinh^2(v)} dv = a \sinh(u)$$

Scegliamo $a = 1$ per semplicità. Ne segue che $\sigma'(u) = |\sigma'(u)|\dot{\sigma}(s(u)) = \cosh u \dot{\sigma}(s(u))$, e quindi

$$\dot{\sigma}(s(u)) = \left(\frac{1}{\cosh u}, \tanh(u) \right)$$

L'involuta della catenaria è detta la *trattrice*, definita scegliendo un'origine. Tale curva ha forma parametrizzata

$$\begin{aligned} \tau(s(u)) &= \sigma(s(u)) - s(u)\dot{\sigma}(s(u)) \\ &= (u, \cosh u) - \sinh u \left(\frac{1}{\cosh u}, \tanh u \right) \\ &= \left(u - \tanh u, \cosh u - \frac{\cosh^2(u) - 1}{\cosh u} \right) \\ &= \left(u - \tanh(u), \frac{1}{\cosh u} \right) \end{aligned}$$



Esempio Spirale logaritmica coincide con la propria involuta o evoluta

La spirale logaritmica è parametrizzata come

$$\sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$$

Il parametro di lunghezza d'arco da $-\infty$ è dato da

$$s(t) = \int_{-\infty}^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}e^t$$

Possiamo calcolare la sua involuta (la curva tracciata srotolando un filo teso lungo le sue rette tangenti). Sia $T(t)$ il versore tangente a σ in $\sigma(t)$:

$$\begin{aligned} T(t) &= \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \frac{e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)}{\sqrt{2}e^t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t) \end{aligned}$$

Allora l'involuta di σ è la curva data da:

$$\begin{aligned} \sigma_{inv}(t) &= \sigma(t) - s(t)T(t) \\ &= e^t(\cos t, \sin t) - \sqrt{2}e^t \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}, \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{2}} \right) \\ &= e^t(\cos t, \sin t) - e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t) \\ &= e^t(\cos t - \cos t + \sin t, \sin t - \sin t - \cos t) \\ &= e^t(\sin t, -\cos t) \end{aligned}$$

Possiamo riscrivere questo risultato usando le proprietà trigonometriche per evidenziare la rotazione:

$$\sigma_{inv}(t) = e^t \left(\cos \left(t - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

Questo dimostra che l'involuta è esattamente la stessa spirale logaritmica di partenza, ruotata di $-\pi/2$.

5.3 Spirali logaritmiche autoevolute

Teorema Spirali logaritmiche autoevolute

Esistono spirali logaritmiche del tipo

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t)$$

tali che la loro evoluta coincide con la curva stessa.

Proposition Proprietà equiangolare

Per una spirale logaritmica $\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t)$, l'angolo fra il raggio vettore $\overrightarrow{OP}$ e la retta tangente a σ in P è costante.

Proof

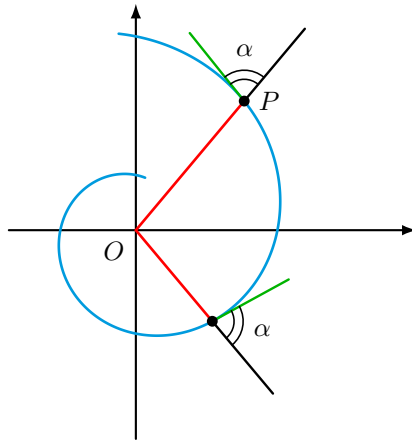
Si ha

$$\sigma'(t) = ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t).$$

Sia $\theta(t)$ l'angolo fra $\sigma(t)$ e $\sigma'(t)$. Allora

$$\begin{aligned}\cos \theta(t) &= \frac{\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle}{\|\sigma(t)\| \|\sigma'(t)\|} \\ &= \frac{\langle e^{at}(\cos t, \sin t), ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t) \rangle}{e^{at} e^{at} \sqrt{a^2 + 1}} \\ &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.\end{aligned}$$

Questa quantità è costante, perciò anche l'angolo $\theta(t)$ è costante.



L'angolo fra la congiungente e la retta tangente è sempre costante.

Corollario

Il versore tangente della spirale logaritmica si può scrivere come

$$\frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta)),$$

dove θ è l'angolo costante determinato da

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Proof Dimostrazione del teorema

Calcoliamo l'evolva di σ come involuppo delle rette normali a σ .

Se $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, una normale in forma cartesiana è data da

$$(X - x(t)) \cos(t + \theta) + (Y - y(t)) \sin(t + \theta) = 0.$$

Sostituendo $x(t) = e^{at} \cos t$, $y(t) = e^{at} \sin t$, otteniamo

$$\begin{aligned}F(t, X, Y) &= (X - e^{at} \cos t) \cos(t + \theta) + (Y - e^{at} \sin t) \sin(t + \theta) \\ &= X \cos(t + \theta) + Y \sin(t + \theta) - e^{at} \cos \theta.\end{aligned}$$

L'involuppo si ricava dal sistema

$$\begin{cases} F(t, X, Y) = 0, \\ F_t(t, X, Y) = 0. \end{cases}$$

Derivando rispetto a t , si ha

$$F_t(t, X, Y) = -X \sin(t + \theta) + Y \cos(t + \theta) - ae^{at} \cos \theta.$$

Quindi i punti dell'involuppo soddisfano il sistema

$$\begin{cases} X \cos(t + \theta) + Y \sin(t + \theta) = e^{at} \cos \theta, \\ -X \sin(t + \theta) + Y \cos(t + \theta) = ae^{at} \cos \theta. \end{cases}$$

Risolvendo, si ottiene ancora una spirale logaritmica:

$$\sigma_c(t) = e^{at + \ln a} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \right).$$

Ora osserviamo che

$$\begin{aligned} \sigma_c(t) &= e^{at + \ln a} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \right) \\ &= e^{a\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right)} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right), \sin\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) \right) \\ &= \sigma\left(t + \frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) \end{aligned}$$

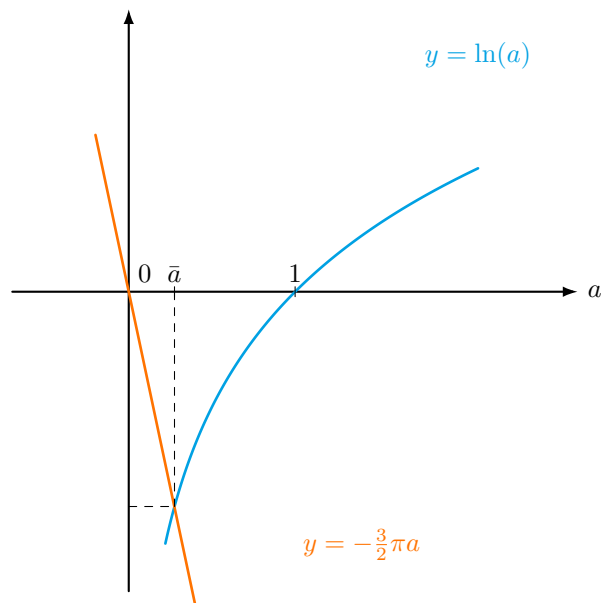
se e solo se

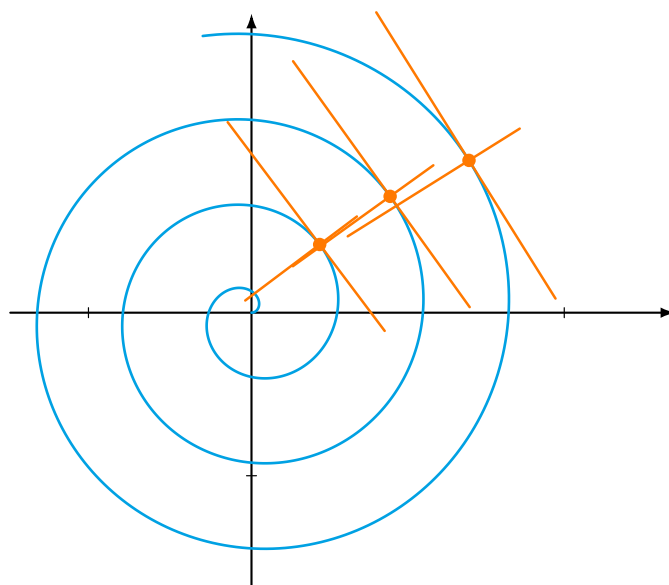
$$\ln a = a \left(\frac{\pi}{2} - 2n\pi \right).$$

Per ogni $n \geq 1$ questa equazione ammette una soluzione con $0 < a < 1$. Ad esempio, per $n = 1$ si ha

$$\ln a = -\frac{3\pi}{2}a.$$

Dunque esistono effettivamente spirali logaritmiche autoevolute.





Disegno approssimativo di una spirale autoevoluta nel caso $n = 1$.

6 Curve nello spazio e formule di Frenet

Definizione sistema di Frenet

Sia $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva biregolare parametrizzata per lunghezza d'arco. Il *sistema di Frenet* è un sistema di riferimento di assi cartesiani mobile lungo $\sigma(s)$ con:

1. origine in $\sigma(s)$;
2. versori

$$v(s) \triangleq \dot{\sigma}(s), \quad n(s) \triangleq \frac{\ddot{\sigma}(s)}{\kappa(s)}, \quad b(s) \triangleq v \wedge n$$

Siccome $\langle \dot{\sigma}, \ddot{\sigma} \rangle = 0$, v ed n sono ortogonali. Quindi la terna v, n, b sono una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ orientata positivamente. Infatti $\det(v, n, b) = 1$, quindi la matrice che ha colonne v, n, b appartiene al gruppo ortogonale speciale. I vettori $\sigma(s), v, n$ generano il piano osculatore in $\sigma(s)$ e b è ortogonale al piano osculatore.

C'è un movimento continuo fra la base canonica e la base di Frenet, infatti entrambi hanno lo stesso orientamento in quanto il segno del determinante coincide, e il movimento continuo preserva il determinante.

Proposition

Esistono formule per calcolare il sistema di Frenet per una curva $\sigma(t)$ parametrizzata arbitrariamente, purché biregolare.

$$\begin{aligned} v &= \frac{\sigma'(t)}{\|\sigma'(t)\|} \\ b &= \frac{\sigma' \wedge \sigma''}{\|\sigma' \wedge \sigma''\|} \\ n &= \frac{(\sigma' \wedge \sigma'') \wedge \sigma'}{\|\sigma' \wedge \sigma''\| \cdot \|\sigma'\|} \end{aligned}$$

Teorema Equazioni differenziali di Frenet-Serret

Data una curva biregolare $\sigma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrizzata per lunghezza d'arco, esistono funzioni reali $\kappa: I \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$, cioè la curvatura, e $\tau: I \rightarrow \mathbb{R}$, cioè la torsione, tale che vale il sistema di equazioni differenziali linear

$$\begin{cases} \dot{v} = \kappa n \\ \dot{n} = -\kappa v + \tau b \\ \dot{b} = -\tau n \end{cases}$$

Proof

Ricaviamo solo la formula di $\dot{b}$ che definisce la funzione di torsione. Abbiamo che $|b|^2 = 1$, cioè $\langle b, b \rangle = 1$ e quindi $\langle \dot{b}, b \rangle = 0$. Quindi $\dot{b} \perp b$. Similmente, derivando, otteniamo $\dot{b} = \dot{v} \wedge n + v \wedge \dot{n}$. Osserviamo che $\dot{v} = \ddot{\sigma} = \kappa n$, cioè

$$\dot{v} \wedge n = \kappa n \wedge n = 0$$

Quindi $\dot{b} = v \wedge \dot{n}$ da cui segue $\dot{b} \perp v$. Ne segue anche che $\dot{b}$ è parallelo a $n = b \wedge v$, cioè

$$\dot{b} = -\tau n$$

per $\tau: I \rightarrow \mathbb{R}$ opportuna.

Grazie all'esistenza di questo sistema si ottiene il seguente teorema di classificazione.

Teorema

Siano $\sigma_1, \sigma_2: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ due curve biregolari con le medesime funzioni di curvatura $\kappa_1 = \kappa_2$ e torsione $\tau_1 = \tau_2$. Allora esiste g isometria diretta di $\mathbb{R}^3$ tale che $g\sigma_1 = \sigma_2$. Vale anche il viceversa, cioè se le due curve sono collegate per isometria diretta, allora hanno le medesime curvature e torsioni.

Proof

($\Leftarrow$) Se $\sigma_2 = g\sigma_1$, cioè

$$gx = Ax + C, \quad A \in SO(3), C \in \mathbb{R}^3$$

Allora

$$\dot{\sigma}_2 = A \cdot \dot{\sigma}_1, \quad \ddot{\sigma}_2 = A \cdot \ddot{\sigma}_1$$

Abbiamo quindi che

$$v_2 = Av_1, \dots, n_2 = An_1$$

e per le proprietà del prodotto vettoriale

$$\begin{aligned} b_2 &= v_2 \wedge n_2 = Av_1 \wedge An_1 \\ &= A(v_1 \wedge n_1) = Ab_1 \end{aligned}$$

e quindi anche $\dot{b}_2 = A\dot{b}_1$. Siccome $\kappa = |\dot{\sigma}|$ e $\tau = -\langle \dot{b}, n \rangle$ troviamo che $\kappa_1 = \kappa_2$ e $\tau_1 = \tau_2$.

($\Rightarrow$) Siano $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$ e $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ e assumiamo con un movimento rigido che $\sigma(t_0) = \sigma_2(t_0)$ e

$$(v_1(t_0), n_1(t_0), b_1(t_0)) = (v_2(t_0), n_2(t_0), b_2(t_0))$$

Allora v_i, n_i, b_i sono soluzioni dello stesso problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{v} = \kappa n \\ \dot{n} = -\kappa v + \tau b \\ \dot{b} = -\tau n \\ v(t_0) = v_0 \\ n(t_0) = n_0 \\ b(t_0) = b_0 \end{cases}$$

Per unicità delle soluzioni, per tutte le $t \in I$

$$(v_1(t), n_1(t), b_1(t)) = (v_2(t), n_2(t), b_2(t))$$

In particolare, σ_1, σ_2 sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(t) = v(t) \\ \sigma(t_0) = \sigma_1(t_0) \end{cases}$$

con $v(t) = v_1(t) = v_2(t)$. Nuovamente per il teorema di unicità $\sigma_1 = \sigma_2$.

Esistono tante curve a meno di isometria tante quante sono le copie di funzioni (κ, τ) .

In particolare, per le curve piane (immerse in $\mathbb{R}^3$) è sufficiente solo la curvatura κ per classificare una curva a meno di isometria. Infatti $b = b_3$ costante per una curva piana. Serve $\tau = 0$, cioè per curve piane $(\kappa, \tau) = (\kappa, 0)$.

Esercizio Mostrare il viceversa di quanto appena detto

Dimostrare che se la torsione $\tau = 0$, allora, $\text{Im}(\sigma)$ è contenuta in un piano.

Esempio

Consideriamo l'elica $\sigma(t) = (\cos(t), \sin(t), at)$ per $a > 0$. Calcoliamo il sistema di Frenet. Abbiamo $\sigma'(t) = (-\sin(t), \cos(t), a)$ e dunque $|\sigma'| = \sqrt{1+a^2}$. Da questo troviamo il primo vettore

$$v(t) = \frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} = \frac{(-\sin(t), \cos(t), a)}{\sqrt{1+a^2}} = \dot{\sigma}(s(t))$$

Inoltre $\frac{ds}{dt} = |\sigma'(t)| = \sqrt{1+a^2}$ quindi il parametro è dato da

$$s = \sqrt{1+a^2}t, \quad t = \frac{s}{\sqrt{1+a^2}}$$

Otteniamo quindi la parametrizzazione per arco

$$\sigma(s) = \left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \frac{as}{\sqrt{1+a^2}} \right)$$

Da cui il prossimo termine

$$v(s) = \dot{\sigma}(s) = \frac{\left(-\sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), a \right)}{\sqrt{1+a^2}}$$

E quello successivo

$$\ddot{\sigma}(s) = \frac{1}{1+a^2} \left(-\cos\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}, -\sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), 0 \right)$$

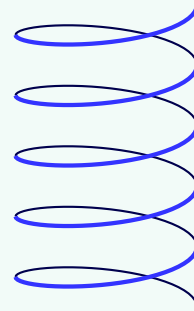
E quindi la curvatura è data da $\kappa = \frac{1}{1+a^2}$. Il secondo vettore è quindi

$$n(s) = \frac{\ddot{\sigma}}{\kappa} = - \left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}\right), 0 \right)$$

Per trovare il terzo vettore calcoliamo il prodotto vettoriale

$$b(s) = v(s) \wedge n(s) = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \begin{pmatrix} a \sin(t) \\ -a \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} \Big|_{t=\frac{s}{\sqrt{1+a^2}}}$$

Inoltre, la torsione è data da $\tau(s) = \frac{a}{1+a^2}$ che è costante come la curvatura.



Esercizio

Mostrare che le uniche curve di $\mathbb{R}^3$ con $\kappa(s)$ costante positiva e $\tau(s)$ costante non nulla sono precisamente le eliche circolari della forma

$$\sigma(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt)$$

Soluzione

Vogliamo usare il teorema di classificazione. todo

Proposition

Siano $v = (a, b, c)$, $w = (a', b', c')$ e $u = (a'', b'', c'')$. Il prodotto vettoriale $\wedge: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ha le seguenti proprietà:

1. $\wedge$ è bilineare e antisimmetrica
2. $e_1 \wedge e_2 = e_3$, $e_2 \wedge e_3 = e_1$ e $e_3 \wedge e_1 = e_2$
3. *formula algebrica*: abbiamo $v \wedge w = (\lambda, \nu, \mu)$ tale che

$$\det \begin{pmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = \lambda x + \nu y + \mu z$$

cioè i complementi algebrici.

4. *formula trigonometrica*:

$$|v \wedge w| = |v| \cdot |w| \sin \theta$$

dove θ è l'angolo fra v e w .

5. sia $g \in O(3)$, allora

$$gv \wedge gw = \det(g) g(v \wedge w)$$

In particolare, se $g \in SO(3)$, allora $gv \wedge gw = g(v \wedge w)$.

6. corrisponde all'area del parallelogramma con due lati adiacenti i vettori v e w

$$A = |v \wedge w| = \sqrt{\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2}$$

7. *prodotti misti*: abbiamo

$$u \cdot (v \wedge w) = \det \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v \\ w \\ u \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} w \\ u \\ v \end{pmatrix}$$

cioè

$$u \cdot (v \wedge w) = v \cdot (w \wedge u) = w \cdot (u \wedge v)$$

8. *formula di Jacobi*

$$u \wedge (v \wedge w) = (u \wedge v) \wedge w + v \wedge (u \wedge w)$$

che è simile alla forma di Leibniz per la derivazione di $u \wedge \bullet$. Questa formula ci dice che è la linearizzazione di un gruppo, cioè un'algebra di Lie.

7 Numero di avvolgimento e curve piane

Definizione

Sia X uno spazio topologico e $\sigma: X \rightarrow S^1$ una funzione continua. Una *determinazione dell'angolo* $\tilde{\sigma}: X \rightarrow \mathbb{R}$ di σ è una funzione continua tale che sia commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\tilde{\sigma}} & \mathbb{R} \\ & \searrow \sigma & \downarrow \pi \\ & & S^1 \end{array}$$

dove π è la proiezione canonica $\pi(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$.

Questo è un sollevamento di σ ad $\mathbb{R}$.

Definizione Sollevamento di omotopie a valori in S^1

Sia D un intervallo reale oppure uno spazio omeomorfo ad un quadrato di $\mathbb{R}^2$ e sia $\sigma: D \rightarrow S^1$

una mappa continua. Allora per ogni $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tale che per un fissato $x_0 \in D$ si abbia $\sigma(x_0) = (\cos \theta_0, \sin \theta_0) \in S^1$, esiste un'unica determinazione dell'angolo $\tilde{\sigma}: D \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\tilde{\sigma}(x_0) = \theta_0$.

In realtà tale con qualsiasi D semplicemente connesso. C'è un sollevamento per ogni punto fissato. Due diversi tali sollevamenti differiscono per una costante $2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Nel caso $D = [a, b]$ e $\sigma: D \rightarrow S^1$ curva chiusa, $\sigma: D \rightarrow \mathbb{R}$ è una determinazione dell'angolo, allora

1. $\tilde{\sigma}(b) - \tilde{\sigma}(a) = 2k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$;
2. la classe di omotopia di

$$[\sigma] \in \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$$

è k . Ciò è dato dalla costruzione dell'isomorfismo calcolando $\tilde{\sigma}(1) - \tilde{\sigma}(0) = 2\pi k \rightarrow k$.

Vogliamo quindi calcolare il winding number di una curva piana attorno ad un punto.

Definizione Winding number di curve piane

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva chiusa e sia $P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$. Allora, il *winding number* di σ intorno a P è dato da

$$i(\sigma, P) \triangleq \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi}$$

dove θ è una determinazione dell'angolo di $\bar{\sigma}: [a, b] \rightarrow S^1$ definita da

$$\bar{\sigma}(t) \triangleq \frac{\sigma(t) - P}{|\sigma(t) - P|}$$

Cioè stiamo normalizzando la curva per centrarla su S^1 e poi calcoliamo il suo winding number.

Proposition

Il winding number $i(\sigma, P)$

1. dipende solo dalla classe di omotopia di

$$[\sigma] \in \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}) \cong \pi_1(S^1)$$

2. è indipendente dalla posizione di P nella componente connessa di $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$ a cui P appartiene.

Proof

Ricordiamo che S^1 è retracts di $\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ tramite la mappa

$$r: \mathbb{R}^2 \setminus \{P\} \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$$

cioè la circonferenza di centro P , dato da

$$r(x) \triangleq P + \frac{x - P}{|x - P|}$$

Questa retrazione definisce l'isomorfismo canonico

$$r^*: \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}) \rightarrow \pi_1(S^1)$$

Se $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ curva chiusa allora $r^*([\sigma]) = [\bar{\sigma}] \in \pi_1(S^1)$ dove

$$\bar{\sigma}(t) = r(\sigma(t))$$

Quindi $i(\sigma, P)$ è pari alla classe di $[\bar{\sigma}]$ in $\mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ che è indipendente dalla classe di omotopia di σ . Abbiamo quindi provato il primo punto. Se $P(s)$ è un cammino in $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$, allora

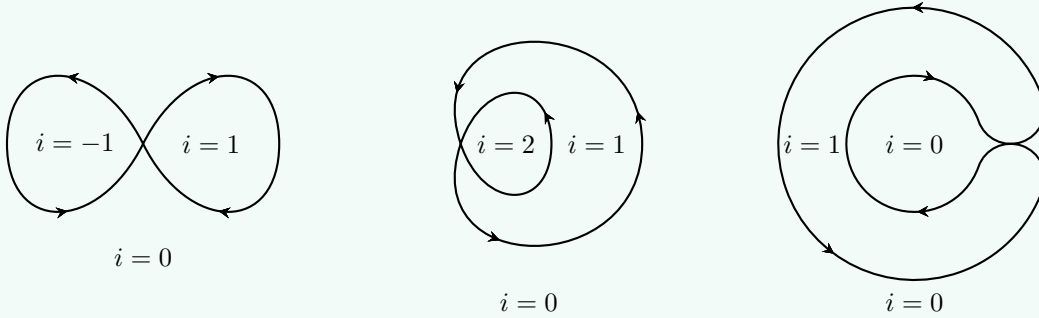
$$i(\sigma, P(s)) = \frac{\theta_s(b) - \theta_s(a)}{2\pi}$$

è funzione continua di s , usando θ_s determinazione dell'angolo definita su $\{(s, t) \mid s \in [0, 1] \wedge t \in [a, b]\}$, ed assume valori interi. Per tutte le $s \in [0, 1]$, $i(\sigma, P(s))$ è costante. Cioè se due punti possono essere connessi da un cammino, il loro winding number è il medesimo.

Se la curva proiettata sul cerchio unitario centrato in P è solo un arco di circonferenza, il winding number è 0. Il converso non è necessariamente vero. Una curva a forma di 8 ha punti in una componente con indice -1 , mentre l'altra 1, e tutti i punti esterni 0. Infatti, il punto di intersezione non è separabile per omotopia.



Esempio Winding number di curve piane



Per una curva chiusa e semplice, è facile definire la nozione di punto esterno o interno alla curva. Invece, se la curva è intersecata è più difficile.

Teorema Teorema della curva di Jordan

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva di Jordan chiusa. Allora, $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$ ha due sole componenti connesse

$$A = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma) \mid i(\sigma, P) = 0\}$$

$$B = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma) \mid i(\sigma, P) = 1 \vee i(\sigma, P) = -1\}$$

Inoltre, A è illimitata e B è limitata.

Il punto è la che curva è semplice e non si autointerseca, quindi o fa un giro in senso orario attorno ad un punto, o uno antiorario, o nessun giro completo.

Proposition

Sia $P \in \mathbb{R}^2$ e sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva chiusa, scritta in forma $\sigma(t) = \varphi_1(t) + i\varphi_2(t)$ con $\varphi_i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, se $\sigma(t) \neq P$ per tutte le $t \in [a, b]$, si ha

$$i(\sigma, P) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'(t)}{\sigma(t) - P} dt$$

Proof

Mostriamo il teorema per $P = 0$. Scriviamo $\sigma(t) = \rho(t)e^{i\theta(t)}$ con $\rho(t) = |\sigma(t)|$ e $\theta(t)$ determinazione dell'angolo di $\sigma/|\sigma|$. Allora, siccome $\sigma(a) = \sigma(b)$ abbiamo anche $\rho(a) = \rho(b)$. Dunque,

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= \rho'(t)e^{i\theta(t)} + i\rho(t)\theta'(t)e^{i\theta(t)} \\ \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'}{\sigma} dt &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\rho'(t)e^{i\theta(t)} + \rho(t)i\theta'(t)e^{i\theta(t)}}{\rho(t)e^{i\theta(t)}} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho(a)}^{\rho(b)} \frac{1}{\rho} d\rho + \frac{1}{2\pi} \int_{\theta(a)}^{\theta(b)} d\theta \\ &= \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} = i(\sigma, 0) \end{aligned}$$

Quindi corollario abbiamo la versione con il punto P generico.

Corollario

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva chiusa tale che $0 \notin \text{Im}(\sigma)$, dove scriviamo $\sigma(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t))$. Allora,

$$i(\sigma, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{\varphi_1\varphi_2' - \varphi_2\varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} dt$$

Proof

Usando la scrittura complessa $\sigma = \varphi_1 + i\varphi_2$ troviamo

$$\begin{aligned} \frac{\sigma'}{\sigma} &= \frac{\varphi_1' + i\varphi_2'}{\varphi_1 + i\varphi_2} = \frac{\varphi_1' + i\varphi_2'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} \cdot (\varphi_1 - i\varphi_2) \\ &= \frac{\varphi_1\varphi_1' + \varphi_2\varphi_2'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} + i \frac{\varphi_1\varphi_2' - \varphi_2\varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} \end{aligned}$$

Per il teorema

$$i(\sigma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'(t)}{\sigma(t)} dt$$

abbiamo in particolare che

$$\frac{1}{2\pi i} \int_a^b \Re \frac{\sigma'}{\sigma} dt = 0$$

e quindi $i(\sigma, 0)$ si riduce a

$$\begin{aligned} i(\sigma, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b i \Im \frac{\sigma'}{\sigma} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{\varphi_1 \varphi_2' - \varphi_2 \varphi_1'}{\varphi_1^2 + \varphi_2^2} dt \end{aligned}$$

Definizione Determinazione dell'angolo di σ' in una curva $\mathcal{C}^1$ a tratti

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva $\mathcal{C}^1$ a tratti. Si pone $\theta(a) = \theta$ che rappresenta

$$\frac{\sigma'(a)}{|\sigma'(a)|} \in S^1$$

Assumendo $a < t_1 < t_2 < \dots < t_n < b$ suddivisione di $[a, b]$ in maniera tale che σ sia $\mathcal{C}^1$ su $[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_n, b]$. Poniamo induttivamente:

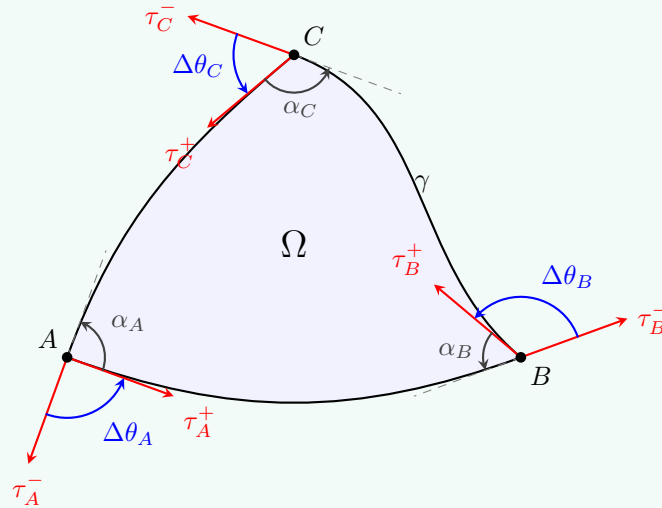
1. $\theta(t)$ per $t \in [a, t_1]$ determinazione continua dell'angolo di

$$\frac{\sigma'(t)}{|\sigma'(t)|} \in S^1$$

2. supposto $\theta(t)$ costruito su $[a, t_i]$ definiamo $\theta(t)$ per $t \in [t_i, t_{i+1}]$ come la determinazione dell'angolo di $\sigma'(t)$ partendo dall'angolo $\theta(t_i) + \varepsilon_i$ quindi $\theta(t)$ risulta definito su $[a, t_{i+1}]$ e continuiamo su ogni intervallo e determiniamo su ogni tale intervallo l'angolo per induzione.

La funzione θ è quindi discontinua.

Esempio Determinazione dell'angolo di tangenti con punti angolosi



Teorema Teorema delle tangenti di Hopf

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva semplice e regolare $\mathcal{C}^1$ a tratti, che abbia solo al più angoli, tale che $\sigma'(a) = \sigma'(b)$, e sia $\theta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la determinazione dell'angolo $\mathcal{C}^0$ a tratti di σ' . Allora,

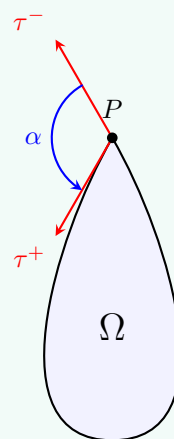
$$\frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} = \pm 1$$

Ciò significa che il vettore tangente $\sigma'(t)$, anche tenendo conto degli angoli nei angoli angolosi (cioè l'angolo di scatto dei vettori tangenti, che possono essere sia interi che esterni), compie in totale una rotazione di $\pm 2\pi$.

Abbiamo come esempi immediati la circonferenza e il triangolo. Il teorema è in un certo senso banale perché tutte queste curve sono deformazioni della circonferenza, quindi viene mantenuto l'angolo. Deformando una circonferenza si ottiene una qualsiasi curva $\mathcal{C}^\infty$. L'angolo totale percorso dalle tangenti è $2k\pi$ (poiché $\sigma'(a) = \sigma'(b)$) con k intero, e dipende con continuità dal parametro della deformazione delle curve, quindi è costante. Siccome il valore per la circonferenza è 2π , allora è anche 2π per una tale curva. Il caso con i punti angolosi è ottenuto come caso limite di curve $\mathcal{C}^1$.

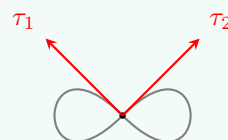
Esempio Teorema delle tangenti di Hopf - mancata ipotesi

La condizione che $\sigma'(a) = \sigma'(b)$ sugli estremi della curva è importante. Se consideriamo per esempio una curva a forma di goccia, e ci fissiamo nel punto angoloso, allora la rotazione totale della tangente è $2\pi - \alpha$, meno di 2π . Se invece ci mettiamo in un altro punto, la rotazione totale è appunto di 2π .



Esempio Teorema delle tangenti di Hopf - mancata ipotesi

La condizione che la curva sia semplice è importante per il teorema. Se consideriamo per esempio una curva a forma di infinito, abbiamo una rotazione totale delle tangenti pari a zero, o possiamo anche ottenere qualsiasi valore $2k\pi$ con altre curve $\mathcal{C}^\infty$.



Se avessimo una cuspid non sapremmo se definire l'angolo come quello di incidenza interno o esterno.

Proof Teorema delle tangenti di Hopf (Pseudo)

L'idea è quella di approssimare σ , che è $\mathcal{C}^1$ a tratti, con una curva $\bar{\sigma}$ di classe $\mathcal{C}^1$ con le seguenti proprietà: per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$,

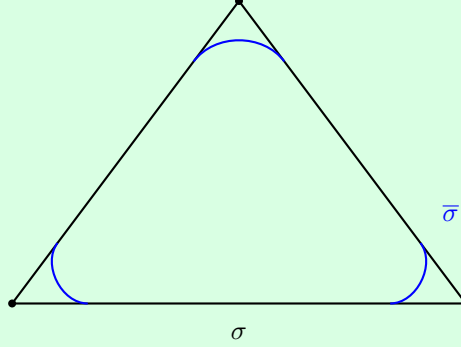
$$\sigma'|_{[t_i-s, t_i+s]} = \bar{\sigma}|_{[t_i-s, t_i+s]}$$

con s opportunamente piccolo, uguale per ogni i . E inoltre, posta $\bar{\theta}(t)$ la determinazione continua

dell'angolo di $\bar{\sigma}'/|\bar{\sigma}'|$, si deve avere

$$\begin{cases} \theta(a) = \bar{\theta}(a) \\ \theta(t_i + s) - \theta(t_i - s) = \bar{\theta}(t_i + s) - \bar{\theta}(t_i - s) \end{cases}$$

per ogni i . Stiamo quindi andando a “smussare” i punti angolosi.



Formalmente dovremmo integrare questa curva localmente e verificare che l'angolo coincida con la definizione dell'angolo nel punto angoloso. Possiamo costruire queste saldature con degli archi di circonferenza, e quindi l'angolo rimane invariato, dimostrando quindi che $\bar{\theta}(b) - \bar{\theta}(a) = \theta(b) - \theta(a)$.

$$\begin{aligned} \theta(b) - \theta(a) &= \theta(b) - \theta(t_n + s) + \theta(t_n + s) - \theta(a) \\ &= \theta(b) - \theta(t_n + s) + (\theta(t_n + s) - \theta(t_n - s)) + \theta(t_n - s) - \theta(a) \\ &= \bar{\theta}(b) - \bar{\theta}(t_n + s) + (\bar{\theta}(t_n + s) - \bar{\theta}(t_n - s)) + (\bar{\theta}(t_n - s) - \bar{\theta}(a)) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\theta(b) - \theta(a)} \right\} \text{def of } \bar{\theta}$$

Quest'ultimo addendo sarà pari a $\bar{\theta}(t_n - s) - \bar{\theta}(a)$ per induzione. Il caso $n = 1$ è ovvio perché $\sigma = \bar{\sigma}$ su $[a, t_1 - s]$. Ci siamo quindi ricondotti al caso $\mathcal{C}^1$. Dalla definizione di derivata,

$$\sigma' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma(t+h) - \sigma(t)}{h}$$

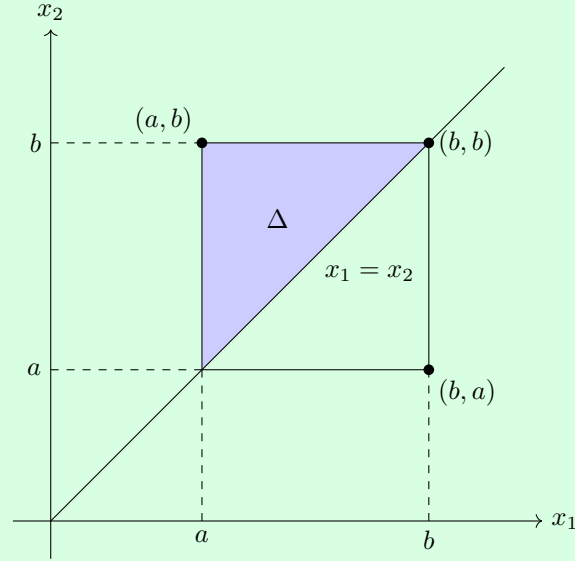
l'idea è quello di estendere la curva derivata σ' con continuità ad una mappa come segue:

$$H(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|} & x_1 < x_2, (x_1, x_2) \neq (a, b) \\ \frac{\sigma'(x_1)}{|\sigma'(x_1)|} & x_1 = x_2 \\ -\sigma'(a) & (x_1, x_2) = (a, b) \end{cases}$$

notiamo che se $x_1 < x_2$ allora i valori della curva non possono coincidere, in quanto è semplice. Abbiamo quindi una mappa $H: \Delta \rightarrow S^1$ dove

$$\Delta = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq x_1 \leq x_2 \leq b\}$$

è il triangolo



Tale mappa è continua in quanto

$$\frac{\sigma'(x_1)}{|\sigma'(x_1)|} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|}$$

Abbiamo quindi continuità tranne forse nel punto (a, b) . Possiamo estendere $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ a funzione periodica $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ di periodo $T = b - a$ ponendo $\sigma(s + nT) \triangleq \sigma(s)$ per ogni n intero. Tale estensione è ancora continua in quanto $\sigma(b) = \sigma(a + b - a) = \sigma(a + T) = \sigma(a)$. Possiamo scrivere

$$\frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1)|} = \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)|}$$

in maniera tale che, siccome $x_1 > a$, si abbia $x_1 + T$. Allora, passando limite per $(x_1, x_2) \rightarrow (a, b)$, otteniamo la stessa cosa di

$$\lim_{\substack{x_2 \rightarrow b^- \\ x_1 \rightarrow b^+}} \frac{\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)}{|\sigma(x_2) - \sigma(x_1 + T)|} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(- \frac{\sigma(b + h) - \sigma(b)}{|\sigma(b + h) - \sigma(b)|} \right)$$

Avendo posto $x_1 + T = b + h$ con $h > 0$, abbiamo

$$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (a, b)} H(x_1, x_2) = - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sigma(b + h) - \sigma(b)}{|\sigma(b + h) - \sigma(b)|} = - \frac{\sigma'(b)}{|\sigma'(b)|} = - \frac{\sigma'(a)}{|\sigma'(a)|}$$

Abbiamo quindi la continuità pure nel punto (a, b) .

Semplificazione 1: supponiamo che

$$\sigma'(a) = \sigma'(b) = e_1 = (1, 0)$$

senza perdita di generalità, stabilendo in modo opportuno il sistema di riferimento cartesiano sul piano, in quanto ciò non cambia la rotazione totale della tangente (perché stiamo usando isometria di $\mathbb{R}^2$).

Semplificazione 2: assumiamo tutta la im σ al di sopra (e tangente) l'ascissa, senza perdita di generalità, in quanto pure questo non cambia l'angolo totale. Abbiamo quindi il punto $\sigma(a) = \sigma(b)$ che tocca l'asse delle x , e il resto della curva sta sopra. Dato un punto P del supporto della curva (che è compatto), con ordinata $y(P)$ minima e stabiliamo $P = \sigma(a) = \sigma(a + T) = \sigma(b)$.

Esiste una determinazione dell'angolo di H per il teorema di sollevamento delle omotopie, in quanto Δ è omeomorfo ad un quadrato, come per esempio $[0, 1]^2$. Chiamiamo $\theta(x_1, x_2)$ tale determinazione dell'angolo iniziale $\theta(a, a) = 0$, ossia l'angolo fra $\sigma'(a) = e_1$ e l'asse x . L'idea è

che $\theta(x, x)$ è la determinazione dell'angolo di $\sigma'(x)/|\sigma'(x)|$. Vogliamo quindi calcolare la rotazione totale, ossia

$$\theta(b, b) - \theta(a, a) = \theta(b, b) - \theta(a, b) + \theta(a, b) - \theta(a, a) \xrightarrow{0}$$

Il termine $\theta(a, b)$ è pari all'angolo di $H(a, b) = -\sigma'(a) = -e_1$, e quindi è pari a $\pi + 2k\pi$, ma non sappiamo k . Ma

$$\theta(a, b) = \lim_{x_2 \rightarrow b^-} \theta(a, x_2)$$

dove $\theta(a, x_2)$ è l'angolo del vettore secante $\sigma(x_2) - \sigma(a)$ misurato a partire da $\theta(a, a) = 0$. Quindi, $\theta(a, x_2) \in [0, 2\pi]$ e allora $\theta(a, b) = \pi$, cioè $k = 0$. Calcoliamo ora $\theta(b, b)$ sapendo ciò. Abbiamo che

$$\theta(b, b) = \lim_{x_1 \rightarrow b^-} \theta(x_1, b)$$

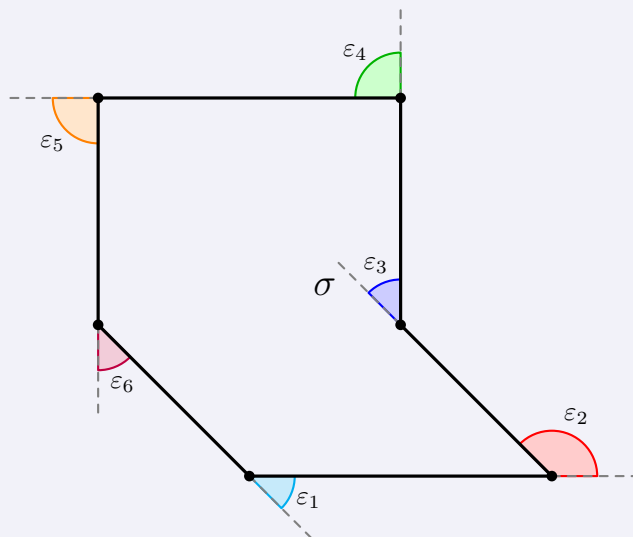
dove $\theta(x_1, b)$ è la determinazione dell'angolo del vettore secante

$$H(x_1, b) = \frac{\sigma(b) - \sigma(x_1)}{|\sigma(b) - \sigma(x_1)|}$$

fra $\sigma(x_1)$ e $\sigma(b)$ (che sta al punto iniziale). Questi sono tutti vettori appartenenti al semipiano $y < 0$, di cui $\theta(x_1, b)$ è una determinazione dell'angolo a partire da $\theta(a, b) = \pi$, dunque $\theta(x_1, b) \in [\pi, 2\pi]$ e allora $\theta(b, b)$, che è l'angolo di $\sigma'(b) = e_1$ è pari al limite cioè 2π . Abbiamo quindi trovato che $\theta(b, b) - \theta(a, a) = 2\pi - \pi + \pi - 0 = 2\pi$.

Teorema

Data una curva poligonale percorsa una volta, la somma algebrica degli angoli di salto delle tangenti è pari a $\pm 2\pi$. In particolare, la somma degli angoli interni al poligono di n vertici è pari a $(n - 2)\pi$.



Proof

Per il corollario, possiamo sommare angoli piatti a tutti questi angoli, e prendere il complemento

e sommare, quindi gli angoli interi sono $\alpha_i = 2\pi - \pi - \varepsilon_i = \pi - \varepsilon_i$, quindi

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = \sum_{i=1}^n (\pi - \varepsilon_i) = n\pi - 2\pi = (n-2)\pi$$

Esercizio

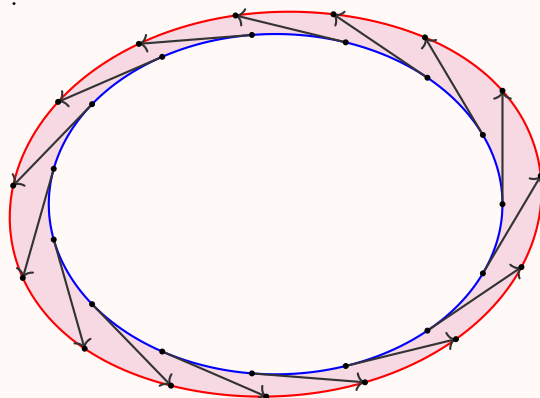
Date due curve σ_1, σ_2 che rappresentano il percorso della ruota anteriore e posteriore di una bicicletta, come possiamo dedurre quale delle due curve rappresenta quale ruota e in qualche direzione la bici si stava muovendo?

Soluzione

Le tangenti della curva della ruota posteriore intersecano l'altra curva sempre a distanza d , cioè la distanza fra i punti più bassi di ambo le ruote, che rimane costante.

Esercizio

Consideriamo una traiettoria chiusa e con supporto convesso di una bicicletta di lunghezza d , cioè la distanza fra i punti di contatto delle due ruote con il terreno, che è sempre costante. Dimostrare che l'area racchiusa è πd^2 .



Proof Suggerimento di dimostrazione

Sia $\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la parametrizzazione per lunghezza d'arco della traiettoria della ruota posteriore, allora

$$\sigma_a(s) = \sigma(s) + d\sigma'(s)$$

è una parametrizzazione della traiettoria della ruota anteriore. L'area A è racchiusa fra di essere è calcolabile con la formula di Green

$$\begin{aligned} A &= \int_D dx dy = \frac{1}{2} \int_{\partial D} (x dy - y dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\sigma_a} (x dy - y dx) - \frac{1}{2} \int_{\sigma} (x dy - y dx) \end{aligned}$$

Osserviamo che se $\tau: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è curva chiusa, allora

$$\int_{\tau} (x dy - y dx) = \int_a^b \tau_1 \tau_2' - \tau_2 \tau_1' dt$$

ponendo $\tau(t) = (\tau_1(t), \tau_2(t))$. Infine usare il teorema delle tangenti di Hopf e la formula per il calcolo. Usare anche la formula per il calcolo dei winding number in forma integrale complesso.

Part II

Varietà differenziabili

8 Varietà differenziabili

Definizione Secondo numerabile

Uno spazio topologico è secondo numerabile se ha base numerabile.

Definizione Varietà topologica

Una *varietà topologica* di dimensione n è uno spazio topologico M di Hausdorff secondo numerabile tale che per ogni punto $p \in M$ esiste un intorno aperto $U \subseteq M$ e un omeomorfismo

$$\varphi: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

dove V è un aperto di $\mathbb{R}^n$. Le coppie (U, φ) sono dette *carte locali*, mentre la collezione di carte che ricopre M è detta atlante.

Una varietà topologica è uno spazio localmente omeomorfo ad uno spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Le mappe si possono definire in una direzione o nell'altra.

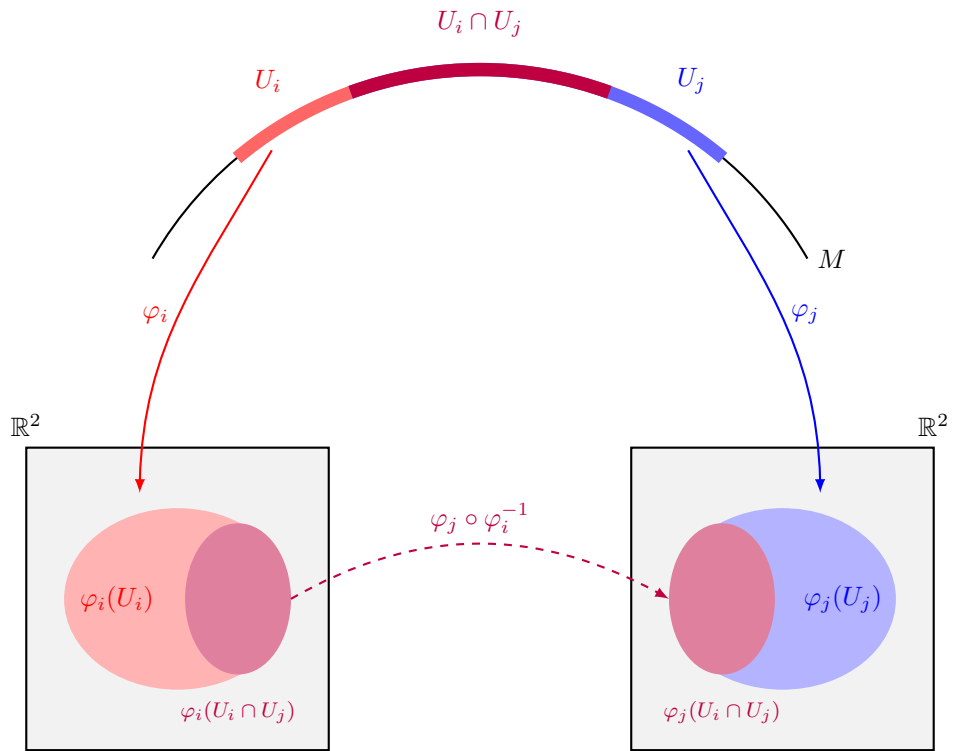
Definizione Varietà differenziale

Una *varietà differenziale* è una varietà con un atlante tale che date due carte qualsiasi $(U_i, \varphi_i), (U_j, \varphi_j)$, la composizione

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}: \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

è liscia laddove è definita.

Cioè ci interessa considerare le intersezioni dei domini delle mappe di transazione.



Definizione

Sia X una varietà differenziabile di dimensione n e sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ funzione. Diciamo che f è di classe $\mathcal{C}^\infty$ se, dato un atlante $\{(U_i, \varphi_i)\}$ di X vale

$$f \circ \varphi_i: \Omega_i \rightarrow \mathbb{R}^m$$

è di classe $\mathcal{C}^\infty$ per ogni i .

Esempio

Consideriamo l'insieme dei punti

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 = |x| + |y|\}$$

Possiamo considerare gli aperti

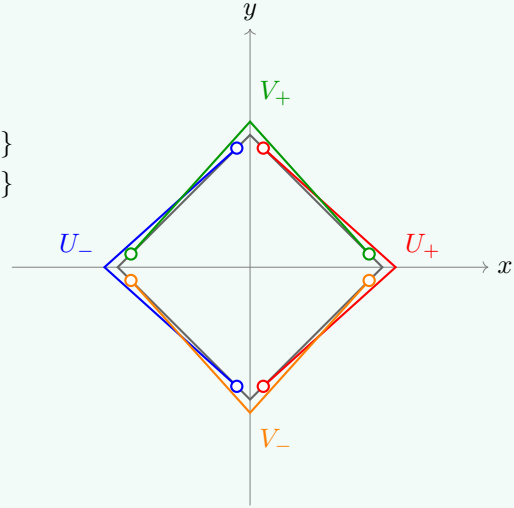
$$U_+ = \{(x, y) \in X \mid x > 0\} \quad U_- = \{(x, y) \in X \mid x < 0\}$$

$$V_+ = \{(x, y) \in X \mid y > 0\} \quad V_- = \{(x, y) \in X \mid y < 0\}$$

Chiaramente $U_\pm$ e $V_\pm$ sono omeomorfi a intervalli tramite le opportune proiezioni sugli assi. In questo esempio le funzioni di transizione sono lisce (uguali a mappe del tipo $t \rightarrow \pm t$). Allora perché vediamo gli angoli? Il motivo è che X è liscia, ma la data mappa di immersione $i: X \rightarrow \mathbb{R}^2$ non è liscia. Consideriamo la carta $\varphi = \varphi_+^V: (-1, 1) \rightarrow V_+$ e componiamo $i \circ \varphi$. Abbiamo

$$\varphi(t) = \begin{cases} (t, 1-t) & t \geq 0 \\ (t, t+1) & t < 0 \end{cases}$$

Quindi, $(i \circ \varphi)(t) = (t, -|t| + 1)$ non è liscia in quanto non è derivabile in $t = 0$.



Definizione

Siano X, Y varietà differenziali di dimensioni n, m rispettivamente e sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione continua. Diciamo che f è di classe $\mathcal{C}^\infty$ se dati gli atlanti $\{(U_i, \varphi_i)\}, \{(V_j, \Psi_j)\}$ rispettivamente di X e Y , si ha per ogni i, j

$$\Psi_j^{-1} \circ f \circ \varphi_i$$

è $\mathcal{C}^\infty$ sul suo aperto di definizione.

Tale aperto è $\varphi_i^{-1} f^{-1}(V_j)$.

$$\begin{array}{ccc} U_i \cap f^{-1}(V_j) & \xrightarrow{f} & V_j \\ \varphi_i \uparrow & & \downarrow \Psi_j^{-1} \\ \varphi_i^{-1}(f^{-1}(V_j)) & \xrightarrow{\Psi_j^{-1} \circ f \circ \varphi_i} & \Psi_j^{-1}(V_j) \end{array}$$

La funzione f è continua se e solo se tutte le $f \circ \varphi_i: \Omega_i \rightarrow Y$ è continua per ogni carta φ_i di X .

Definizione Diffeomorfismo

Sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione. Allora f è detta *diffeomorfismo* se f è un omeomorfismo e f, f^{-1} sono entrambe lisce.

Definizione

Sia X una varietà topologica e siano $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i)\}$ e $\mathcal{A}' = \{(U'_j, \varphi'_j)\}$ due suoi atlanti. Diciamo che i due atlanti sono *compatibili* e definiscono la medesima struttura $\mathcal{C}^\infty$ se l'applicazione identità $\text{id}_X : X \rightarrow X$ risulta essere di classe $\mathcal{C}^\infty$ considerando $\mathcal{A}$ come atlante del dominio e $\mathcal{A}'$ come atlante del codominio.

Ciò equivale a richiedere che le mappe di transizione $\varphi'_j \circ \varphi_i^{-1}$ siano funzioni $\mathcal{C}^\infty$ per ogni i, j su aperti di $\mathbb{R}^n$, ovunque siano ben definite.

Notiamo che l'unione di atlanti compatibili è un atlante. Esiste quindi un atlante massimale (lemma di Zorn). Tale atlante massimale è unico e definisce una unica struttura $\mathcal{C}^\infty$ su X .

Esempio

Esistono spazi topologici con strutture $\mathcal{C}^\infty$ distinte. Per esempio le sfere esotiche, come S^7 ha 28 strutture diverse. $S^4, \mathbb{R}^4$ ne hanno infinite. Per varietà di dimensione ≤ 3 la struttura è unica.

8.1 Esempi di strutture $\mathcal{C}^\infty$

Se $U \subseteq X$ aperto, allora U ha struttura $\mathcal{C}^\infty$ ereditata da X usando le carte ristrette a U .

$\mathbb{R}^n$ è una varietà differenziale come atlante $\{(\mathbb{R}^n, \text{id})\}$ cioè è ereditato da ogni aperto Ω con atlante $\{(\Omega, \text{id})\}$.

Esempio

Consideriamo la sfera n -dimensionale di raggio 1 cioè $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. L'atlante standard è composto da $U_1^\pm, \dots, U_{n+1}^\pm$ ricoprimento aperto di S^n con

$$U_i^+ = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i > 0\}$$

$$U_i^- = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i < 0\}$$

Questi in totale sono formano $2(n+1)$ aperti che ricoprono S^n . Abbiamo quindi le carte $\varphi_i^\pm : D_n \rightarrow U_i^\pm$ definite da

$$\varphi_i^\pm(u_1, \dots, u_n) = (x_1, \dots, x_{n+1})$$

dove

$$x_j = \begin{cases} u_j & j < i \\ \pm \sqrt{1 - \sum_{k=1}^n u_k^2} & j = i \\ u_{j-1} & j > i \end{cases}$$

In altre parole, la mappa inserisce nelle coordinate di S^n le n coordinate del disco e ricostruisce la coordinate i -esima usando l'equazione della sfera, scegliendo il segno corretto. L'inversa è semplicemente la proiezione che dimentica la i -esima coordinata

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$$

La mappa $(\varphi_j^\pm)^{-1} \circ (\varphi_i^\pm)$ è chiaramente liscia su D_n , dunque S^n è una varietà differenziabile di dimensione n tramite l'atlante definito.

Possiamo notare che gli aperti $U_i^\pm$ sono grafici di funzione

$$f(u_1, \dots, u_n) = \pm \sqrt{1 - \sum_{k=1}^n u_k^2}$$

Abbiamo che $U_i^\pm \subset D_n \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$. Ciò rende S^n una sottovarietà di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Esempio Le proiezioni stereografiche Π_N, Π_S di S^n definiscono un atlante di S^n compatibile con quello standard

Abbiamo le funzioni $\Pi_N: S^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\Pi_S: S^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definite da

$$\begin{aligned}\Pi_N(x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ \Pi_S(x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right)\end{aligned}$$

che sappiamo essere omeomorfismo. La formula si verifica ponendo

$$\begin{aligned}\Pi_N(P) &= P + t(P - N) = (x_1, \dots, x_{n+1}) + t(x_1, \dots, x_{n+1} - 1) \\ &= (x_1 + tx_1, \dots, x_n + tx_n, x_{n+1} + t(x_{n+1} - 1))\end{aligned}$$

con l'ultima coordinata nulla $x_{n+1} + t(x_{n+1} - 1) = 0$. Otteniamo quindi le coordinate della proiezione. Si vede facilmente che $\Pi_N \circ \varphi_i^\pm, \Pi_S \circ \varphi_i^\pm$ sono mappe lisce quindi loro e le loro inverse sono lisce rispetto alla struttura standard di $\mathbb{R}^n$ e S^n . Infine, $\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}$ si dimostra essere liscia. Dunque, $\Pi_N^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{N\}$ e $\Pi_S^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{S\}$ definiscono un nuovo atlante compatibile con quello standard.

Mostriamo ora che $\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}$ è liscia. Abbiamo $\Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_{n+1})$ tale che

$$\begin{aligned}& \begin{cases} \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \\ y_i = \frac{x_i}{1 - x_{n+1}}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \end{cases} \\ \Rightarrow & \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 (1 - x_{n+1})^2 \right) + x_{n+1}^2 = 1 \\ & \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) x_{n+1} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) x_{n+1}^2 + x_{n+1}^2 = 1 \\ & (1 + R^2)x_{n+1}^2 - 2R^2 x_{n+1} + R^2 - 1 = 0 \quad \left. \vphantom{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right\} R^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ & x_{n+1} = \frac{2R^2 \pm 2}{2(1 + R^2)} = \begin{cases} 1 \\ \frac{R^2 - 1}{R^2 + 1} \end{cases}\end{aligned}$$

La soluzione 1 la scartiamo perché corrispondere al punto N . Sostituendo troviamo

$$1 - x_{n+1} = \frac{2}{R^2 + 1} \Rightarrow x_i = \frac{2y_i}{R^2 + 1}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Quindi

$$\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = \Pi_S \left(\frac{2y_1}{R^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{R^2 + 1}, \frac{R^2 - 1}{R^2 + 1} \right), \quad R^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2$$

cioè, sull'intersezione delle carte dove $R \neq 0$,

$$\Pi_S \circ \Pi_N^{-1}(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{y_1}{R^2}, \dots, \frac{y_n}{R^2} \right).$$

Quindi è liscio in quanto Π_S e Π_N^{-1} sono lisci.

Esempio

Sia K un campo, allora ricordiamo che $\mathbb{P}^n(K) \triangleq (K^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$ dove $x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* \mid y = \lambda x$. La condizione equivale a dire che $L(x) = L(y)$ dove $L(x), L(y)$ sono rispettivamente i sottospazi

vettoriali di dimensione 1 generate da x ed y . Quindi si ha anche che $\mathbb{P}^n(K)$ è pari ai sottospazi uno dimensionali di K^{n+1} . Le rette uscenti dall'origine intersecano il piano $\{z = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$, isomorfo a $\mathbb{R}^n$, contenute nel piano $\{z = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Quindi

$$\mathbb{P}^n(K) \cong \mathbb{R}^n \cup \mathbb{P}^{n-1}(K)$$

Si ottiene una decomposizione standard

$$\mathbb{P}^n(K) = K^n \cup K^{n-1} \cup \dots \cup K^0$$

Ricordiamo che per $K = \mathbb{R}$ sappiamo che lo spazio proiettivo è compatto e di Hausdorff, con ricoprimento aperto standard

$$U_i = \{[(x_1, \dots, x_{n+1})] \mid x_i \neq 0\} \subset \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

Osserviamo che $x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ha classe $L(x)$ denotata con $[x]$. Costruiamo le carte $\varphi_i: K^n \rightarrow U_i \subset \mathbb{P}^n(K)$ definita da

$$\varphi_i(u_1, \dots, u_n) = [u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n]$$

Notiamo che questa è esattamente l'immersione di $K^n \cong \{z = 1\}$ in $\mathbb{P}^n(K)$ come descritto prima. Avendo definito le carte, controlliamo le funzioni di transito

$$\begin{aligned} \varphi_j^{-1} \circ \varphi_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) &= \varphi_j^{-1}(x_1, \dots, 1, \dots, x_{n+1}) \\ &= \varphi_j^{-1} \left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \underbrace{1}_j, \dots, \underbrace{\frac{1}{x_j}}_i, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j} \right) \\ &= \left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \underbrace{\frac{1}{x_j}}_i, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j} \right) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Omitting} \\ \text{the } 1 \end{array}$$

Notiamo che per $n > 1$, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ non sono omeomorfe a sfere.

Esercizio

Provare che $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}_2$.

Soluzione

Hint: c'è un rivestimento 2 a 1, cioè per ogni punto dello spazio proiettivo ci sono due punti diametralmente opposti sulla sfera. Prendiamo un cammino nella sfera che collega i due punti. In $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ va in un cammino chiuso. Se fosse omotopo all'identità, per il teorema di sollevamento delle omotopie, ci sarebbe un sollevamento, ma questo non può esistere perché sarebbe un cammino nella fibra fra il punto opposto e il punto di base: la fibra è sconnessa. Quindi non può essere omotopa alla costante. Quindi il gruppo non è banale. Per mostrare che è $\mathbb{Z}_2$ basta mostrare che ha cardinalità 2. Cioè abbiamo due casi uno di cui abbiamo già guardato. L'altro cammino è sulla sfera che ha π_1 banale.

La mappa $S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è continua e suriettiva e permette di mostrare che $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è compatto, in quanto immagine di S^n compatto. Nel caso complesso esiste una analoga mappa suriettiva $\Pi: S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ dove

$$S^{2n+1} = \{(z_1, \dots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \sum |z_i|^2 = 1\}$$

e

$$\Pi(z) = L(z) = \{\mu z \mid \mu \in \mathbb{C}\} \subseteq \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$$

Questa volta le fibre sono $\Pi^{-1}(\Pi(z)) = \{\lambda z \mid 1 = |\lambda|\} \cong S^1$. Infatti,

$$\Pi^{-1}(\Pi(z)) = \Pi^{-1}(L(z)) = \{\lambda z \mid \lambda z \in S^{2n+1}\} = \{\lambda z \mid 1 = |\lambda|\}$$

9 Grassmanniane

Definizione Grassmanniana

La *grassmanniana* degli r -sottospazi di uno spazio n -dimensionale è definito come

$$G(r, n) \triangleq G_K(r, n) = \{L \subseteq K^n \mid L \text{ sottospazio di dimensione } r\}$$

Notiamo che

$$G(1, n+1) = \mathbb{P}^n(K) = \{L \subseteq K^{n+1} \mid \dim(L) = 1\}$$

Quindi le grassmanniane generalizzano gli spazi proiettivi.

Sia $L \subseteq K^n$ di dimensione r e siano $v_1, \dots, v_r \in K^n$ una base di L . Tale base individua unicamente $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$ ed è a sua volta determinata a meno di una trasformazione invertibile di L cioè $(v_1, \dots, v_r) \sim (v'_1, \dots, v'_r)$ se esiste una matrice $G \in \text{GL}_r(K)$ tale che $(v'_1, \dots, v'_r) = (v_1, \dots, v_r)G$. D'altra parte $(v_1, \dots, v_r)$ formano una matrice $n \times r$ a coefficienti K di rango r

$$(v_1, \dots, v_r) \in \text{Mat}_{n \times r}(K)$$

Dunque,

$$G_K(r, n) = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank}(A) = r\} / \sim$$

dove $A \sim A'$ se e solo se $\exists G \in \text{GL}_r(K)$ tale che $A' = AG$.

Definizione Topologia per la grassmanniana

Definiamo la topologia di $G_K(r, n)$ come la topologia quoziente di

$$M_r = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank}(A) = r\}$$

aperto di $\text{Mat}_{n \times r}(K)$ rispetto alla relazione $\sim$ che è indotta dall'azione del gruppo $\text{GL}_r(K)$ su $\text{Mat}_{n \times r}$ cioè $A \mapsto AG$.

Nel caso $r = 1$ cioè lo spazio proiettivo notiamo che

1. $\text{Mat}_{n \times r}(K) = K^n$;
2. $\text{GL}_r(K) = K^*$

cosicché $K^n \ni A \sim A' \iff \exists G \in K^*$ tale che $A' = AG$, la relazione già nota che definisce lo spazio proiettivo.

Proposition

$G(r, n)$ è compatto rispetto alla sua topologia standard.

Proof

Possiamo generare $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$ usando solo basi ortonormali rispetto al prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^n$ oppure Hermitiano di $\mathbb{C}$. Quindi esiste restrizione della proiezione canonica. $\pi: M_r \rightarrow G(r, n)$ a $\pi: N_r \rightarrow G(r, n)$ dove

$$N_r = \{(v_1, \dots, v_r) \mid \text{ortonormali}\}$$

Si prova che N_r è compatto, infatti è definito come

$$N_r = \{A = (v_1, \dots, v_r) \mid A^*A = I_r\}$$

Dunque N_r è definito da equazioni in $\text{Mat}_{n \times r}(K)$ e quindi è chiuso. D'altra parte, poiché ogni v_i ha $|v_i| = 1$, N_r è limitato in $\text{Mat}_{n \times r}(K) = K^{nr}$. Quindi N_r è compatto e pure $G_K(r, n)$.

Definiamo ora l'atlante delle grassmanniane. Abbiamo visto che i punti $[L] \in G(r, n)$, rappresentanti di sottospazi vettoriali $L \subseteq K^n$ con K reale o complesso, con $\dim L = r$, sono rappresentati da matrici $n \times r$ a coefficienti in K . Abbiamo $A = (v_1, \dots, v_r) \in \text{Mat}_{n \times r}(K)$ con $v_i \in K^n$ tale che $L = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_r)$, quindi tale che $\text{rank } A = r$. Una tale matrice ha sempre una sottomatrice $A' \subseteq A$ di tipo $r \times r$ invertibile per l'ipotesi che $\text{rank } A = r$. A' è caratterizzata dalla scelta $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$ delle righe $R_{i_1}, \dots, R_{i_r}$ di A che costituiscono A' . Quindi, definendo

$U_{i_1, \dots, i_r} = \{[L] \in G(r, n) \text{ rappresentato da } A \text{ con } \det A' \neq 0, \text{ dove } A' \text{ è costruita estraendo le righe } i_1, \dots, i_r \text{ di } A\}$, troviamo

$$G(r, n) = \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} U_{i_1, \dots, i_r}.$$

Ricordiamo anche che

$$G(r, n) = \{A \in \text{Mat}_{n \times r}(K) \mid \text{rank } A = r\} / \text{GL}_r(K).$$

Quindi ogni $[L] \in U_{i_1, \dots, i_r}$, rappresentato da A con

$$A' = \begin{pmatrix} R_{i_1} \\ \vdots \\ R_{i_r} \end{pmatrix}$$

invertibile, ha unico rappresentante della forma $A \cdot (A')^{-1}$, che ha forma

$$\begin{pmatrix} * & * & \dots & * \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ * & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ * & * & \dots & * \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \leftarrow i_1 \\ \\ \leftarrow i_2 \\ \\ \vdots \\ \leftarrow i_r \end{matrix}$$

Cioè la matrice contiene la matrice identità nelle righe $i_1, \dots, i_r$. Quindi possiamo definire le carte

$$K^{(n-r) \times r} \rightarrow U_{i_1, \dots, i_r}$$

mediante $\varphi_{i_1, \dots, i_r}$. Se $\{h_1, \dots, h_{n-r}\} = \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_r\}$, con $h_1 < \dots < h_{n-r}$, allora una matrice

$$N = \begin{pmatrix} R_{h_1} \\ \vdots \\ R_{h_{n-r}} \end{pmatrix} \in K^{(n-r) \times r}$$

viene mandata da $\varphi_{i_1, \dots, i_r}$ nella matrice ottenuta inserendo le righe di N nelle righe $h_1, \dots, h_{n-r}$ e le righe della matrice identità nelle righe $i_1, \dots, i_r$, cioè in una matrice della forma

$$\begin{pmatrix} * & * & \dots & * \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ * & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ * & * & \dots & * \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \leftarrow i_1 \\ \\ \leftarrow i_2 \\ \\ \vdots \\ \leftarrow i_r \end{matrix}$$

che sta in $U_{i_1, \dots, i_r}$. Definiamo quindi le funzioni di transizione

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1} \circ \varphi_{i_1, \dots, i_r}.$$

Sia $A \in U_{i_1, \dots, i_r}$, cioè $A = \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$. Supponiamo che

$$A \in U_{i_1, \dots, i_r} \cap U_{j_1, \dots, j_r}.$$

Allora, per calcolare

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1}(A),$$

si considera la sottomatrice A'' di A costruita dalle righe $j_1, \dots, j_r$, che è invertibile, e si normalizza A mediante

$$A \cdot (A'')^{-1}.$$

Questa è la matrice rappresentante in cui la matrice identità compare nelle righe $j_1, \dots, j_r$; quindi

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1}(A)$$

si ottiene prendendo da $A \cdot (A'')^{-1}$ le righe diverse da $j_1, \dots, j_r$. È evidente che i coefficienti di $(A'')^{-1}$ sono funzioni razionali dei coefficienti di A , cioè dei coefficienti di N tale che $A = \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$; quindi

$$\varphi_{j_1, \dots, j_r}^{-1} \circ \varphi_{i_1, \dots, i_r}(N)$$

è liscia ($\mathcal{C}^\infty$) laddove è definita.

Esempio

Sia $r = 2$, $n = 4$ e consideriamo $G_{\mathbb{R}}(n, r)$. Tale grassmanniana è ricoperta da

$$U_{1,2}, U_{1,3}, U_{1,4}, U_{2,3}, U_{2,4}, U_{3,4}.$$

Essendo $[A] \in G_{\mathbb{R}}(n, r)$ della forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,1} & a_{4,2} \end{pmatrix},$$

abbiamo

$$[A] = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ a_{3,1} \\ a_{4,1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ a_{3,2} \\ a_{4,2} \end{pmatrix} \right).$$

Calcoliamo $\varphi_{2,4}^{-1} \varphi_{1,2}$ per

$$N \in \mathbb{R}^{(4-2) \times 2}, \quad N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Abbiamo quindi

$$\varphi_{1,2}(N) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Per applicare $\varphi_{2,4}^{-1}$, prendiamo la sottomatrice costruita con le righe 2 e 4:

$$A'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c & d \end{pmatrix},$$

che è invertibile se e solo se $c \neq 0$, e

$$(A'')^{-1} = \frac{1}{-c} \begin{pmatrix} d & -1 \\ -c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\varphi_{1,2}(N) \cdot (A'')^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \\ a\left(-\frac{d}{c}\right) + b & \frac{a}{c} \\ c\left(-\frac{d}{c}\right) + d & c\left(\frac{1}{c}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ 1 & 0 \\ -\frac{ad}{c} + b & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Dunque

$$\varphi_{2,4}^{-1}\varphi_{1,2}(N) = \begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & \frac{1}{c} \\ -\frac{ad}{c} + b & \frac{a}{c} \end{pmatrix}, \quad c \neq 0.$$

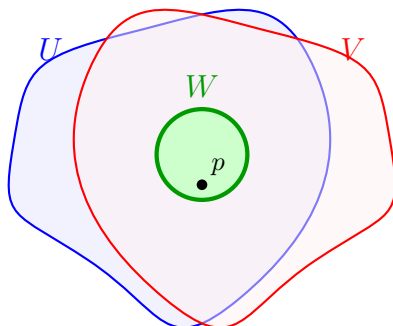
Quindi le grassmanniane sono varietà lisce. Sono in realtà varietà algebriche, che non abbiamo ancora definito.

10 Spazi tangenti e differenziali

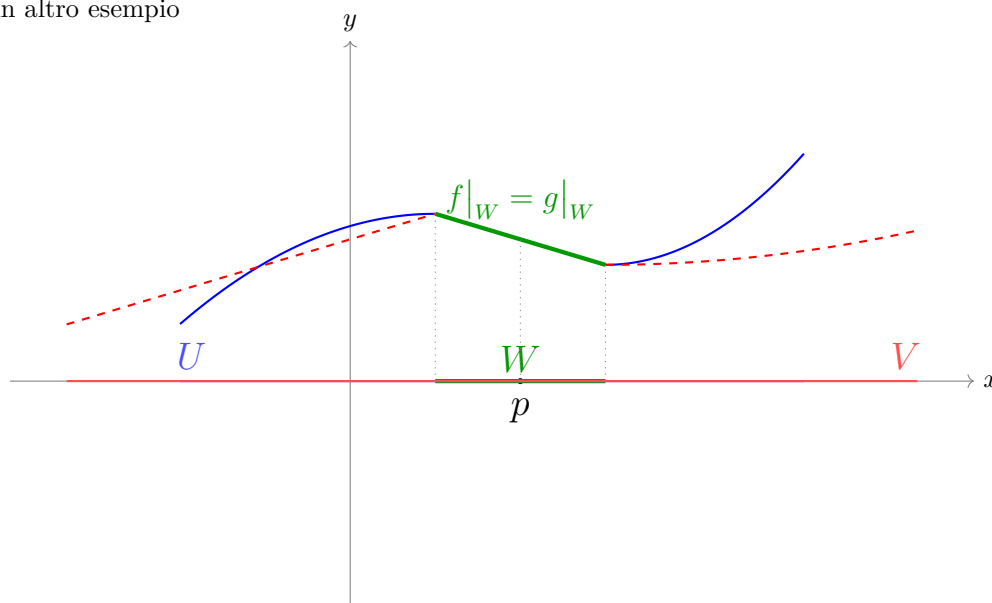
Definizione

Sia $p \in X$ con X varietà differenziale. Definiamo la relazione di equivalenza sull'insieme delle funzioni $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^∞ dove U è un intorno aperto di p data da $f \sim g$ se e solo se $\exists w$ intorno aperto di p tale che

$$f|_w = g|_w$$



Oppure un altro esempio



I germi di funzioni in p dipendono solo dal comportamento locale su un intorno.

Definizione Anello locale dei germi

Definiamo

$$C_{X,p}^\infty$$

come le classi di equivalenza della relazione $\equiv$ cioè

$$\{[f] \mid f \text{ definita su intorno di } p\}$$

$C_{X,p}^\infty$ viene detto *anello locale dei germi di funzione in p* . Gli elementi $[f] \in C_{X,p}^\infty$ sono detti *germi* di funzione in p .

Proposition

$C_{X,p}^\infty$ è un anello rispetto alle operazioni indotte da prodotto e somma puntuale di funzioni. Inoltre, $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale con ideale massimale

$$m_{x,p} = \{[f] \mid f(p) = 0\}$$

Proof Per esercizio

Idea: abbiamo che $[f] + [g] = [f + g]$ e $[f] \cdot [g] = [fg]$, sono ben definite. Se $[f] \notin m_{x,p}$, allora $\exists f^{-1} \in C_{x,p}^\infty$ tale che $[f][f]^{-1} = [1]$. Dunque, $m_{x,p}$ è l'unico ideale massimale.

Definizione Derivazione

Una derivazione $\delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione $\mathbb{R}$ -lineare tale che

$$\delta([f] \cdot [g]) = \delta([f]) \cdot g(p) + f(p) \cdot \delta([g])$$

detta regola di Leibniz.

Definiamo quindi lo spazio tangente di X .

Definizione Spazio tangente

Lo spazio tangente in p è definito come lo $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale

$$T_{X,p} \triangleq \{ \delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R} \mid \delta \text{ derivazione} \}$$

Notiamo che $T_{X,p}$ è uno spazio vettoriale reale, infatti se $\delta, \varepsilon \in T_{X,p}$ e $c, d \in \mathbb{R}$, allora $c\delta + d\varepsilon \in T_{X,p}$ in quanto soddisfa la linearità e la regola di Leibniz. Inoltre, se $c \in \mathbb{R}$ e $\delta \in T_{X,p}$, allora $\delta[c] = 0$. Infatti,

$$\delta([1]) = \delta([1] \cdot [1]) = \delta([1]) + \delta([1])$$

e quindi $\delta([1]) = 0$. Dunque $\delta([c]) = c\delta([1]) = 0$.

L'idea fondamentale è che un vettore tangente in p possa essere descritto non come una freccia nello spazio ambiente, ma come un operatore che misura la variazione infinitesima delle funzioni lisce in p . Una derivazione $\delta: C_{X,p}^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ assegna a ogni germe di funzione $[f]$ un numero reale, da interpretare come derivata direzionale di f lungo una certa direzione tangente. La condizione di linearità riflette la linearità della derivata, mentre la regola di Leibniz

$$\delta([f][g]) = \delta([f])g(p) + f(p)\delta([g])$$

impone che δ si comporti esattamente come una derivata ordinaria. Per questo lo spazio tangente $T_{X,p}$ si definisce come l'insieme di tutte le derivazioni: esso raccoglie tutti i possibili modi infinitesimi di derivare le funzioni nel punto p .

10.1 Lo spazio tangente di $\mathbb{R}^n$

Sia X un aperto di $\mathbb{R}^n$. Mostriamo un isomorfismo canonico

$$T_{X,p} \cong \mathbb{R}^n$$

Proposition

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con coordinate $(x_1, \dots, x_n)$ e sia $p \in X$ un punto. Allora,

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

le derivazioni parziali calcolate in p , cioè

$$\left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) (f) \triangleq \frac{\partial f(p)}{\partial x_i}$$

sono derivazioni e costituiscono una base di $T_{X,p}$.

Lemma

Data f funzione $\mathcal{C}^\infty$ in un intorno stellato dell'origine, si può scrivere come

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n g_i(x) \cdot x_i$$

dove $g_i(x)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$ tali che

$$g_i(0) = \frac{\partial f(0)}{\partial x_i}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Proof Del lemma

Possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (f(tx)) dt + f(0) \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (tx) x_i dt + f(0) \\ &= f(0) + \sum_{i=1}^n \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i} (tx) dt \right) x_i \end{aligned}$$

Quindi ponendo

$$g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f(tx)}{\partial x_i} dt$$

vale la tesi. L'insieme deve essere stellato in quanto deve contenere i segmenti da 0 a x .

Proof Della proposizione

Evidentemente

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \in T_{X,p}$$

cioè sono derivazioni (lineari e regola di Leibniz). Se $\delta \in T_{X,p}$ è una derivazione qualsiasi, vogliamo mostrare che

$$\delta \in \mathcal{L} \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right)$$

È inoltre ovvio che $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ sono indipendenti per $i \in \{1, \dots, n\}$ poiché

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (x_j) = \delta_{i,j}$$

quindi

$$a_i = \left(\sum a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) (x_i)$$

e se $\sum a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \equiv 0$, allora $a_1 = \dots = a_n = 0$.

Introduciamo

$$a_i \triangleq \delta([x_i]), \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Usando il lemma, ma centrato in un punto p al posto che 0 , abbiamo che

$$\begin{aligned} \delta([f]) &= \delta \left(f(p) + \sum_{i=1}^n g_i(x)(x_i - p_i) \right) \\ &= \cancel{\delta(f(p))}^0 + \sum_{i=1}^n \cancel{(p_i - p_i)}^0 \delta(g_i(x)) + \sum_{i=1}^n g_i(p) \delta(x_i - p_i) \\ &= \sum_{i=1}^n g_i(p) \left(\delta([x_i]) - \cancel{\delta(p_i)}^0 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i g_i(p) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(p)}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Dunque

$$\delta([f]) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (f)$$

cioè

$$\delta = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

che è quindi una combinazione lineare. La mappa lineare

$$v: (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \in T_{\mathbb{R}^n, p}$$

è un isomorfismo lineare, che identifica lo spazio tangente con $\mathbb{R}^n$ per ogni p .

La derivazione

$$\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

racchiude l'idea di “derivata direzionale” e possiamo definire

$$\partial_v(p) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

10.2 Differenziale di una mappa liscia

Definizione Differenziale di mappa $\mathcal{C}^\infty$

Sia $F: X \rightarrow Y$ mappa $\mathcal{C}^\infty$ fra varietà tali che $F(p) = q \in Y$. Allora, definiamo

$$(dF)_p : T_{X,p} \rightarrow T_{Y,q}$$

come segue: se $\delta \in T_{X,p}$ allora

$$(dF)_p(\delta) \in T_{Y,F(p)}$$

è la derivazione tale che

$$(dF)_p(\delta)([h]) \triangleq \delta([h \circ F])$$

per ogni $[h] \in C_{Y,F(p)}^\infty$.

Proposition

Il differenziale $(dF)_p(\delta)$ è ben definito ed è una derivazione. Inoltre,

$$(dF)_p : T_{X,p} \rightarrow T_{Y,q}$$

è lineare.

Proof

Se h è definita su un intorno di $F(p)$, allora $h \circ F$ è definita su un intorno di p , quindi $[h \circ F]$ è ben definita. Inoltre,

$$(\lambda h_1 + \mu h_2) \circ F = \lambda h_1 \circ F + \mu h_2 \circ F$$

e ciò serve a mostrare che $(dF)_p(\delta)$ è lineare. Infine,

$$\begin{aligned} (dF)_p(\delta)([h] \cdot [k]) &= (dF)_p(\delta)([h \cdot k]) \\ &= \delta((h \cdot k) \circ F) = \delta((h \circ F) \cdot (k \circ F)) && \left. \begin{array}{l} \text{definition} \\ \text{Leibniz rule} \end{array} \right\} \\ &= \delta(h \circ F) \cdot k(F(p)) + h(F(p)) \cdot \delta(k \circ F) \\ &= (dF)_p(\delta)([h]) \cdot k(F(p)) + h(F(p)) (dF)_p(\delta)([k]) \end{aligned}$$

Quindi il differenziale è chiaramente lineare, cioè

$$(dF)_p(\lambda \delta_1 + \mu \delta_2) = \lambda \left((dF)_p(\delta_1) \right) + \mu \left((dF)_p(\delta_2) \right)$$

Proposition Recuperiamo il differenziale classico

Sia $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (o su aperti di rispettivamente ambo gli insiemi) identificando

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n &= T_{\mathbb{R}^n,p} && = \left\{ \partial_v|_p \mid v \in \mathbb{R}^n \right\} \\ \mathbb{R}^m &= T_{\mathbb{R}^m,F(p)} && = \left\{ \partial_v|_{F(p)} \mid v \in \mathbb{R}^m \right\} \end{aligned}$$

Allora

$$(dF)|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

coincide con il differenziale classico, cioè con la matrice Jacobiana di F in p .

Proof

Per linearità di $(dF)|_p$ è sufficiente verificare ciò sulla base

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

Quindi calcoliamo

$$\begin{aligned} (dF)|_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) ([h]) &= \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p ([h \circ F]) \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \frac{\partial h}{\partial y_k}(F(p)) \\ &= \sum_k \left(\frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \cdot \left(\left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)} ([h]) \right) \right) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{c} \downarrow \\ F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x)) \end{array} \right.$$

Dunque

$$(dF)_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_k}{\partial x_i}(p) \left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)}$$

Cioè la mappa lineare del differenziale manda la “base canonica” $\frac{\partial}{\partial x_i}$ di $\mathbb{R}^n$ nei vettori

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

La matrice del differenziale rispettivamente alle “basi canoniche” è

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1(p)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m(p)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

che è precisamente la matrice Jacobiana nel punto p . Identificando le basi canoniche con le restrizioni, otteniamo la tesi.

10.3 Differenziale in coordinate locali

Work in progress.

Più in generale, con dimostrazione analoga, si prova il seguente:

Proposition

Sia $F: X \rightarrow Y$ mappa $\mathcal{C}^\infty$ e $\varphi: \Omega \rightarrow X$ carta con $p \in \text{im } \varphi$, $\Phi: \Omega' \rightarrow Y$ carta con $F(p) \in \text{Im } \Phi$. Allora la matrice associata ad $(dF)_p: T_{X,p} \rightarrow T_{Y,F(p)}$ rispetto alle basi canoniche $\partial_1^\varphi, \dots, \partial_n^\varphi$ e $\partial_1^\Phi, \dots, \partial_n^\Phi$ rispettivamente, è data da

$$J(\Phi^{-1} \circ F \circ \varphi)$$

10.4 Sottovarietà, immersioni ed embedding

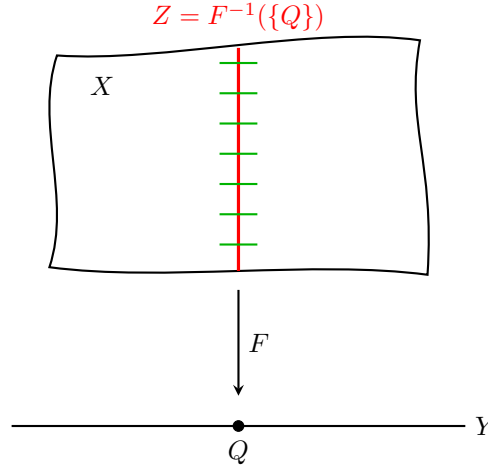
Guardiamo ora metodi per costruire sottovarietà.

Teorema

Sia $F: X \rightarrow Y$ tale che per un dato $Q \in Y$ si abbia che $\forall P \in F^{-1}(\{Q\})$

$$(dF)_P: T_{X,P} \rightarrow T_{Y,Q}$$

è suriettivo. Allora, $Z = F^{-1}(\{Q\})$ è una sottovarietà di X di dimensione $\dim Z = \dim X - \dim Y$.



Proof Cenzo di dimostrazione

La condizione di sottovarietà per $F^{-1}(\{Q\}) \subseteq X$ è una condizione “locale”, cioè dipende da un intorno di $P \in F^{-1}(\{Q\})$ in X . Allora, usando una carta su X che induce un diffeomorfismo fra un intorno di P e $\mathbb{R}^{n+m}$ con $(n+m = \dim X, m = \dim Y)$ allora ci possiamo ricondurre al caso di $X = \mathbb{R}^{n+m}$. Similmente, usando una carta di Y intorno a Q possiamo assumere $Y = \mathbb{R}^m$. Allora, la tesi segue dal teorema delle funzioni implicite. $\dim F^{-1}(\{Q\}) = n$, per la parametrizzazione prodotta da tale teorema come varietà grafico.

Vediamo ora un criterio per produrre una carta di sottovarietà

Teorema

Sia $X \subseteq Y$ sottovarietà, Ω aperto di $\mathbb{R}^n$ con $n = \dim X$ e sia $\varphi: \Omega \rightarrow Y$ una mappa tale che valgano le seguenti condizioni:

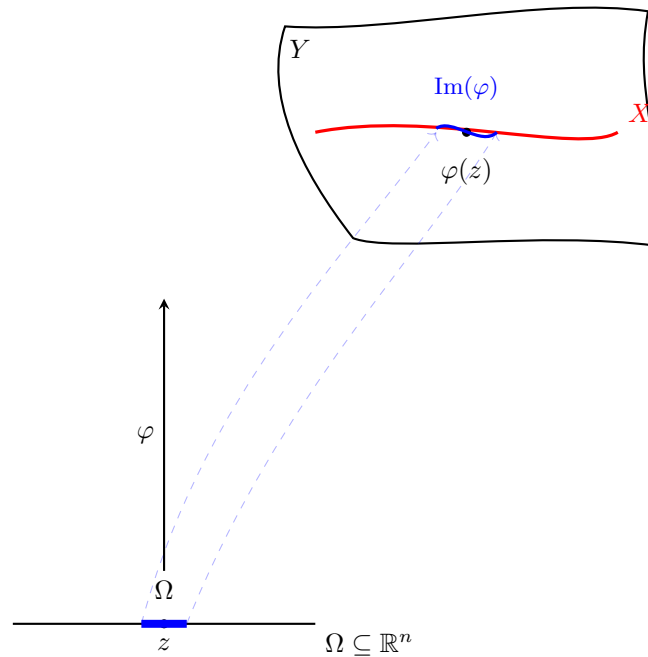
1. $\text{Im}(\varphi) \subseteq X$;
- 2.

$$(d\varphi)_z: \mathbb{R}^n = T_{\Omega,z} \rightarrow T_{Y,\varphi(z)}$$

è iniettivo per $\forall z \in \Omega$;

3. φ è iniettiva.

Allora, φ è omeomorfismo fra Ω e $\text{Im}(\varphi)$ aperto di X e φ è una carta per X .



Guardiamo ora l'applicazione con le coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$$

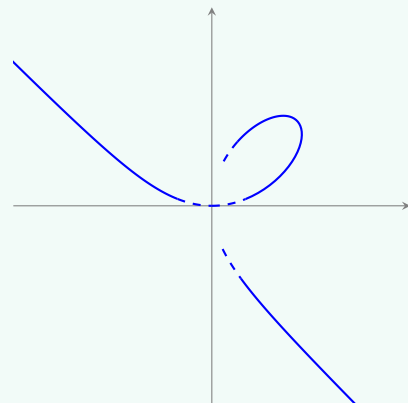
definita come mappa $\sigma: (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soddisfa tutte le condizioni del teorema e quindi

$$\sigma: (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow S^2$$

è una carta di S^2 .

Esempio Controesempio se non vale $X \subseteq Y$

Abbiamo $\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$. Chiaramente tale mappa è iniettiva, $(d\sigma)_t = \sigma'(t)$ iniettiva e $\text{Im } \sigma$ non è sotto-varietà. Abbiamo che σ non è omeomorfismo. Quindi non può essere una carta (di una sotto-varietà che tra l'altro non esiste, in quanto l'immagine ha ogni intorno non connesso).



Definizione Immersione

Una mappa $f: X \rightarrow Y$ è detta *immersione* se

$$(df)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,f(x)}$$

è iniettivo $\forall x \in X$.

Definizione Embedding

Una mappa $f: X \rightarrow Y$ è detta *embedding* se f induce omeomorfismo fra X e $\text{im } f \subseteq Y$ e f è un'immersione.

Proposition

Se $f: X \rightarrow Y$ è embedding, allora $\text{Im } f \subseteq Y$ è sottovarietà di Y diffeomorfa a X tramite f .

Proof Cenzo di dimostrazione

Fissiamo $x_0 \in X$ e consideriamo

$$(df)_{x_0}: T_{X,x_0} \rightarrow T_{Y,f(x_0)}$$

come una immersione lineare $\mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^N$, supponiamo che $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^N$ sia generata dai primi vettori della base canonica. Consideriamo una carta di Y tale che in $f(x_0)$

$$\text{im } (df)_{x_0} = \mathbb{R}^n = \mathcal{L}(\partial_1, \dots, \partial_n)$$

e siano $\partial_{n+1}, \dots, \partial_N$ gli ultimi $N-n$ vettori della base canonica associata alla carta. Consideriamo su $\bar{X} = f^{-1}(\text{im } \varphi) \subseteq X$ aperto la mappa

$$\phi: \bar{X} \times \mathbb{R}^{N-n} \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^N$$

definita come seguente

$$\phi(x, v) \triangleq \varphi^{-1} \circ f(x) + v$$

Si dimostra che il differenziale di ϕ in $(x_0, 0)$ è un isomorfismo, in quanto ha matrice della forma

$$\left[\begin{array}{c|ccc} d(\varphi^{-1} \circ f) & & & 0 \\ \hline & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 0 & & 1 \end{array} \right]$$

Ricordando che

$$\text{Im } d(\varphi^{-1} \circ f) = d\varphi^{-1}(\mathcal{L}(\partial_1, \dots, \partial_n)) = d\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right)$$

ne segue che, per il teorema di invertibilità locale, ϕ introduce il diffeomorfismo

$$\bar{\bar{X}} \times W \rightarrow \bar{\Omega}$$

$x_0 \in \bar{\bar{X}} \subseteq \bar{X}$ aperto, $W \subseteq \mathbb{R}^{N-n}$ aperto, $\bar{\Omega} \subseteq \Omega$ aperto contenente $\varphi^{-1}(f(x_0))$. Osserviamo che

$$\phi: \bar{\bar{X}} \cong \bar{\bar{X}} \times 0 \rightarrow \bar{\Omega} \cap (\mathbb{R}^n \times 0)$$

diffeomorfismo quindi $\bar{\bar{X}}$ diffeomorfismo a sottovarietà di $\bar{\Omega}$ tramite $\phi = \varphi^{-1} \circ f$ e quindi $\bar{\bar{X}}$ diffeomorfismo a sottovarietà di Y tramite f .

Abbiamo quindi due criteri per sottovarietà:

1. controimmagini di “valori regolari” di mappe $F: X \rightarrow Y$ cioè $Z = F^{-1}(\{Q\})$ tale che $\forall P \in F^{-1}(\{Q\})$ vale che il differenziale in p è suriettivo;
2. immagine di embedding $f: X \rightarrow Y$ omeomorfismo con $\text{Im } f$ e differenziale iniettivo in ogni $x \in X$.

Allora

$$X \cong \operatorname{Im} f \subseteq Y$$

sottovarietà.

Questi sono analoghi a quando in algebra lineare abbiamo sottospazi vettoriali dati da: immagini di applicazioni (che possiamo sempre assumere iniettivi sostituendo quozientando il dominio con il kernel) e nuclei (fibra di zero) di applicazioni (che possiamo assumere suriettivi restringendo il codominio). Il primo caso fornisce equazioni per lo spazio, mentre il secondo fornisce un'equazione parametrica.

Esempio Applicazione

Consideriamo $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $\forall x \in F^{-1}(\{0\})$ si abbia $\nabla F(x) \neq 0$. Allora $Z = F^{-1}(\{0\})$ è sottovarietà di $\mathbb{R}^{n+1}$ di $\dim Z = n$, detta *ipersuperficie* di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Altre notazioni: $Z = (F = 0) = V(F) = Z(F)$.

Proof

$$\nabla F(x) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_{n+1}}(x) \right)$$

è la matrice $J(F)$, dunque matrice associata al differenziale

$$(\mathrm{d}F)_x : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} = T_{\mathbb{R}, F(x)}$$

Dunque $(\mathrm{d}F)_x$ suriettiva se e solo se $\nabla F(x) \neq 0$ e si applica il primo criterio per le sottovarietà con le controimmagini di valori regolari.

Esempio Sottoesempio

Sia $F(x) = x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 - 1$ allora

$$F^{-1}(\{0\}) = S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

sottovarietà con la struttura standard.

Esempio

Sia $\sigma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare se e solo se σ è una immersione. Se inoltre $\sigma: (a, b) \rightarrow \operatorname{Im} \sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ è omeomorfa, allora $\operatorname{Im} \sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ è sottovarietà di dimensione 1, con carta σ .

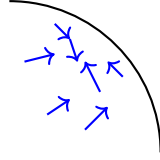
Definizione Campo vettoriale

Un *campo vettoriale* su X è una scelta, per ogni $x \in X$, di un vettore $\xi(x) \in T_{X,x}$, tale che se $\varphi: \Omega \rightarrow X$ è una carta, allora per ogni $z \in \Omega$ si abbia

$$\xi(\varphi(z)) = \sum_{i=1}^n A_i(z) \partial_i$$

dove $\partial_1, \dots, \partial_n$ è la base canonica associata a φ .

La condizione sulle carte appena data, esprime la proprietà di ξ di essere un campo di classe $\mathcal{C}^\infty$.



I vettori del campo non sono confrontabili in quanto vivono su spazi diversi, ma si possono confrontare su Ω e quindi variano con continuità se i loro coefficienti sono funzioni continue. Da questo motivo abbiamo la condizione con le carte.

Definizione Azione di un campo su una funzione

Sia ξ un campo su X e sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione C^∞ . Si definisce la funzione

$$\xi(f): X \rightarrow \mathbb{R}$$

ponendo

$$\xi(f)(x) = \xi_x([f]_x).$$

Qui ξ_x è il valore del campo ξ in x e $[f]_x \in C_{X,x}^\infty$ è il germe di f in x . In presenza di una carta $\varphi: \Omega \rightarrow X$, se

$$\xi_{\varphi(u)} = \sum_{i=1}^n A_i(u) \partial_i|_{\varphi(u)},$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \xi(f)(\varphi(u)) &= \sum_{i=1}^n A_i(u) \partial_i(f \circ \varphi)(u) \\ &= \sum_{i=1}^n A_i(u) \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial x_i}(u). \end{aligned}$$

Cioè, se $\xi = \sum_i A_i \partial_i$, allora ξ agisce sulle funzioni come un operatore differenziale del primo ordine.

Definizione

Ogni $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ definisce una forma lineare

$$(df)_x: T_{X,x} \rightarrow \mathbb{R}$$

per ogni $x \in X$ come segue:

$$(df)_x(v) \triangleq v([f]_x)$$

Se $f = f(x_1, \dots, x_n)$ in sistemi di coordinate $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ su X , allora detta $\partial_1, \dots, \partial_n$ la base associata ad φ si ha

$$df \left(\sum_{i=1}^n a_i \partial_i \right) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$$

Scriveremo

$$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

con dx_i base duale di $\frac{\partial}{\partial x_i}$.

Definizione

Lo spazio cotangente

$$T_{X,x}^* \triangleq \text{Hom}(T_{X,x}, \mathbb{R})$$

è lo spazio duale dello spazio tangente. Una 1-forma differenziale ω è un “campo di covettori”, cioè una scelta $\omega_x \in T_{X,x}^*$ per ogni $x \in X$ tale che in coordinate locali

$$\omega(x) = \sum \lambda_i(x) dx_i$$

dove

$$dx_i \in T_{X,x}^*$$

è la base duale di $\partial_i \in T_{X,x}$ con $\lambda_1(x), \dots, \lambda_n(x)$ sono funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Possiamo estendere questa definizione se si conosce l'operazione $\wedge^k$ sugli spazi vettoriali, che costruisce gli spazi generati dai simboli

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_n, \quad v_i \in V$$

con le relazioni di anticommutatività

$$(\dots \wedge v_i \wedge \dots \wedge v_j \wedge \dots) = -(\dots \wedge v_j \wedge \dots \wedge v_i \wedge \dots)$$

e di multilinearità

$$v_1 \wedge \dots \wedge (au + bw) \wedge \dots \wedge v_k = a v_1 \wedge \dots \wedge u \wedge \dots \wedge v_k + b v_1 \wedge \dots \wedge w \wedge \dots \wedge v_k.$$

Allora

$$\bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è lo spazio delle k -forme puntuali in $x \in X$ e una k -forma differenziale è un campo di k -forme puntuali, aventi espressioni locali

$$\omega = \sum_I \lambda_{i_1, \dots, i_r}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r}$$

con $I = \{i_1, \dots, i_r\}$ con $i_1 < \dots < i_r$, λ_I funzioni $\mathcal{C}^\infty$.

Nota

La definizione di df a partire da $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ data dalla definizione produce la 1-forma differenziale di f .

Definizione Differenziale esterno

Data la k -forma

$$\omega = \sum \lambda_I dx^I = \sum \lambda_{i_1, \dots, i_r}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r}$$

si definisce il suo *differenziale esterno* $d\omega$ come

$$d\omega \triangleq \sum_I (d\lambda_I) \wedge dx^I$$

Esempio

Sia $\omega = A dx + B dy + C dz$, allora abbiamo la 2-forma

$$d\omega = dA \wedge dx + dB \wedge dy + dC \wedge dz$$

dove

$$dA = \sum \frac{\partial A}{\partial x_i} dx_i$$

e gli altri analoghi. Tenendo conto che $dx \wedge dx = 0$, rimangono i termini

$$d\omega = \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} \right) dx \wedge dz$$

Notare che i coefficienti sono i rispettivi rotori di A, B, C .

Definizione Prodotto di Lie di campi vettoriali

Dati ξ, η due campi vettoriali su X , definiamo il *prodotto di Lie*

$$[\xi, \eta] \triangleq \xi \cdot \eta - \eta \cdot \xi$$

dove al secondo membro, ξ, η sono considerati come operatori differenziali sulle funzioni $C^\infty(X, \mathbb{R})$.

Bisogna verificare che $[\xi, \eta]$ è ancora un operatore differenziale del primo ordine.

La dimostrazione usa la linearità per ricondursi al caso

$$\xi = a \frac{\partial}{\partial x}, \quad \eta = b \frac{\partial}{\partial y}$$

dove x, y sono due fra le variabili $x_1, \dots, x_n$. Troviamo quindi che

$$\begin{aligned} [\xi, \eta](f) &= \xi(\eta(f)) - \eta(\xi(f)) \\ &= a \frac{\partial}{\partial x} \left(b \frac{\partial f}{\partial y} \right) - b \frac{\partial}{\partial y} \left(a \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= a \left(\frac{\partial b}{\partial x} \right) \frac{\partial f}{\partial y} + \cancel{ab \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}} - b \left(\frac{\partial a}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial x} - \cancel{ab \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}} \right\} \text{Leibniz rule}$$

$$= \left(c \frac{\partial}{\partial x} + d \frac{\partial}{\partial y} \right) (f)$$

con $c = -b \frac{\partial a}{\partial y}$ e $d = a \frac{\partial b}{\partial x}$.

10.5 Spazi tangenti di sottovarietà

Proposition

Distinguiamo vari casi:

1. se Z è sottovarietà definita come $Z = f^{-1}(\{q\})$ per $f: X \rightarrow Y$ con $q \in Y$ valore regolare. Allora, $\forall x \in Z$ si ha

$$T_{Z,x} = \ker((df)_x : T_{X,x} \rightarrow T_{Y,q})$$

2. se $Z \subseteq X$ è definita come $Z = \text{Im}(h)$ con $h: S \rightarrow X$ embedding. Allora $\forall x \in Z$ si ha

$$T_{Z,x} = \text{Im}((dh)_s)$$

per $s = h^{-1}(x) \in S$.

Questi sono sempre analoghi al caso dei sottospazi vettoriali.

Proof Cenni di dimostrazione

1. Ricordiamo che per $Z = f^{-1}(\{q\})$, $\dim Z = \dim X - \dim Y$, e il differenziale

$$(df)_x : T_{X,x} \rightarrow T_{Y,q}$$

è suriettivo $\forall x \in Z$ per definizione di valore q regolare per f . Dunque, la dimensione

$$\dim \ker (df)_x = \dim T_{X,x} - \dim T_{Y,q} = \dim X - \dim Y = \dim Z$$

Quindi per completare la dimostrazione è sufficientemente mostrare che

$$T_{Z,x} \subseteq \ker (df)_x$$

Scegliamo quindi $v \in T_{Z,x}$ non nullo e consideriamo una qualsiasi curva in Z cioè $\sigma: I \rightarrow Z$, tale che $\sigma(t_0) = x$ e $\sigma'(t_0) = v$, cioè

$$d\sigma|_{t_0}(1) = v$$

Allora, σ è regolare in t_0 e poiché

$$f(\sigma(t)) = q, \quad \forall t \in I$$

(Essendo l'immagine della curva contenuta in Z), si ha che la composizione

$$f \circ \sigma: I \rightarrow Y$$

è una curva costante, e quindi

$$0 = (d(f \circ \sigma))_{t_0} = (df)_x \cdot (d\sigma)_{t_0}(1) = (df)_x(v)$$

2. Abbiamo che h induce un diffeomorfismo fra S e Z , e quindi gli spazi tangenti si corrispondono con il differenziale.

Corollario

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}^r$ con $f = (f_1, \dots, f_r)$ tale che $0 \in \mathbb{R}^r$ sia valore regolare per f . Allora posto $Z = f^{-1}(\{0\})$, per ogni $x \in Z$ si ha che $T_{Z,x}$ è il sottospazio di $T_{X,x}$ dato dalle equazioni

$$(df_1)_x(v) = \dots = (df_r)_x(v) = 0$$

per $v \in T_{X,x}$.

Proof

Abbiamo che

$$df_i \in \text{Hom}(T_{X,x}, \mathbb{R})$$

per ogni $i \in \{1, \dots, r\}$. Poiché

$$df = (df_1, \dots, df_r)$$

avendo identificato $T_{\mathbb{R}^r,0} = \mathbb{R}^r$, vediamo che

$$T_{Z,x} = \ker (df)_x = \bigcap_{i=1}^r \ker df_i$$

Esempio

Sia

$$Z = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(x) = 0\}$$

ipersuperficie con $\nabla f(x) \neq 0, \forall x \in Z$. Allora,

$$T_{Z,x} = \ker (df) = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle \nabla f(x), v \rangle = 0\}$$

con il prodotto interno standard. Per mostrarlo, l'unica cosa da considerare è l'identità

$$(df)_x(v) = \langle \nabla f(x), v \rangle$$

che è ovvia data la scrittura

$$df_x = \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} dx_i$$

Abbiamo inoltre

$$v = (v_1, \dots, v_{n+1}) = \sum e_i v_i = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

basi duali, dunque

$$\begin{aligned} (df)_x(v) &= \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \langle dx_i, v \rangle \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) v_j \left\langle dx_i, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial f}{\partial x_i} v_j \delta_{i,j} \\ &= \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i = \langle \nabla f(x), v \rangle \end{aligned}$$

Esempio

Sia $Z = (f_1, \dots, f_n = 0) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ con $\nabla f_1(x), \dots, \nabla f_n(x)$ linearmente indipendenti $\forall x \in Z$, si ha che lo spazio tangente $T_{Z,x}$ è lo spazio delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \langle \nabla f_1(x), v \rangle = 0 \\ \vdots \\ \langle \nabla f_n(x), v \rangle = 0 \end{cases}$$

La dimostrazione è la medesima dell'esempio precedente ma con più equazioni.

Vediamo ora un calcolo di spazio tangente per una varietà quoziente.

Proposition

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$. Abbiamo

$$T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]} = \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)}$$

per ogni $[x] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{K})$, rappresentato da $x \neq 0$ in $\mathbb{K}^{n+1}$.

Proof

Consideriamo la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{K})$$

definita da $x \mapsto [x]$. Ovviamente l'immagine $\pi(x') = [x]$ è costante $\forall x \in \mathcal{L}(x)$. Segue che

$$d\pi_x: T_{\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}, x} = \mathbb{K}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

contiene $T_{\mathcal{L}(x), x} = \mathcal{L}(x)$. (Vedi dimostrazione di una proposizione precedente). Quindi $d\pi$ si

fattorizza attraverso

$$(\overline{d\pi}) : \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Inoltre è ovvio che

$$(d\pi)_x : \mathbb{K}^{n+1} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

è suriettiva, vedi restrizione ai sottospazi affini

$$L_i = (x_1, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, x_{n+1})$$

dove $\pi|_{L_i}$ induce un diffeomorfismo sull'immagine (aperto standard)

$$U_i = \{[x_1, \dots, x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{K}) \mid x_i \neq 0\}$$

Si ha infatti $T_{L_i, x} \subseteq T_{\mathbb{K}^{n+1}, x}$ e

$$d\pi : T_{L_i, x} \rightarrow T_{U_i, [x]} = T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Mettendo assieme questi due fatti, abbiamo

$$(\overline{d\pi}) : \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

suriettivo e

$$\dim \frac{\mathbb{K}^{n+1}}{\mathcal{L}(x)} = n + 1 - 1 = n = \dim T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{K}), [x]}$$

Quindi deduciamo che $(\overline{d\pi})$ è un isomorfismo canonico.

Corollario

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Allora, la restrizione $\pi : S^n \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ induce un isomorfismo fra gli spazi tangenti, cioè $\forall x \in S^n$

$$(d\pi)_x : T_{S^n, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]}$$

isomorfismo.

Proof

Abbiamo che $T_{S^n, x} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ interseca $\mathcal{L}(x)$ solo in 0. Infatti,

$$T_{S^n, x} = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, x \rangle = 0\}$$

Infatti, l'equazione della sfera $\sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1$ implica che

$$\nabla \left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 \right) = (2x_1, \dots, 2x_{n+1}) = 2x$$

e quindi

$$T_{S^n, x} \cap \mathcal{L}(x) = \{\lambda x \mid \langle \lambda x, x \rangle = 0\} = \{0\}$$

Segue che

$$d\pi|_{T_{S^n, x}} : T_{S^n, x} \rightarrow T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]}$$

isomorfismo, avendo

$$\ker(d\pi|_{T_{S^n, x}}) = T_{S^n, x} \cap \mathcal{L}(x) = \{0\}$$

e

$$\dim T_{S^n, x} = \dim T_{\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), [x]} = n$$

Esempio

Abbiamo calcolato

$$T_{S^n, x} = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, x \rangle = 0\} = \mathcal{L}(x)^\perp$$

Esempio Nastro di Möbius come varietà

Consideriamo un nastro di Möbius M , ossia il quoziente su $[a, b] \times (0, 1)$, che è uno spazio topologico. Per considerarlo come varietà differenziale, possiamo realizzare M come aperto di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ come segue: si considera

$$\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$$

che induce isomorfismo fra spazi tangenti, e dunque per il teorema delle funzioni inverse, è una mappa aperta. Consideriamo un aperto $W \subseteq S^2$ della forma seguente: XXXX Ricordiamo che per ogni $[x] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ si ha $\pi^{-1}([x]) = \{\pm x\} \subseteq S^2$. Cioè

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = \frac{S^2}{\pm 1}$$

tramite π . Dunque, $\pi(W)$ è un aperto omeomorfo a nastro di Möbius.

$\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non è diffeomorfo ad alcuna sottovarietà di $\mathbb{R}^3$, cioè non esiste embedding di questo spazio proiettivo in $\mathbb{R}^3$. Il motivo è che se esistesse, per compattezza di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ si avrebbe $\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = F^{-1}(\{0\})$, con $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ equazione $\nabla F \neq 0$ per tutte le $[x] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, ma tali varietà vedremo essere sempre orientabili, mentre $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non lo è (si vedrà più avanti, in quanto contiene nastri di Möbius come aperti).

Esercizio

Mostrare che la mappa

$$\Phi: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

definita da

$$\Phi(x, y, z) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2)$$

induce un embedding $\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4$, cioè esiste diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} S^2 & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R}^4 \\ \pi \searrow & & \nearrow \bar{\Phi} \\ & \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) & \end{array}$$

con $\bar{\Phi}$ embedding.

Soluzione

TODO

Teorema Teoremi di embedding di Whitney

Sia X una varietà differenziale di dimensione $\dim X = n$. Allora, esiste un embedding $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ tale che $\Phi(X) \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ sia una varietà chiusa. Se X è compatta, allora esiste embedding

$$\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

Il caso $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ mostra che il teorema è sharp.

Teorema

Lo spazio topologico $GL_n(\mathbb{R})$ ha due componenti connesse per archi: gli elementi con determinante

positivo e quelle con determinante negativo.

Le componenti sono aperti di $\text{Mat}_n(\mathbb{R})$ fra loro diffeomorfi mediante la mappa che moltiplica una riga per -1 .

Corollario

Sia V un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}, \mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$. Diciamo che $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ sono orientate ugualmente se la matrice di cambio di base fra queste due basi ha determinante positivo.

Equivalentemente possiamo dire se esiste un cammino $\gamma: [0, 1] \rightarrow \text{GL}_+$ di matrici tale che $\gamma(0) = I_n$ e $\gamma(1)$ è la matrice del cambio di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, quindi $B(t) = B \cdot \gamma(t)$ è cammino di basi da $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, che deforma l'una nell'altra senza mai farle diventare dipendenti.

Definizione

Una *orientazione* di V spazio vettoriale è la scelta di una delle due classi di equivalenza della relazione di orientazione.

Di cui ci sono due classi, in quanto o due basi sono orientate analogamente o non lo sono.

10.6 Orientabilità delle varietà

Definizione Varietà orientabile

Una varietà X è detta *orientabile* se possiede un atlante $\{(U_i, f_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^n)\}$ tale che tutte le funzioni di transizione $f_j^{-1} \circ f_i$ preservano l'orientazione fra aperti di $\mathbb{R}^n$ con $n = \dim X$.

Cioè vogliamo che

$$\det(f_j^{-1} \circ f_i)(z) > 0, \quad \forall z \in D_{f_j^{-1} \circ f_i}$$

Definizione Orientazione di una varietà

Una orientazione di una varietà X è la scelta di una orientazione di $T_{X,x}, \forall x \in X$ compatibile con le basi canoniche di un atlante come nella definizione sopra.

Sia $\text{OR}(T_{X,x})$ la classe di orientazione di

$$\partial_1^f, \dots, \partial_n^f$$

dove f è una carta tale che $x \in \text{Im } f_i$ nell'atlante come sopra.

Proposition

Sia X connessa (automaticamente connessa per archi in quanto X è localmente connessa per archi). Ne segue che X ha solo due possibili orientazioni.

Proof

Fissiamo una orientazione per X e mostriamo che se $P, Q \in X$ sono due punti, allora una orientazione su $T_{X,p}$ determina univocamente l'orientazione su $T_{X,q}$, nel senso che dato l'atlante orientato (U_i, f_i) se $T_{X,p}$ è coerente con l'orientazione di

$$\partial_1^{f_1}, \dots, \partial_n^{f_n}$$

Allora $T_{X,q}$ lo è altrettanto con l'orientazione

$$\partial_1^{f_1}, \dots, \partial_n^{f_n}$$

$p \in \text{Im } f_i, q \in \text{Im } f_j$. Consideriamo una curva $\gamma(t) \in X$ tale che $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$ e sia

$$t_0 = \inf\{t \mid T_{X,\gamma(t)} \text{ orientato in modo opposto} \}$$

Stiamo supponendo per assurdo che $T_{X,p} = T_{X,\gamma(t)}$ sia orientato in modo discorde. Quindi $\exists t_0$ con $(\{U_k, f_k\})$ tale che $\gamma(t_0) = r \in f_k = \text{Im}(f_k)$. Se $T_{X,r}$ è orientato concordemente a $\partial_1^k, \dots, \partial_n^k$, allora ciò vale anche per ogni r' in un intorno di r , in quanto esiste una carta in un intorno di r di un qualche atlante orientato tale che $\forall r' \in \text{Im}(f') \text{ OR}(T_{X,r'}) = \text{OR}(\partial_1', \dots, \partial_n')$. Essendo

$$\text{OR}(T_{X,r}) = \text{OR}(\partial_1, \dots, \partial_n) = \text{OR}(\partial_1', \dots, \partial_n')$$

segue che

$$\text{OR}(T_{X,r}) = \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

provvisto dell'atlante $\{U_k, f_k\}$. In particolare, esiste un intorno $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ di t_0 tale che

$$\text{OR}(T_{X,\gamma(t)}) = \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

per tutte le t nell'intorno, contro la costruzione di t_0 . Analogo se

$$\text{OR}(T_{X,\gamma(t)}) \neq \text{OR}(\partial_1^k, \dots, \partial_n^k)$$

Quindi una qualsiasi orientazione di X è determinata da

$$\text{OR}(T_{X,p})$$

per un fissato $p \in X$, e quindi ce ne sono solo due.

Corollario

Nello stesso modo si mostra che se X è orientata e $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ curva, se $\mathcal{U}_1(t), \dots, \mathcal{U}_n(t) \in T_{X,\gamma(t)}$ è una base mobile di $T_{X,\gamma(t)}$ (cammino di basi) e se

$$\text{OR}(\mathcal{U}_1(0), \dots, \mathcal{U}_n(0)) = \text{OR}(T_{X,\gamma(0)})$$

allora si ha che

$$\text{OR}(\mathcal{U}_1(t), \dots, \mathcal{U}_n(t)) = \text{OR}(T_{X,\gamma(t)})$$

Se X è orientabile non esiste un cammino chiuso $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ tale che esista un cammino di basi $B(t)$ di $T_{X,\gamma(t)}$ con $B(t), B(0)$ orientate in modo opposto.

Corollario

Il nastro di Möbius non è orientabile.

E pure $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non lo è, di cui il nastro di Möbius è identificato da un aperto.

Proof

Esiste un cammino di basi $B(t)$ tale che

$$\text{OR}(B(0)) \neq \text{OR}(B(1))$$

TODO: disegno che mostra le frecce dell'orientamento delle basi che percorrono il nastro.

Vediamo ora esempi di varietà orientabili.

Proposition

Una ipersuperficie

$$X = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid F(x) = 0\}$$

di $\mathbb{R}^{n+1}$ è sempre orientabile.

Proof

Costruiamo un atlante orientabile di X imponendo a una carta $\{U_i, f_i: \Omega \rightarrow U_i\}$ che $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ sia base positiva di $\mathbb{R}^{n+1}$ per tutte le $p \in U_i$. È sempre possibile, infatti, trasformare un atlante qualsiasi $\{U_i, f_i\}$ in uno con la proprietà sopra.

- se $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ è già positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$, teniamo f_i inalterata.
- se $\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla F$ è negativa, per $\mathbb{R}^{n+1}$, allora modifichiamo

$$f_i(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \bar{f}_i(x_1, \dots, x_n) \triangleq f_i(-x_1, x_2, \dots, x_n)$$

otteniamo

$$\bar{\partial}_1 = d\bar{f}_i \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = d(f \circ i) \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = (df_i)_{x_1, \dots, x_n} \left(-\frac{\partial}{\partial x_1} \right) = -\partial_1$$

dove $i = (-x_1, x_2, \dots, x_n)$ e

$$T_i = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Similmente,

$$\bar{\partial}_2, \dots, \bar{\partial}_n = \partial_2, \dots, \partial_n$$

Allora, con la nuova carta $\bar{f}_i$ si trova

$$(\bar{\partial}_1, \dots, \bar{\partial}_n) = (-\partial_1, \partial_2, \dots, \partial_n)$$

e questa volta $\bar{\partial}_1, \dots, \bar{\partial}_n, \nabla F$ è positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$. Allora sostituendo f_i con $\bar{f}_i$ terminiamo il caso.

Una volta costruito $\{U_i, f_i\}$ con la proprietà di sopra, mostriamo che è un atlante orientato per X . Osserviamo che

$$J(f_j^{-1} \circ f_i) = [\text{id}]_{\partial_1^i, \dots, \partial_n^i}^{\partial_1^j, \dots, \partial_n^j}$$

e quindi la matrice di passaggio

$$A = [\text{id}]_{\partial_1^j, \dots, \partial_n^j, \nabla f}^{\partial_1^i, \dots, \partial_n^i, \nabla f} = \left[\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ & J(f_j^{-1} \circ f_i) & & \vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Sapendo che $\det A > 0$, troviamo $\det J(f_j^{-1} \circ f_i) \cdot \det(1) > 0$, e quindi $\det J(f_j^{-1} \circ f_i) > 0$. Graficamente abbiamo: TODO disegno.

Corollario

$\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ non può essere immerso come ipersuperficie di $\mathbb{R}^3$.

Definizione

Sia $F: X \rightarrow Y$ fra varietà orientate con $\dim Y = \dim X = n$ tale che

$$(dF)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,f(x)}$$

invertibile per ogni $x \in X$. Diciamo che F *preserva orientazione* se preserva l'orientazione.

Esempio

Consideriamo le mappe

•

$$\hat{J}: S^n \rightarrow S^n$$

data da $\hat{J}(x) = -x$ mappa antipode.

•

$$\mathcal{J}: S^n \rightarrow S^n$$

data da $\mathcal{J}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n, -x_{n+1})$ riflessione rispetto all'equatore.

Stabiliamo per S^n un'orientazione, per esempio $v_1, \dots, v_n \in T_{S^n, x}$ positiva, $v_1, \dots, v_n, x$ positiva per $\mathbb{R}^{n+1}$. Per esercizio dimostrare che la prima mappa ha grado $(-1)^{n+1}$, quindi preserva l'orientazione se e solo se n è dispari, mentre la seconda la inverte sempre.

Teorema Sphere eversion problem

Esiste una omotopia $\sigma_t: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che σ_t immersione per tutte le t ($d\sigma_t: T_{S^2, x} \rightarrow \mathbb{R}^3$ iniettiva per tutte le $x \in S^2$ e tutte le t) e tale che σ_0 preserva l'orientazione e σ_1 inverte l'orientazione.

Part III

Forme differenziali e integrazione

11 Tensori, forme differenziali e prodotto esterno

Definizione Prodotto tensoriale

Siano $V_1, \dots, V_n$ spazi vettoriali su un campo $\mathbb{K}$. Il *prodotto tensoriale* è dato da

$$\bigotimes_{i=1}^n V_i, \quad \bigotimes v_i$$

con le relazioni di multilinearità

$$v_1 \otimes \dots \otimes (\lambda v'_i + \mu v''_i) \otimes \dots \otimes v_n = \lambda(v_1 \otimes \dots \otimes v'_i \otimes \dots \otimes v_n) + \mu(v_1 \otimes \dots \otimes v''_i \otimes \dots \otimes v_n)$$

Proposition

Sia $\dim V = n$ e $e_1, \dots, e_n$ base canonica di V . Allora, per ogni $k \geq 0$,

$$\dim V^{\otimes k} = n^k$$



Definizione Tensor product

Let $V_1, \dots, V_n$ be vector spaces over a field $\mathbb{F}$. Then, their *tensor product* is defined as a vector space over $\mathbb{F}$

$$\bigotimes_{i=1}^n V_i$$

such that there exists an n -linear canonical application

$$\varphi: \prod_{i=1}^n V_i \rightarrow \bigotimes_{i=1}^n V_i$$

and such that for every other vector space W over $\mathbb{F}$ and n -linear application

$$h: \prod_{i=1}^n V_i \rightarrow W$$

there exists a unique linear application $\tilde{h}$ such that the following diagram commutes:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i=1}^n V_i & \xrightarrow{\varphi} & \bigotimes_{i=1}^n V_i \\ & \searrow h & \downarrow \tilde{h} \\ & & W \end{array}$$

I termini $v_1 \otimes \dots \otimes v_k$ con $v_i \in V_i$ sono detto *tensori puri*.

Esempio

Consideriamo due spazi vettoriali V_1, V_2 e $V_1 \otimes V_2$ con $v_1 \otimes v_2$ puro. Allora $v_1 \otimes v_2 - v_2 \otimes v_1$ non è puro e

$$\dim \mathcal{L}(v_1, v_2) = \dim \mathcal{L}(v_2, v_1) = 2$$

Nel caso di spazi vettoriali $V_1, \dots, V_k = V$ possiamo costruire l'anello

$$T(V) \triangleq \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k} = \bigoplus_{k \geq 0} (V^{\otimes k})$$

Ponendo

$$V^{\otimes 0} = K, V^{\otimes 1} = V, V^{\otimes 2} = V \otimes V, \dots$$

e successivamente

$$T^\circ(V) = K \oplus V \oplus V^{\otimes 2} \oplus V^{\otimes 3} \dots$$

Se $V = \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n)$ con x_i indeterminate allora possiamo porre

$$T^\circ(V) = K \{x_1, \dots, x_n\}$$

anello non commutativo libero generato da n variabili $x_1 x_2 \neq x_2 x_1$. Infatti,

$$V^{\otimes k} = \{ \mathcal{L}(x_{i_1} \otimes \dots \otimes x_{i_k}) \mid (i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k \}$$

è lo spazio dei polinomi omogenei non commutativi di grado k .

Definizione

Consideriamo l'ideale bilatero a generato dagli elementi $v \otimes \cdots \otimes v$ con $v \in V$. Allora definiamo

$$\overset{\circ}{\bigwedge} \triangleq \frac{\text{Tensori di } V}{(v \otimes \cdots \otimes v)} = \bigoplus_{k \geq 0} \overset{k}{\bigwedge} V$$

L'idea è quella di quozientare tutti i prodotti che sono nulli se due elementi sono uguali, proprio i wedge. Serve un ideale bilatero perché vogliamo che questa relazione resti vera anche quando moltiplichiamo a sinistra o a destra per altri tensori.

Gli elementi $v \otimes \cdots \otimes v$ possono essere scritti $v \otimes t \otimes v$ con t tensore arbitrario.

Abbiamo le proprietà:

1. $\overset{\circ}{\bigwedge} V$ è generato dai singoli $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$, $v_i \in V, k \in \mathbb{N}$;
2. $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ è multilineare rispetto a $v_1, \dots, v_k$;
3. è antisimmetrico

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k$$

Più in generale lo stesso vale con una permutazione

$$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(k)} = \text{sign}(\sigma) v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

dove $\text{sign}(\sigma)$ si scrive spesso $(-1)^\sigma$.

$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ è la classe di $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ modulo a .

Proposition

Se $\mathbb{K}$ contiene $\mathbb{N}$ come sotto anello, cioè $\text{char}(\mathbb{K}) = 0$, allora esiste inclusione di $\mathbb{K}$ -spazio vettoriali

$$\alpha: \overset{\circ}{\bigwedge} V \rightarrow T^\circ V$$

definita sui generatori $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ di $\overset{\circ}{\bigwedge} V$ come segue:

$$\alpha(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}$$

Si ha $\pi \circ \alpha = \text{id}_{\overset{\circ}{\bigwedge} V}$ dove

$$\pi: T^\circ V \rightarrow \overset{\circ}{\bigwedge} V$$

è la proiezione canonica.

Proof

È sufficiente provare che $\pi \circ \alpha = \text{id}_{\overset{\circ}{\bigwedge} V}$ perché ciò assicura anche l'iniettività di α . In effetti, sui generatori abbiamo

$$\begin{aligned} \pi(\alpha(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k)) &= \pi\left(\frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}\right) \\ &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^\sigma (-1)^\sigma v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \\ &= \frac{1}{k!} k! v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \end{aligned}$$

Applicando la proposizione, in particolare ad

$$\alpha: \bigwedge^n V^* \rightarrow V^* \otimes \cdots \otimes V^*$$

dove V^* è lo spazio vettoriale duale e $n = \dim V$. Se $w_1, \dots, w_n$ è una base del duale di $v_1, \dots, v_n$ base di V , allora

$$\alpha(w_1 \wedge \cdots \wedge w_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma w_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes w_{\sigma(n)}$$

Lemma

$V^* \otimes \cdots \otimes V^*$ è il duale di $V \otimes \cdots \otimes V$ tramite l'accoppiamento indotto da

$$\omega'_1 \otimes \cdots \otimes \omega'_n (v'_1 \otimes \cdots \otimes v'_n) = \omega'_1(v'_1) \cdots \omega'_n(v'_n)$$

Proof

Facile usando le basi duali di V e V^* .

Lemma

Sia $\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)$ definita come sopra, si annulla come forma lineare su $V \otimes \cdots \otimes V$, su ogni elemento dell'ideale a , dunque induce una forma lineare su

$$\bigwedge^n V = \frac{V^{\otimes n}}{a \cap V^{\otimes n}}$$

tale che

$$\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = \frac{1}{n!}$$

Proof

Abbiamo che

$$\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \omega_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \omega_{\sigma(n)}$$

è antisimmetrica, quindi si annulla su ogni generatore

$$\xi \otimes v \otimes t \otimes v \otimes \mu \in a \cap V^{\otimes n}$$

che sono i generatori come spazio vettoriale, abbiamo moltiplicato per tensori a destra e sinistra. E questo quindi si annulla su $a \cap V^{\otimes n}$ cioè $\alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)$ identificata con

$$\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n \in \bigwedge^n V^*$$

Induce una forma lineare sul quoziente

$$\bigwedge^n V = \frac{V^{\otimes n}}{a \cap V^{\otimes n}}$$

calcolata come segue sul generatore $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)$

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) &= \alpha(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} (\omega_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \omega_{\sigma(n)}) (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \omega_{\sigma(1)}(v_1) \cdots \omega_{\sigma(n)}(v_n) \\ &= \frac{1}{n!} \underbrace{\omega_1(v_1)}_1 \cdots \underbrace{\omega_n(v_n)}_1 = \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

usando $\omega_j(v_i) = \delta_{i,j}$.

Corollario

Lo spazio

$$\bigwedge^n V = \mathcal{L}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n)$$

ha dimensione 1. Il suo duale è

$$\bigwedge^n V^*$$

Inoltre, la mappa bilineare indotta dal prodotto wedge

$$\bigwedge^k V \times \bigwedge^{n-k} V \rightarrow \bigwedge^n V \cong K$$

indotta da

$$(u_1 \wedge \cdots \wedge u_k, u_{k+1} \wedge \cdots \wedge u_n) \mapsto u_1 \wedge \cdots \wedge u_n$$

sui generatori, è un accoppiamento perfetto, cioè bilineare non degenere (cosa vuol dire?) e identifica

$$\bigwedge^{n-k} V \cong \bigwedge^k V^*$$

una volta scelto isomorfismo $\bigwedge^n V \cong K$ (dipendente dalla scelta della base $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ per $\bigwedge^n V$).

Proof Cenzo di dimostrazione

Usando generatori $v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}$ e $v_{j_1} \wedge \cdots \wedge v_{j_{n-k}}$ di $\bigwedge^k V$ e $\bigwedge^{n-k} V$ rispettivamente, troviamo che $v_I \wedge v_J \neq 0$ se e solo se $I \cup J = \{1, \dots, n\}$ cioè $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ e $J = (j_1 < \cdots < j_{n-k})$ sono tali che $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k}$ è permutazione di $\{1, \dots, n\}$. Quindi,

$$\begin{aligned} \{v_I \mid I = i_1 < \cdots < i_k\} \\ \{v_J \mid J = j_{k+1} < \cdots < j_n\} \end{aligned}$$

sono non solo insiemi di generatori per $\bigwedge^k V$ e $\bigwedge^{n-k} V$, ma sono anche basi fra loro duali rispetto all'accoppiamento di sopra (da dimostrare per esercizio). Da questo segue pure che l'accoppiamento è non degenere.

Corollario

$$\dim \bigwedge^k V = \binom{n}{k}$$

essendo $v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}$ con $i_1 < \cdots < i_k$ base per $\bigwedge^k V$.

Abbiamo quindi la struttura

$$\begin{aligned} \bigwedge^0 V &\cong \mathbb{K} \\ \bigwedge^1 V &\cong V \cong \mathbb{K}^n \\ \bigwedge^2 V &\cong \mathbb{K}^{\binom{n}{2}} \\ &\vdots \\ \bigwedge^n V &\cong \mathbb{K} \end{aligned}$$

Le dimensioni delle componenti sono simmetriche rispetto al centro. In effetti,

$$\bigwedge^{n-k} V \cong \left(\bigwedge^k V \right)^*$$

11.1 Forme differenziali

Definizione k -forme puntuali

Posto $V = T_{X,x}$, allora

$$\bigwedge^k V^* = \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è detto *lo spazio delle k -forme in x su X* .

Data una base $\partial_1, \dots, \partial_n$ di $T_{X,x}$ associata a una carta φ , cioè

$$\partial_i = d\varphi \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)$$

allora denotiamo $dx_1, \dots, dx_n$ la sua base duale e troviamo che ogni k -forma in x si può scrivere

$$\omega = \sum_{I=i_1 < \cdots < i_k} \lambda_I dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

con

$$\lambda_I = \lambda_{i_1, \dots, i_k} \in \mathbb{R}$$

Definizione k -forma

Una k -forma su X è una scelta, per ogni $x \in X$, di una k -forma puntuale

$$\omega_x \in \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

che vari con classe $\mathcal{C}^\infty$ rispetto a x .

Cioè che rispetto ad una scelta di base come sopra,

$$\omega(x) = \sum_I \lambda_I(x) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

con $\lambda_I(x)$ con funzione $\mathcal{C}^\infty$.

11.2 Pullback e differenziale esterno

Definizione Pullback

Data $F: X \rightarrow Y$ e

$$(\mathrm{d}F)_x: T_{X,x} \rightarrow T_{Y,F(x)}$$

il suo differenziale, allora se ne deduce

$$F_x^*: T_{Y,F(x)}^* \rightarrow T_{X,x}^*$$

con

$$F_x^* \triangleq (\mathrm{d}F)_x^T$$

e più in generale

$$F_x^*: \bigwedge^k T_{Y,F(x)}^* \rightarrow \bigwedge^k T_{X,x}^*$$

è una mappa indotta sulla k -forme puntuali così definita: data

$$\omega \in \bigwedge^k T_{Y,F(x)}^*, \quad \omega = \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k$$

con ω fra i generatori di $\bigwedge^k T^*$, definiamo

$$F_x^*(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k) \triangleq F_x^*(\omega_1) \wedge \cdots \wedge F_x^*(\omega_k)$$

dove

$$F_x^*(\omega_i) \in T_{X,x}^*$$

sono definita da

$$F_x^*(\omega_i)(v) = \omega_i((\mathrm{d}F)_x(v))$$

Se ω è una k -forma su Y definiamo

$$F^*(\omega)(x) = F_x^*(\omega(F(x))), \quad \forall x \in X$$

Cioè le k -forme vanno all'indietro.

Esempio Pullback

Sia $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, allora $\mathrm{d}\Phi = J(\Phi)$ rispetto alle basi canoniche e scriviamo $\Phi(x) = (\Phi_1(x), \dots, \Phi_n(x))$. Dato un oggetto della forma

$$\omega = f \mathrm{d}y_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y_n$$

Allora

$$\begin{aligned} \Phi^*\omega &= (f \circ \Phi)(x) \mathrm{d}\Phi_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\Phi_n \\ &= (f \circ \Phi)(x) \cdot \det J(\Phi) \mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n \end{aligned}$$

Proof

Il pullback $\Phi^*\omega$ è compatibile con il prodotto esterno

$$\Phi^*(\xi \wedge \eta) = \Phi^*(\xi) \wedge \Phi^*(\eta)$$

cioè segue dalla definizione

$$\Phi^*(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = (\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k)(\mathrm{d}\Phi(v_1) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\Phi(v_k))$$

è compatibile con il prodotto esterno per definizione

$$\Phi^*(\xi \wedge \eta) = \Phi^*(\xi) \wedge \Phi^*(\eta)$$

Se avessimo usato la definizione più generale (?) avremmo dovuto fare qualcosa di più (qualcosa che centra con la shuffle permutation boh). Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\Phi^*(f dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n) &= \Phi^*(f) \Phi^*(dy_1) \wedge \cdots \wedge \Phi^*(dy_n) \\ &= (f \circ \Phi) \Phi^*(dy_1) \wedge \cdots \wedge \Phi^*(dy_n) \\ \Phi^*(dy_i) \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) &= (dy_i) \left((d\Phi) \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) \right) \\ &= dy_i \left(\sum_k \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial y_k} \right), \quad dy_i, \frac{\partial}{\partial y_k} \text{ duali}\end{aligned}$$

Dunque

$$\Phi^*(dy_i) = \sum_j \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} dx_j = d\Phi_i$$

Quindi troviamo, notando che nei prodotti wedge sopravvivono solo quelli senza doppioni

$$\begin{aligned}\Phi^*(f dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n) &= (f \circ \Phi) d\Phi_1 \wedge \cdots \wedge d\Phi_n \\ &= (f \circ \Phi) \sum_{i_1 \cdots i_n} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_{i_1}} dx_{i_1} \wedge \frac{\partial \Phi_2}{\partial x_{i_2}} dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge \frac{\partial \Phi_n}{\partial x_{i_n}} dx_{i_n} \\ &= (f \circ \Phi) \cdot \det J(\Phi) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n\end{aligned}$$

La teoria del determinante la si può fare sui prodotti wedge e l'abbiamo data per scontata in tutti questi capitoli.

Definizione Differenziale esterno

Data una 1-forma ω su X definiamo $d\omega$ come segue: se localmente

$$\omega = \sum f_i dx_i$$

allora

$$d\omega \triangleq \sum_{i,k} \frac{\partial f_i}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_i$$

Se invece ω è una k -forma localmente scritta come

$$\omega = \sum f_i dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

Allora definiamo

$$d\omega = \sum df_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

Queste definizioni non dipendono dalla scelta di coordinate locali. Infatti si trova la seguente proposizione

Proposition

Per $f \in \mathcal{C}^\infty(X)$ una funzione cioè 0-forma, cioè funzione $\mathcal{C}^\infty$ si ha

$$(df)(\xi) = \xi(f)$$

per ogni ξ campo vettoriale su X . Per una ω che è una 1-forma si ha

$$(\mathrm{d}\omega)(\xi \wedge \eta) = \xi(\omega(\eta)) - \eta(\omega(\xi)) - \omega([\xi, \eta])$$

con il prodotto di Lie. Si estende la definizione ponendo

$$\mathrm{d}(\omega_1 \wedge \omega_2) = (\mathrm{d}\omega_1) \wedge \omega_2 + (-1)^{\deg \omega_1} \omega_1 \wedge (\mathrm{d}\omega_2)$$

Dimostrazione per fortuna omessa.

Proposition Compatibilità con il pullback

Sia $F: X \rightarrow Y$ e data una ω k -forma (siamo nella categoria $\mathcal{C}^\infty$), allora

$$F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}F^*\omega.$$

Proof

È sufficientemente mostrarlo sulle 0, 1-forme. Abbiamo per le 0-forme

$$\begin{aligned} F^*(\mathrm{d}f)(\xi) &= \mathrm{d}f(\mathrm{d}F(\xi)) = (\mathrm{d}F)(\xi)(f) \\ &= \xi(f \circ F) = \xi(F^*(f)) \end{aligned}$$

e quindi, per definizione di $\mathrm{d}(f \circ F)$,

$$\mathrm{d}F^*(f) = \mathrm{d}(f \circ F) = F^*(\mathrm{d}f).$$

Per le 1-forme, localmente possiamo scrivere

$$\omega = \sum_i f_i \mathrm{d}g_i.$$

Allora

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(F^*\omega) &= \mathrm{d}\left(\sum_i (f_i \circ F) \mathrm{d}(g_i \circ F)\right) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(f_i \circ F) \wedge \mathrm{d}(g_i \circ F) + \sum_i (f_i \circ F) \mathrm{d}^2(g_i \circ F) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(f_i \circ F) \wedge \mathrm{d}(g_i \circ F) \\ &= \sum_i \mathrm{d}(F^*f_i) \wedge \mathrm{d}(F^*g_i) \\ &= \sum_i F^*(\mathrm{d}f_i) \wedge F^*(\mathrm{d}g_i) \\ &= \sum_i F^*(\mathrm{d}f_i \wedge \mathrm{d}g_i) \\ &= F^*\left(\sum_i \mathrm{d}f_i \wedge \mathrm{d}g_i\right) \\ &= F^*(\mathrm{d}\omega). \end{aligned}$$

12 Partizioni dell'unità e paracompattezza

Definizione Partizione dell'unità

Dato X varietà differenziale e $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ un suo ricoprimento aperto, diremo che $\lambda_\alpha: X \rightarrow \mathbb{R}$ è una *partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$* se per la funzione λ_α sono soddisfatte le seguenti proprietà:

1. per ogni $x \in X$ esiste un intorno aperto W tale che solo un numero finito di λ_α è non-nullo su W .
2. $\lambda_\alpha \geq 0$ e $\text{Supp}(\lambda_\alpha) \subseteq U_\alpha$ per ogni α , dove

$$\text{Supp}(f) = \overline{\{x \in X \mid f(x) \neq 0\}}$$

e si ha

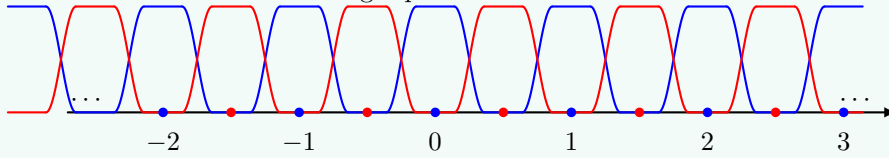
$$\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}(x) = 1$$

per ogni $x \in X$.

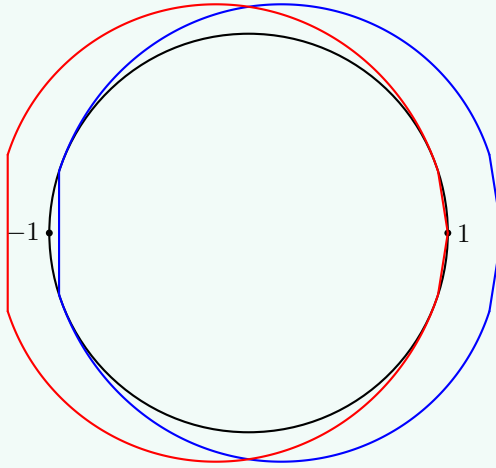
Il nome viene preso dall'ultima condizione.

Esempio Partizione dell'unità

Consideriamo $X = S^1$ vista nei complessi con il ricoprimento aperto $\mathcal{U} = \{U_0, U_1\}$ dove $U_0 = S^1 \setminus \{1\}$ e $U_1 = S^1 \setminus \{-1\}$. Ricordiamo $S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ mediante la mappa esponenziale $e: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ data da $e(t) = e^{2\pi i t}$. Infatti, $1 = e(\mathbb{Z})$ mentre $-1 = e(1/2 + \mathbb{Z})$. Dobbiamo considerare delle funzioni che sono nulle in un intorno di ogni punto alternandosi.



Se λ_0 e λ_1 sono nulle rispettivamente su un intorno di 1 e -1 allora $\text{supp}(\lambda_0) \subseteq U_0$ e $\text{supp}(\lambda_1) \subseteq U_1$ e per costruzione λ_0, λ_1 definiscono una partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$. Le funzioni sul cerchio hanno la forma:



Teorema Esistenza partizione

Data una varietà X e ricoprimento $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$, esiste sempre una partizione dell'unità subordinata a $\mathcal{U}$.

Inoltre, si può anche costruire una partizione dell'unità λ_i tale che $\text{supp}(\lambda_i)$ compatto, contenuto in $U_{\beta(i)}$ per una scelta $\beta(i)$ di indici.

Per dimostrazione questo teorema ci serve un lemma e definizione di topologia.

Definizione

Un ricoprimento $\mathcal{U} = \{V_\alpha\}$ si dice *localmente finito* se ogni $x \in X$ ha un intorno aperto W_x tale che $W_x \cap V_\alpha \neq \emptyset$ solo per un numero finito di α .

Definizione Paracompatto

Uno spazio topologico è detto *paracompatto* se da ogni ricoprimento aperto ha un raffinamento localmente finito numerabile.

Definizione Raffinamento

Se $\mathcal{V} = \{V_\beta\}$ e $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ sono ricoprimenti aperti di X , diciamo che $\mathcal{V}$ è un *raffinamento* di $\mathcal{U}$ se per ogni β esiste $\alpha(\beta)$ tale che

$$V_\beta \subseteq U_{\alpha(\beta)}.$$

Proposition

Se X è uno spazio localmente compatto di Hausdorff a base numerabile, allora X è paracompatto.

Localmente compatto significa che per ogni $x \in X$ vi è un intorno aperto di chiusura compatta.

Notiamo che se X è una varietà differenziale, allora per definizione soddisfa le condizioni della proposizione. Infatti, X è di Hausdorff per definizione e ogni $x \in X$ ha un intorno aperto omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ e quindi in particolare anche intorni omeomorfi a $B_\delta(0) \subseteq \mathbb{R}^n$ con la chiusa di tale bolla che è compatta.

Proof Dimostrazione usando il raffinamento

Sia X con le ipotesi della proposizione.

Passo 1: costruiamo una famiglia numerabile di aperti V_i per $i \geq 1$ tali che $\overline{V_i} \subseteq V_{i+1}$, $\overline{V_i}$ compatto e tale che

$$X = \bigcup V_i$$

Poiché X è localmente compatto e a base numerabile, possiamo prendere una base numerabile $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j \geq 1}$ costituita da aperti con $\overline{B_j}$ compatto. Poniamo $V_1 = B_1$. Per ricorsione, dato

$$V_k = B_1 \cup \dots \cup B_{i_k},$$

consideriamo $\overline{V_k}$, che è compatto, e scegliamo un numero finito di aperti della base che lo ricoprono. Aumentando eventualmente gli indici, troviamo $i_{k+1} > i_k$ tale che

$$\overline{V_k} \subseteq B_1 \cup \dots \cup B_{i_{k+1}}.$$

Allora definiamo

$$V_{k+1} = B_1 \cup \dots \cup B_{i_{k+1}}.$$

e otteniamo quanto richiesto:

$$\overline{V_k} \subseteq V_{k+1}, \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k = X$$

in quanto è successione di indici che tende a $+\infty$.

Passo 2: una volta costruiti $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$ come nel passo 1, supponiamo dato un ricoprimento $\mathcal{W} = \{W_\alpha\}$ aperto arbitrario di X . Consideriamo un sottoricoprimento aperto di $\overline{V_2}$ (che è compatto) finito e costituito da aperti del tipo $W_\alpha \cap V_3$ (ricordiamo che $\overline{V_2} \subseteq V_3$). Per ogni $i \geq 3$ consideriamo un sottoricoprimento di aperti del tipo

$$W_\alpha \cap (V_{i+1} \setminus \overline{V_{i-2}})$$

finito che ricopre $\overline{V_i} \setminus V_{i-1}$. Stiamo scegliendo un numero finito di aperti del tipo

$$W_\alpha \cap (V_{i+1} \setminus \overline{V_{i-2}})$$

per ogni $i \geq 2$, con la convenzione $V_0 = \emptyset$. Tali aperti costituiscono un raffinamento numerabile del ricoprimento iniziale $\{W_\alpha\}$, perché ognuno di essi è contenuto in uno dei W_α . Inoltre tale raffinamento è localmente finito. Infatti ogni $x \in X$ sta in un $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ (poniamo $V_0 = \emptyset$). Tale aperto $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ può intersecare soltanto gli aperti scelti ai livelli $i-1$, i e $i+1$: se il livello è troppo piccolo, l'aperto scelto è contenuto in V_{i-1} ; se il livello è troppo grande, esso è contenuto fuori da V_i . Per ciascuno di questi tre livelli abbiamo scelto solo un numero finito di aperti. Quindi $x \in X$ ha l'intorno $V_i \setminus \overline{V_{i-1}}$ che interseca solo un numero finito degli aperti del raffinamento.

Osserviamo inoltre che, poiché nella proposizione si cerca un raffinamento del ricoprimento iniziale, possiamo assumere a priori che gli aperti del raffinamento siano contenuti nell'immagine di una carta, raffinando prima il ricoprimento con immagini di carte.

Lemma

Esiste funzione $\mathcal{C}^\infty$ sul $\mathbb{R}^n$ tale che $\tau \equiv 1$ sull'ipercubo $[-1, 1]^n$ e $\text{supp}(\tau) \subseteq [-2, 2]^n$.

Proof

Tale funzione è tutta 1 dentro l'ipercubo, poi esternamente man mano scende verso lo zero fino che, in un ipercubo più grande, è tutta nulla. Consideriamo la funzione

$$f(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Questa funzione è positiva e continua. Da questa funzione costruiamo

$$g(t) = \frac{f(t)}{f(t) + f(1-t)}$$

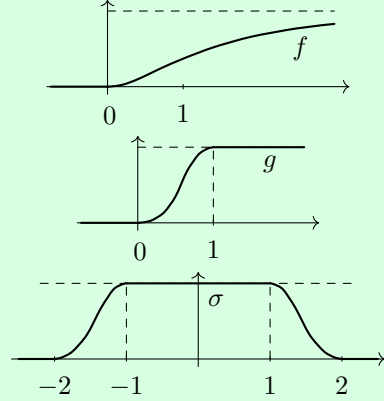
taile che $g(t) \equiv 1$ per ogni $t \geq 1$, mentre $g(t) \equiv 0$ per $t \leq 0$. Da questa ancora costruiamo

$$\sigma(t) = g(t+2)g(2-t)$$

e infine poniamo

$$\tau(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \sigma(x_i)$$

Questa funzione ha le proprietà richieste, cioè stiamo espandendo σ a tutti gli assi e quindi otteniamo la tesi.



Proof Del teorema di esistenza

Dato $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ ricoprimento arbitrario, consideriamo un raffinamento localmente finito numerabile $\mathcal{W} = \{W_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ di $\mathcal{U}$, come nella proposizione precedente. Raffinando a priori con immagini di carte relativamente compatte, possiamo assumere che, per ogni i , esistano una carta $\varphi_i: \Omega_i \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow X$ e un indice $\beta(i)$ tali che

$$\overline{W_i} \text{ sia compatto, } \overline{W_i} \subseteq \text{Im}(\varphi_i) \subseteq U_{\beta(i)}.$$

In particolare, $\mathcal{W}$ è il ricoprimento che useremo per costruire le funzioni, mentre $\mathcal{U}$ resta il ricoprimento iniziale rispetto al quale vogliamo la subordinazione.

Per ogni i , il compatto

$$\varphi_i^{-1}(\overline{W_i}) \subseteq \Omega_i$$

può essere ricoperto da un numero finito di ipercubi $Q_{i,1}, \dots, Q_{i,m_i}$ tali che gli ipercubi concentrici di lato doppio, che indichiamo con $\tilde{Q}_{i,j}$, siano ancora contenuti in Ω_i e soddisfino

$$\varphi_i(\tilde{Q}_{i,j}) \subseteq U_{\beta(i)}.$$

Per ogni tale ipercubo consideriamo una funzione τ come nel lemma, riscalata e traslata, che vale 1 su $Q_{i,j}$ ed è nulla fuori da $\tilde{Q}_{i,j}$. Definiamo quindi una funzione su X ponendo

$$\lambda_{i,j}(x) = \begin{cases} \tau(\varphi_i^{-1}(x)) & x \in \text{Im}(\varphi_i), \\ 0 & x \notin \text{Im}(\varphi_i). \end{cases}$$

Otteniamo così una famiglia numerabile di funzioni $\lambda_{i,j}$, che possiamo riordinare in una successione

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

Per costruzione, ogni λ_k è liscia, non-negativa, ha supporto compatto e il suo supporto è contenuto in qualche $U_{\beta(k)}$ del ricoprimento iniziale. Inoltre la famiglia è localmente finita, perché nasce dal raffinamento localmente finito $\mathcal{W}$ e per ogni W_i abbiamo scelto solo un numero finito di funzioni. Poiché gli W_i ricoprono X , in ogni punto $x \in X$ almeno una delle funzioni λ_k è positiva. Dunque la funzione

$$\Lambda(x) = \sum_k \lambda_k(x)$$

è ben definita, liscia e strettamente positiva, poiché la somma è localmente finita. Poniamo infine

$$\overline{\lambda_k} = \frac{\lambda_k}{\Lambda}.$$

Allora $\overline{\lambda_k}$ sono partizione dell'unità in quanto

$$\sum_k \overline{\lambda_k}(x) = 1$$

per ogni $x \in X$, con supporti compatti contenuti negli aperti $U_{\beta(k)}$ del ricoprimento iniziale. Abbiamo provato,

- per ogni ricoprimento aperto U_α esiste partizione dell'unità $\{\overline{\lambda_k}\}$ tale che $\text{supp}(\overline{\lambda_k})$ compatti ed esiste $\beta(k)$ tale che

$$\text{supp}(\overline{\lambda_k}) \subseteq U_{\beta(k)}$$

- per ottenere la tesi del teorema nella forma indicizzata dagli aperti del ricoprimento iniziale, dato U_β consideriamo

$$\varphi_\beta = \sum_{\beta(k)=\beta} \overline{\lambda_k}$$

con $\varphi_\beta = 0$ se non vi sono tali funzioni. Anche le φ_β sono partizioni dell'unità, perché

$$\sum_\beta \varphi_\beta = \sum_k \overline{\lambda_k} = 1.$$

Inoltre $\text{supp}(\varphi_\beta) \subseteq U_\beta$ per ogni β , ma i supporti non sono necessariamente compatti.

13 Orientabilità e integrazione di forme differenziali

Teorema

Una varietà X con $n = \dim X$ è orientabile se e solo se possiede una n -forma ω mai nulla.

Questo significa che data la scrittura locale con coordinate locali $(x_1, \dots, x_n)$

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

allora $f(x) \neq 0$ non è mai nulla la funzione. Equivalentemente

$$\omega(x) \in \bigwedge^n T_{X,x}^*$$

vale $\omega(x) \neq 0$.

Proof Cenno

($\Leftarrow$) Supponiamo che esista tale ω . Mostriamo che in tal caso, possiamo costruire un atlante orientato di X . Dato $\varphi^{-1} = (x_1, \dots, x_n)$ un sistema di coordinate locale per X , cioè

$$\varphi: \Omega \rightarrow X$$

carta, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_1, \dots, x_n$ di $\mathbb{R}^n$, diciamo che è *orientato* se e solo se

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

con $f(x) > 0$ per ogni $x \in \Omega$. Equivalentemente

$$\varphi^* \omega = (f \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

$(f \circ \varphi)(x) > 0$ per tutte le $x \in \Omega$. Due tali carte φ, Ψ , soddisferanno la seguente relazione

$$(\Psi^{-1} \circ \varphi)^*(\Psi^* \omega) = \varphi^* (\Psi^{-1})^* (\Psi^* \omega) = \varphi^* (\omega) = f \circ \varphi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

D'altra parte se $\Psi^* \omega = g \circ \Psi dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$ con $(y_1, \dots, y_n) = \Psi^{-1}$, sappiamo che

$$\begin{aligned} (\Psi^{-1} \circ \varphi)^*(\Psi^* \omega) &= (\Psi^{-1} \circ \varphi)^*((g \circ \Psi) dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n) \\ &= (g \circ \varphi)(x) \cdot \det J(\Psi^{-1} \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= (f \circ \varphi)(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \end{aligned}$$

Sapendo che

$$\begin{cases} (g \circ \varphi)(x) \cdot \det J(\Psi^{-1} \circ \varphi)(x) = (f \circ \varphi)(x), \\ (f \circ \varphi)(x) > 0, \quad (g \circ \varphi)(x) > 0 \end{cases}$$

Troviamo $\det J(\Psi^{-1} \circ \varphi) > 0$, cioè le carte φ, Ψ sono orientate in modo compatibile.

L'esistenza di $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ tale che

$$\varphi^* \omega = f \circ \varphi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

abbia $f \circ \varphi > 0$ è provata in modo simile al teorema sulla orientabilità delle ipersuperfici.

Cioè, se $(x_1, \dots, x_n) = \varphi^{-1}$ non soddisfa $f \circ \varphi > 0$, allora la modifichiamo in

$$(-x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi_1^{-1}$$

in maniera tale da fare risultare il pullback

$$\varphi_1^* \omega = (f \circ \varphi_1) \cdot \det J(\varphi^{-1} \circ \varphi_1) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

Ma questo determinante è il determinante della matrice identica ma con un -1 al posto del primo -1 , quindi è meno uno e allora $\varphi_1^* \omega = -f \circ \varphi_1 dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ con $-f \circ \varphi_1 = -(f \circ \varphi)(\varphi^{-1} \circ \varphi_1) > 0$.

($\Rightarrow$) Supponiamo che X abbia un atlante $\{(U_i, \varphi_i)\}$ orientato. Poniamo

$$\omega_i = dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)}$$

dove

$$(x_1^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}) = \varphi_i^{-1}$$

il sistema di coordinate associato ad φ_i . Consideriamo λ_i partizione dell'unità subordinata a U_i ed estendiamo ω_i a n -forma $\lambda_i \omega_i$ definita su tutto X . Chiaramente $\lambda_i \omega_i = 0$ fuori da U_i , in quanto $\text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i$. Poniamo dunque

$$\omega \triangleq \sum \lambda_i \omega_i$$

Questa è una n -forma su X , che proveremo essere mai nulla. Consideriamo $x \in X$

$$\omega(x) = \sum_{x \in \text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i} \lambda_i(x) \omega_i(x)$$

Se i, j sono tali che $x \in U_i \cap U_j$, allora

$$\begin{aligned} \omega_i(x) &= dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)} \Big|_x \\ \omega_j(x) &= dx_1^{(j)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(j)} \Big|_x = \mu dx_1^{(i)} \wedge \cdots \wedge dx_n^{(i)} \Big|_x = \mu \omega_i(x) \end{aligned}$$

con

$$\mu = \det \left(\frac{\partial x^{(j)}}{\partial x^{(i)}} \right) = \det J(\varphi_j^{-1} \circ \varphi_i) > 0$$

cioè tutte le ω_j sono multipli positivi di una fissata ω_i tale che $x \in \text{supp}(\lambda_i) \subseteq U_i$. Quindi

$$\omega(x) = \sum_j \lambda_j(x) \mu_j \omega_i(x) = \left(\sum \lambda_i(x) \mu_i \right) \omega_i(x)$$

Concludiamo quindi che $\omega(x) \neq 0$ in X .

13.1 Integrazione di forme differenziali

Una seconda applicazione della partizione dell'unità è quella dell'integrale di una n -forma su una varietà n -dimensionale orientabile.

Definizione Integrale di una n -forma su $\mathbb{R}^n$

Sia

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Allora definiamo

$$\int_{\mathbb{R}^n} \omega \triangleq \int f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Notiamo che

$$\int f dx_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge dx_{\sigma(n)} = (-1)^\sigma \int f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

Inoltre, se $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diffeomorfismo (possiamo anche sostituire $\mathbb{R}^n$ con un suo aperto), allora l'integrale

del pullback

$$\begin{aligned}\int T^*\omega &= \int T^*(f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n) = \int f \circ T \det J(T) dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n \\ &= \int f \circ T \det J(T) dy_1 \cdots dy_n\end{aligned}$$

Confrontando con la formula di cambiamento di variabili

$$\int f dx_1 \cdots dx_n = \int f \circ T |\det J(T)| dy_1 \cdots dy_n$$

Troviamo che

$$\int T^*\omega = \pm \int \omega$$

se segno $+$ se e solo se T preserva l'orientazione e $-$ se la inverte.

Definizione Integrale su varietà orientata

Sia ω una n -forma su varietà X orientata, $\dim X = n$, definiamo

$$\int_X \omega \triangleq \sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_i \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i^*(\lambda_i \omega)$$

dove $\varphi_i: \Omega_i \rightarrow U_i$ sono carta, $\{(U_i, \varphi_i)\}$ atlante orientato e λ_i partizione dell'unità dove λ_i partizione dell'unità subordinata a U_i .

Proposition

La definizione di integrale è ben definita.

Proof

Notiamo innanzitutto che

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i^*(\lambda_i \omega)$$

non dipende dalla carta φ_i orientata sceltata, in quanto posto $T = \varphi_i^{-1} \circ \Psi_i$ si ha

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \Psi^*(\lambda_i \omega) &= \int \Psi^*(\varphi_i^{-1})^*(\varphi_i)^*(\lambda_i \omega) \\ &= \int (\varphi_i^{-1} \circ \Psi)^* \circ \varphi_i^*(\lambda_i \omega) \\ &= \int T^* \varphi_i^*(\lambda_i \omega) = \int \varphi_i^*(\lambda_i \omega)\end{aligned}$$

poiché T preserva l'orientazione. Inoltre $\int_X \omega$ non dipende dalla scelta dell'atlante e della partizione subordinata, per il calcolo seguente: sia $\{V_j\}$ altro atlante orientato e $\{X_j\}$ altra partizione subordinata

$$\int_X \omega = \sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_{i,j} \int_{U_i} \lambda_i X_j \omega$$

Notare che $\text{supp}(\lambda_i X_j) \subseteq U_i \cap V_j$, quindi l'integrale a destra si può scrivere anche come integrale su V_j

$$= \sum_{i,j} \int_{V_j} \lambda_i X_j \omega = \sum_j \int_{V_j} X_j \omega$$

quindi abbiamo provato

$$\sum_i \int_{U_i} \lambda_i \omega = \sum_j \int_{V_j} X_j \omega$$

quindi l'indipendenza fra atlante e partizione.

L'integrale è come la somma degli integrali degli aperti se fossero tutti disgiunti. Tuttavia, non lo sono. Le partizioni dell'unità sono nulle nelle intersezioni e hanno somma unitaria (in particolare sono unitarie nei punti che appartiene solo ad uno degli aperti), quindi permettono di fare l'integrale senza contare le stesse cose molteplici volte.

Definizione Varietà con bordo

X è detta *varietà con bordo* se oltre ad essere Hausdorff, base numerabile, ha carte $\varphi_i: \Omega_i \rightarrow U_i$ con Ω_i aperto di $\mathbb{R}^n$ aperto oppure

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_n \geq 0\}$$

L'insieme dei punti

$$\{x \in X \mid x \in \varphi_i(\partial \mathbb{H}^n) = \{\varphi_i(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)\}\}$$

è detto *bordo di X* e denotato con ∂X .

Qua dei disegni di esempi ma non li ho fatti perché non mi sembravano interessanti.

Le condizioni di compatibilità $\varphi_j^{-1} \circ \varphi_i$ di classe $\mathcal{C}^\infty$ richiedono di definire cosa voglia dire

$$F: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{H}^n$$

sia $\mathcal{C}^\infty$ (o fra aperti di $\mathbb{H}^n$). Ciò vuol dire (come al solito) che F può essere estesa a mappa $\mathcal{C}^\infty$ fra intorno di aperti del semipiano superiore. In particolare, $(dF)_x$ è definito anche sul bordo

$$\partial \mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \cong \mathbb{R}^{n-1}\}$$

Lemma

Un diffeomorfismo fra aperti di $\mathbb{H}^n$ manda $\partial \mathbb{H}^n$ su $\partial \mathbb{H}^n$. e si restringe ad un diffeomorfismo fra i bordi. Inoltre, se F preserva l'orientazione, anche $F|_{\partial \mathbb{H}^n}$ la preserva.

Corollario

Se X è una varietà con bordo orientabile (esistenza di atlante orientato), allora ∂X è varietà orientabile orientabile. In ogni caso ∂X è una varietà (ordinaria cioè $\partial(\partial X) = \emptyset$).

Definizione

Sia X varietà con bordo orientata e sia

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

n -forma non nulla $f > 0$, $x_1, \dots, x_n$ coordinate su aperto di X diffeomorfo a $\mathbb{H}_n$. Allora definiamo l'orientazione di ∂X come quella indotta da

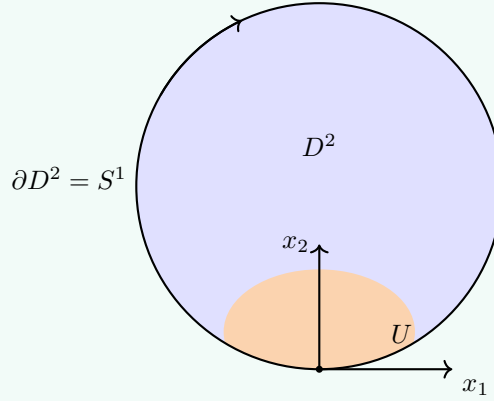
$$(-1)^n f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

Esempio

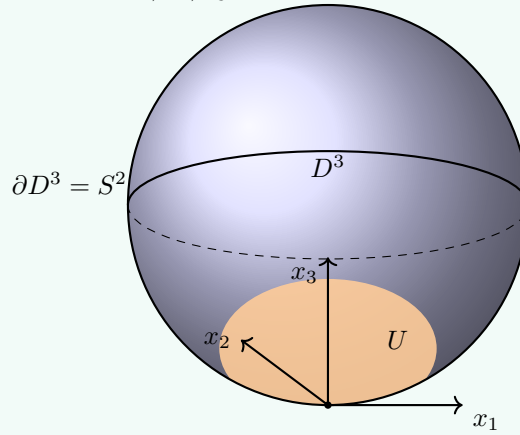
Consideriamo il disco $X = D_2$ che ha bordo $\partial X = S^1$. In questo caso la 1-forma che orienta $S^1 = \partial D_2$ è dx_1 . Ciò vuol dire che la base orientata di ogni $T_{S^1, x}$ è

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \partial_1$$

e quindi l'orientamento è antorario.



Se invece consideriamo la sfera piena $X = D_3$, allora $\partial X = S^2$, abbiamo un punto del bordo un sistema di coordinate tridimensionale. In tal caso l'orientazione di $T_{S^2,x}$ è data da $-dx_1 \wedge dx_2$ dove x_1, x_2 sono coordinate tali che x_1, x_2, x_3 definisce diffeomorfismo locale di D_3 con $\mathbb{H}_3$.



In questo caso l'orientazione non è quella standard. Vista dal centro l'orientazione è in senso orario.

Teorema Teorema di Stokes

Sia X varietà con bordo orientata e $\dim X = n$, allora per ogni $(n-1)$ -forma ω su X si ha

$$\int_X d\omega = \int_{\partial X} \omega$$

Proof Bott-Tu pagina 31 – 32.

Il primo e il secondo membro dell'identità da dimostrare sono lineari in ω , quindi, scrivendo

$$\omega = \sum_i \lambda_i \omega$$

con $\{\lambda_i\}$ una partizione dell'unità a supporto compatto, $\text{supp}(\lambda_i) \subset U_i$, dove gli U_i sono aperti immagini di carte

$$\varphi_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow U_i, \quad \text{oppure} \quad \varphi_i : \mathbb{H}^n \longrightarrow U_i,$$

possiamo ricondurci a provare l'identità per $\lambda_i \omega$ al posto di ω , cioè

$$\int_X d(\lambda_i \omega) = \int_{\partial X} \lambda_i \omega \quad \text{per ogni } i.$$

Notiamo che $\text{supp}(\lambda_i) \subset U_i$, quindi

$$\int_X d(\lambda_i \omega) = \int_{U_i} d(\lambda_i \omega), \quad \int_{\partial X} \lambda_i \omega = \int_{\partial X \cap U_i} \lambda_i \omega.$$

Di conseguenza, assumendo $\{(U_i, \varphi_i)\}$ un atlante orientato per X , si ha

$$\int_{U_i} d(\lambda_i \omega) = \int_{\text{dom}(\varphi_i)} \varphi_i^* d(\lambda_i \omega) = \int_{\text{dom}(\varphi_i)} d(\varphi_i^*(\lambda_i \omega)),$$

con $\text{dom}(\varphi_i) = \mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{H}^n$ e con $\varphi_i^*(\lambda_i \omega)$ forma a supporto compatto. Ci riconduciamo quindi a provare la formula di Stokes per una $(n-1)$ -forma ω a supporto compatto su $\mathbb{R}^n$ oppure su $\mathbb{H}^n$.

- Caso 1: ω $(n-1)$ -forma a supporto compatto su $\mathbb{R}^n$. Poiché $\partial \mathbb{R}^n = \emptyset$, per linearità possiamo ricondurci, a meno di permutazioni, al caso

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}, \quad f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

Allora

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} d\omega &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_1 \cdots dx_n \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} [f(x_1, \dots, x_{n-1}, +\infty) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, -\infty)] dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= 0, \end{aligned}$$

dove i limiti per $x_n \rightarrow \pm\infty$ sono da intendersi nel senso ovvio, e sono nulli perché f ha supporto compatto. D'altra parte

$$\int_{\partial \mathbb{R}^n} \omega = 0$$

poiché $\partial \mathbb{R}^n = \emptyset$. Quindi la formula di Stokes vale in questo caso.

- Caso 2: ω $(n-1)$ -forma a supporto compatto su $\mathbb{H}^n$. Sia

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_n \geq 0\}, \quad \partial \mathbb{H}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}.$$

Come sopra, per linearità possiamo assumere che ω sia di uno dei due tipi

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}$$

oppure

$$\omega = g dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Nel secondo caso osserviamo che

$$\omega|_{\partial \mathbb{H}^n} = 0,$$

poiché il pullback di dx_n su $\partial \mathbb{H}^n$ è nullo. Quindi

$$\int_{\partial \mathbb{H}^n} \omega = 0.$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^n} d\omega &= \int_{\mathbb{H}^n} d(g dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n) \\ &= \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial g}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_k} \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} \wedge dx_n \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (g(+\infty) - g(-\infty)) dx_1 \cdots \widehat{dx_k} \cdots dx_n \\ &= 0, \end{aligned}$$

perché g ha supporto compatto.
Nel primo caso, cioè se

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1},$$

si ha

$$d\omega = \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^n} d\omega &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} [f(x_1, \dots, x_{n-1}, +\infty) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)] dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= (-1)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) dx_1 \cdots dx_{n-1}. \end{aligned}$$

La forma di orientazione indotta su $\partial\mathbb{H}^n$ è

$$(-1)^n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1},$$

perciò

$$\int_{\partial\mathbb{H}^n} \omega = \int_{\partial\mathbb{H}^n} f (-1)^n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1} = \int_{\mathbb{H}^n} d\omega.$$

Questa è la formula di Stokes in quest'ultimo caso.

Esempio Teorema fondamentale del calcolo integrale

Notiamo che $X = [a, b]$ è una varietà di dimensione 1 con bordo

$$\partial X = \{a, b\},$$

orientabile con base orientata $\partial/\partial t$ e 1-forma associata dt . L'orientazione del bordo $\{a, b\}$ è definita da una 0-forma non nulla, cioè una funzione

$$\delta : \{a, b\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

non nulla. Per definizione dell'orientazione di $\partial[a, b]$, si prende

$$\delta(b) = +1, \quad \delta(a) = -1.$$

Allora, data una 0-forma $\omega = f$ su $[a, b]$, troviamo

$$\int_{[a, b]} df = \int_{\{a, b\}} f \quad (\text{Stokes}).$$

Per definizione, se $df = f'(t) dt$, allora

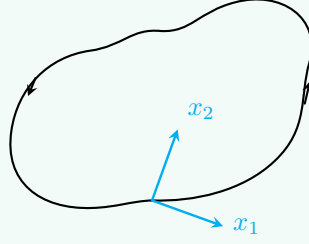
$$\int_{[a, b]} df = \int_{[a, b]} f'(t) dt = \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a),$$

e

$$\int_{\{a, b\}} f = f(b) - f(a).$$

Esempio Formula di Green

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio con ∂D curva semplice. Quindi D può essere inteso come varietà con bordo di dimensione 2, mentre ∂D ha dimensione 1. Orientiamo D mediante $dx_1 \wedge dx_2$ e ∂D in senso antiorario.



Vediamo cosa vuol dire la formula di Stokes. Sia ω una 1-forma,

$$\omega = A dx_1 + B dx_2.$$

Allora

$$\begin{aligned} d\omega &= dA \wedge dx_1 + dB \wedge dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial A}{\partial x_2} dx_2 \right) \wedge dx_1 + \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial B}{\partial x_2} dx_2 \right) \wedge dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2. \end{aligned}$$

Per Stokes,

$$\int_D \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} (A dx_1 + B dx_2).$$

Esempio Formula di Green di $\mathbb{R}^2$

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio con bordo regolare e semplice, e sia

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

una parametrizzazione di ∂D che orienta ∂D in senso antiorario. Allora

$$\int_D \left(\frac{\partial B}{\partial x_1} - \frac{\partial A}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} (A dx_1 + B dx_2) = \int_a^b (A(\sigma(t))x'_1(t) + B(\sigma(t))x'_2(t)) dt.$$

Esempio Formula dell'area di un dominio

Se $\sigma : [a, b] \rightarrow \partial D$ è una parametrizzazione di ∂D in senso antiorario, allora

$$\text{Area}(D) = \int_D dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial D} \frac{1}{2} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1).$$

Infatti, posta

$$\omega = \frac{1}{2} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1),$$

si ha

$$d\omega = \frac{1}{2} dx_1 \wedge dx_2 - \frac{1}{2} dx_2 \wedge dx_1 = dx_1 \wedge dx_2.$$

Quindi

$$\text{Area}(D) = \int_D dx_1 \wedge dx_2 \stackrel{\text{def}}{=} \int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

Il teorema di Stokes vale anche per varietà con bordo C^∞ a tratti; ad esempio, per $D \subset \mathbb{R}^2$ dominio con bordo una curva C^∞ a tratti, o anche C^2 a tratti. Il motivo è che D e ∂D sono approssimabili con varietà C^∞ con bordo; vedi, ad esempio, la discussione del teorema della tangente di Hopf.

Part IV

Geometria riemanniana

14 Metriche riemanniane

Definizione Metrica Riemanniana

Una *metrica riemanniana* o *pseudo-riemanniana* su una varietà differenziabile X è una scelta, per ogni $x \in X$, di una forma bilineare simmetrica

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_x : T_x X \times T_x X \longrightarrow \mathbb{R},$$

non degenerare per ogni x , di classe C^∞ rispetto a x . Cioè, per ogni carta $\varphi : U \rightarrow X$, con $x \in \text{Im } \varphi$, data la base canonica $\partial_1, \dots, \partial_n$ di $T_x X$ associata a φ , si deve avere

$$g_{ij}(x) = \langle \partial_i, \partial_j \rangle_x$$

funzione C^∞ su $\text{Im } \varphi = U$, per ogni i, j .

La varietà X è detta *riemanniana* se $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ è definita positiva per ogni $x \in X$. La varietà X è detta *pseudo-riemanniana* altrimenti.

Esercizio

$\mathbb{R}^n$ con $\langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare euclideo:

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i, \quad v = (v_1, \dots, v_n), \quad w = (w_1, \dots, w_n).$$

Allora $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è una varietà riemanniana.

Esercizio

$\mathbb{R}^4$ con $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ prodotto di Minkowski. Per

$$v = (v_t, v_x, v_y, v_z), \quad w = (w_t, w_x, w_y, w_z),$$

si pone

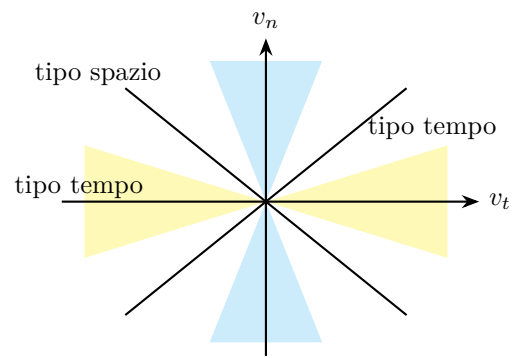
$$\langle v, w \rangle_M = (v_t \quad v_x \quad v_y \quad v_z) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_t \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix} = -v_t w_t + v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z.$$

Allora $(\mathbb{R}^4, \langle \cdot, \cdot \rangle_M)$ è una varietà pseudo-riemanniana.

Notare che l'iperquadrica di equazione

$$\langle v, v \rangle_M = -v_t^2 + v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = 0$$

definisce un cono in $\mathbb{R}^4$ detto *cono luce*.



14.1 Esistenza e costruzioni di metriche

Teorema Esistenza di metriche riemanniane

Ogni varietà differenziabile ammette una metrica riemanniana.

Definizione Metrica riemanniana indotta da una carta

Sia X una varietà differenziabile e sia

$$\varphi: U \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$$

una carta. Su U definiamo una metrica riemanniana trasportando tramite φ la metrica euclidea standard di $\mathbb{R}^n$.

In coordinate, per ogni $x \in U$, poniamo

$$\partial_i^\varphi|_x = d(\varphi^{-1})_{\varphi(x)}(e_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

dove $e_1, \dots, e_n$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$. La metrica è definita imponendo

$$\langle \partial_i^\varphi, \partial_j^\varphi \rangle_x = \delta_{ij}.$$

Cioè stiamo dichiarando che la base coordinata associata a φ è ortonormale.

Se $v, w \in T_x X$, scriviamo

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i \partial_i^\varphi, \quad w = \sum_{i=1}^n \mu_i \partial_i^\varphi.$$

Allora

$$\langle v, w \rangle_x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i.$$

In particolare

$$\langle v, v \rangle_x = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 > 0$$

per ogni $v \neq 0$. Dunque la forma bilineare così definita è simmetrica e definita positiva.

Una stessa varietà differenziabile può ammettere molte metriche riemanniane diverse. In geometria, però, non consideriamo metriche arbitrarie: spesso scegliamo metriche con proprietà geometriche naturali. Un caso fondamentale è quello delle metriche indotte da immersioni o embedding.

Definizione Metrica indotta da un embedding

Siano $X \subseteq Y$ una sottovarietà embedded e sia $\langle \cdot, \cdot \rangle_Y$ una metrica riemanniana su Y . La metrica indotta su X è definita da

$$\langle v, w \rangle_X = \langle v, w \rangle_Y \quad \forall v, w \in T_x X \subseteq T_x Y.$$

In particolare, se $X \subseteq \mathbb{R}^m$ è una sottovarietà embedded, allora la metrica riemanniana indotta su X è la restrizione della metrica euclidea di $\mathbb{R}^m$.

Esempio Curve embedded in $\mathbb{R}^m$

Sia

$$\varphi: (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

una curva semplice regolare, cioè un embedding di (a, b) in $\mathbb{R}^m$. Poniamo

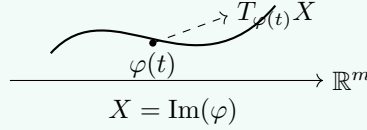
$$X = \text{Im}(\varphi).$$

Allora

$$T_{\varphi(t)}X = \mathcal{L}(\varphi'(t)) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

La metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^m$ è determinata da

$$\langle \varphi'(t), \varphi'(t) \rangle_{\varphi(t)} = \|\varphi'(t)\|^2.$$



Se φ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$\|\varphi'(t)\| = 1 \quad \forall t,$$

e quindi la metrica indotta su X , letta tramite la coordinata t , coincide con la metrica euclidea standard su $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$:

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial t} \right\rangle = 1.$$

In questo senso ogni curva regolare embedded è localmente isometrica a un intervallo di $\mathbb{R}$. Globalmente bisogna fare attenzione alla topologia: per esempio una circonferenza non è globalmente diffeomorfa a un intervallo.

Esempio Piani affini in $\mathbb{R}^3$

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ un piano affine:

$$S = p_0 + \mathcal{L}(u_1, u_2) = \{p_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}.$$

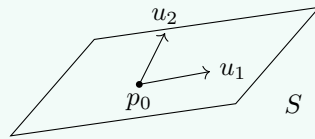
Supponiamo che u_1, u_2 siano ortonormali. Allora

$$T_x S = \mathcal{L}(u_1, u_2) \quad \forall x \in S.$$

La metrica indotta da $\mathbb{R}^3$ ha matrice identità rispetto alla base u_1, u_2 . La mappa

$$S \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad p_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 \longmapsto (\lambda_1, \lambda_2)$$

è quindi un'isometria. In particolare S è isometrico a $\mathbb{R}^2$ con la metrica euclidea standard.



Esempio La sfera

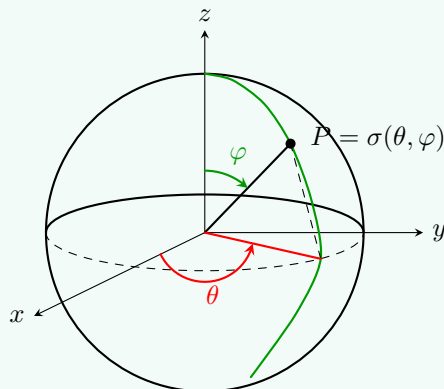
Consideriamo la sfera unitaria

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Per $p \in \mathbb{S}^2$, il piano tangente è

$$T_p \mathbb{S}^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, p \rangle_{\mathbb{R}^3} = 0\}.$$

La metrica riemanniana su $\mathbb{S}^2$ è la restrizione del prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^3$.



Usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \longrightarrow \mathbb{S}^2,$$

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi).$$

Allora

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \theta} = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0),$$

e

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi).$$

Perciò

$$g_{\theta\theta} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}, \frac{\partial \sigma}{\partial \theta} \right\rangle = \sin^2 \varphi,$$

$$g_{\theta\varphi} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}, \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} \right\rangle = 0,$$

$$g_{\varphi\varphi} = \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi}, \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} \right\rangle = 1.$$

Quindi la matrice della metrica in questa carta è

$$g_\sigma(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chiaramente, cambiando carta, cambia la matrice che rappresenta la metrica. Tuttavia la metrica geometrica è la stessa; cambia soltanto la sua espressione in coordinate.

Proposition Formula di cambiamento di carta per la matrice della metrica

Siano

$$\sigma : \Omega \longrightarrow X, \quad \tau : \tilde{\Omega} \longrightarrow X$$

due carte di una varietà riemanniana X , e sia

$$F = \tau^{-1} \circ \sigma$$

la funzione di transizione. Indicando con J_F la matrice jacobiana di F , vale

$$g_\sigma = J_F^T (g_\tau \circ F) J_F.$$

Proof

Scriviamo $z = (z^1, \dots, z^n) \in \Omega$ e $F(z) = (y^1, \dots, y^n)$. Poiché

$$\sigma = \tau \circ F,$$

derivando rispetto a z^i otteniamo

$$\frac{\partial \sigma}{\partial z^i} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} \frac{\partial \tau}{\partial y^\alpha}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} (g_\sigma)_{ij} &= \left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial z^i}, \frac{\partial \sigma}{\partial z^j} \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} \frac{\partial \tau}{\partial y^\alpha}, \sum_{\beta=1}^n \frac{\partial F^\beta}{\partial z^j} \frac{\partial \tau}{\partial y^\beta} \right\rangle \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^n \frac{\partial F^\alpha}{\partial z^i} (g_\tau)_{\alpha\beta}(F(z)) \frac{\partial F^\beta}{\partial z^j}. \end{aligned}$$

In forma matriciale questa è esattamente

$$g_\sigma = J_F^T (g_\tau \circ F) J_F.$$

Definizione Prima forma fondamentale

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana. Per ogni $x \in X$, la forma quadratica

$$T_x X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad v \longmapsto \langle v, v \rangle_x$$

è detta prima forma fondamentale di X in x .

Data una carta

$$\sigma : \Omega \longrightarrow X,$$

la matrice associata alla prima forma fondamentale rispetto alla base coordinata

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial \sigma}{\partial x^n}$$

è

$$g_\sigma = \left(\left\langle \frac{\partial \sigma}{\partial x^i}, \frac{\partial \sigma}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j}.$$

Esempio Cilindro in $\mathbb{R}^3$

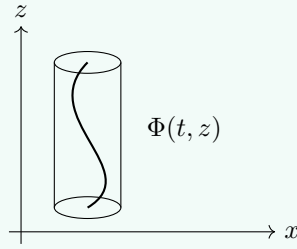
Sia $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ una curva piana regolare,

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)).$$

Il cilindro generato da γ è la superficie parametrizzata da

$$\Phi : I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\Phi(t, z) = (a(t), b(t), z).$$



Calcoliamo la metrica indotta da $\mathbb{R}^3$. Abbiamo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = (a'(t), b'(t), 0), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial z} = (0, 0, 1).$$

Se γ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$(a'(t))^2 + (b'(t))^2 = 1.$$

In tal caso

$$g_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque, localmente, il cilindro è isometrico al piano euclideo.

Definizione Lunghezza di una curva parametrizzata in una varietà riemanniana

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana e sia

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow X$$

una curva differenziabile. La lunghezza di γ è

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\langle \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) \rangle_{\gamma(t)}} dt,$$

dove

$$\dot{\gamma}(t) = d\gamma_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \in T_{\gamma(t)}X.$$

Definizione Isometrie e isometrie locali

Siano X e Y due varietà riemanniane, con metriche rispettivamente

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_X, \quad \langle \cdot, \cdot \rangle_Y.$$

Una mappa

$$f : X \longrightarrow Y$$

è un'isometria se è un diffeomorfismo e

$$f^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Equivalentemente, per ogni $x \in X$ e per ogni $v, w \in T_x X$,

$$\langle df_x(v), df_x(w) \rangle_Y = \langle v, w \rangle_X.$$

La mappa f è un'isometria locale se ogni punto $x \in X$ ammette un intorno aperto $U \subseteq X$ tale che

$$f|_U : U \longrightarrow f(U)$$

sia un'isometria sull'aperto $f(U) \subseteq Y$.

In particolare, se $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ è una curva e $f : X \rightarrow Y$ è un'isometria, allora

$$L(f \circ \gamma) = L(\gamma).$$

Infatti

$$\begin{aligned} L(f \circ \gamma) &= \int_a^b \sqrt{\left\langle d(f \circ \gamma)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d(f \circ \gamma)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \right\rangle_Y} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\langle df_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t)), df_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t)) \rangle_Y} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\langle \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) \rangle_X} dt \\ &= L(\gamma). \end{aligned}$$

Una caratterizzazione utile è la seguente: se $\dim X = \dim Y$, una mappa liscia $f : X \rightarrow Y$ è un'isometria locale se e solo se

$$f^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Infatti questa condizione implica che df_x è iniettivo per ogni x : se $df_x(v) = 0$, allora

$$0 = \langle df_x(v), df_x(v) \rangle_Y = \langle v, v \rangle_X,$$

quindi $v = 0$. Poiché le dimensioni sono uguali, df_x è un isomorfismo. Per il teorema della funzione inversa, f è un diffeomorfismo locale.

Corollario Il cilindro è localmente isometrico al piano

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^3$ un cilindro generato da una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)).$$

Allora

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X, \quad \Phi(t, z) = (a(t), b(t), z),$$

è un'isometria locale. Infatti la matrice della metrica $\Phi^* g_X$ rispetto alle coordinate (t, z) è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cioè coincide con la matrice della metrica euclidea standard di $\mathbb{R}^2$.

Esempio Cilindro circolare retto

Per il cilindro circolare retto di raggio 1, prendiamo

$$\Phi(t, z) = (\cos t, \sin t, z).$$

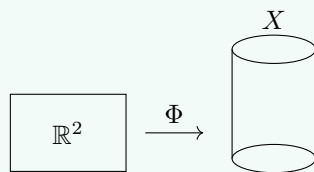
Allora

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$$

è la parametrizzazione per lunghezza d'arco della circonferenza unitaria. Dunque

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

è un'isometria locale.



Questa mappa non è un'isometria globale, perché non è iniettiva:

$$\Phi(t + 2k\pi, z) = \Phi(t, z) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Esempio Elicoide e catenoide

Consideriamo l'elicoide $X \subseteq \mathbb{R}^3$, cioè la superficie generata dalle rette orizzontali passanti per i punti dell'elica circolare

$$(\cos u, \sin u, au), \quad a > 0.$$

Una parametrizzazione naturale è

$$\Psi(u, r) = (r \cos u, r \sin u, au).$$

Per confrontarlo con il catenoide conviene usare la coordinata

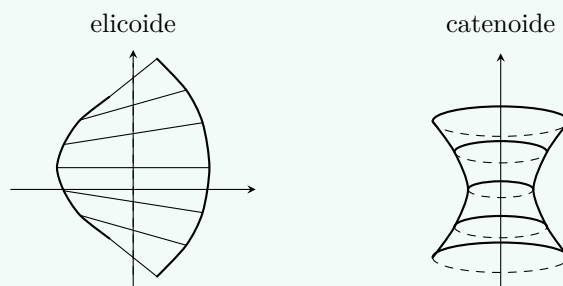
$$r = a \sinh v.$$

Poniamo quindi

$$H(u, v) = a(\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, u).$$

Il catenoide Y è la superficie di rotazione della catenaria. Una parametrizzazione è

$$C(u, v) = a(\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v).$$



Calcoliamo le metriche indotte. Per l'elicoide,

$$H_u = a(-\sinh v \sin u, \sinh v \cos u, 1), \quad H_v = a(\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, 0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle H_u, H_u \rangle &= a^2(\sinh^2 v + 1) = a^2 \cosh^2 v, \\ \langle H_u, H_v \rangle &= 0, \\ \langle H_v, H_v \rangle &= a^2 \cosh^2 v. \end{aligned}$$

Dunque

$$g_H = a^2 \cosh^2 v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per il catenoide,

$$C_u = a(-\cosh v \sin u, \cosh v \cos u, 0), \quad C_v = a(\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, 1).$$

Allora

$$\begin{aligned}\langle C_u, C_u \rangle &= a^2 \cosh^2 v, \\ \langle C_u, C_v \rangle &= 0, \\ \langle C_v, C_v \rangle &= a^2 (\sinh^2 v + 1) = a^2 \cosh^2 v.\end{aligned}$$

Quindi

$$g_C = a^2 \cosh^2 v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le due superfici hanno dunque la stessa prima forma fondamentale nelle coordinate (u, v) . Ne segue che la mappa definita localmente da

$$h(H(u, v)) = C(u, v)$$

è un'isometria locale. Questa è un'isometria locale che geometricamente non è evidente guardando le due superfici.

14.2 Esempi di metriche indotte e isometrie locali

Nella lezione precedente abbiamo visto che il catenoide e l'elicoide sono localmente isometrici. Riprendiamo il calcolo in modo esplicito.

Esempio Metrica del catenoide

Consideriamo il catenoide parametrizzato da

$$\psi(x, y) = (a \cosh x \cos y, a \cosh x \sin y, ax), \quad a > 0.$$

Calcoliamo la matrice della metrica indotta dalla metrica euclidea di $\mathbb{R}^3$. Abbiamo

$$\psi_x = (a \sinh x \cos y, a \sinh x \sin y, a),$$

e

$$\psi_y = (-a \cosh x \sin y, a \cosh x \cos y, 0).$$

Quindi

$$\langle \psi_x, \psi_x \rangle = a^2 \sinh^2 x + a^2 = a^2 \cosh^2 x,$$

$$\langle \psi_x, \psi_y \rangle = 0,$$

$$\langle \psi_y, \psi_y \rangle = a^2 \cosh^2 x.$$

Pertanto

$$g^\psi = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix}.$$

Esempio Riparametrizzazione dell'elicoide

Consideriamo l'elicoide parametrizzato da

$$\varphi(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au).$$

Usiamo l'automorfismo di $\mathbb{R}^2$

$$\lambda(x, y) = (y, a \sinh x).$$

Allora

$$(\varphi \circ \lambda)(x, y) = (a \sinh x \cos y, a \sinh x \sin y, ay).$$

Calcoliamo la matrice della metrica indotta tramite questa parametrizzazione. Si ha

$$(\varphi \circ \lambda)_x = (a \cosh x \cos y, a \cosh x \sin y, 0),$$

e

$$(\varphi \circ \lambda)_y = (-a \sinh x \sin y, a \sinh x \cos y, a).$$

Quindi

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_x, (\varphi \circ \lambda)_x \rangle = a^2 \cosh^2 x,$$

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_x, (\varphi \circ \lambda)_y \rangle = 0,$$

$$\langle (\varphi \circ \lambda)_y, (\varphi \circ \lambda)_y \rangle = a^2 \sinh^2 x + a^2 = a^2 \cosh^2 x.$$

Dunque

$$g^{\varphi \circ \lambda} = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix} = g^\psi.$$

Proposition Isometria locale tra catenoide ed elicoide

Sia X l'elicoide e sia Y il catenoide. Le parametrizzazioni

$$\varphi \circ \lambda : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X, \quad \psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow Y$$

inducono la stessa matrice della metrica. Perciò X e Y sono localmente isometrici.

Proof

Definiamo localmente

$$h : X \longrightarrow Y$$

ponendo

$$h \circ (\varphi \circ \lambda) = \psi.$$

In altre parole, h manda il punto dell'elicoide con coordinate (x, y) nel punto del catenoide con le stesse coordinate (x, y) .

Poiché

$$(\varphi \circ \lambda)^* \langle \cdot, \cdot \rangle_X = \psi^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y,$$

segue che h preserva il prodotto scalare sui tangenti. Quindi h è un'isometria locale.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\varphi \circ \lambda} & X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow \text{id} & & \nearrow \psi & \\ & & \mathbb{R}^2 & & \end{array}$$

14.3 Integrazione su varietà riemanniane

Definizione Elemento di volume riemanniano

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana di dimensione n . In una carta

$$\varphi : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow X$$

scriviamo

$$g_\varphi = \left(\left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j}.$$

L'elemento di volume riemanniano in questa carta è

$$dM_X = \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n.$$

Se $U \subseteq X$ è contenuto nell'immagine della carta φ , definiamo

$$M_X(U) = \int_{\varphi^{-1}(U)} \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

Questa definizione non deve dipendere dalla carta scelta. Il risultato fondamentale è il seguente.

Proposition Buona definizione dell'elemento di volume

L'espressione locale

$$\sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

non dipende dalla scelta della carta, nel senso che si trasforma correttamente sotto cambiamento

di coordinate.

Proof

Siano

$$\varphi : \Omega \longrightarrow X, \quad \psi : \tilde{\Omega} \longrightarrow X$$

due carte con immagini sovrapposte, e sia

$$\gamma = \psi^{-1} \circ \varphi$$

la funzione di transizione. Dalla formula di trasformazione della matrice della metrica,

$$g_\varphi = J_\gamma^T (g_\psi \circ \gamma) J_\gamma.$$

Passando ai determinanti,

$$\det g_\varphi = (\det J_\gamma)^2 \det(g_\psi \circ \gamma).$$

Quindi

$$\sqrt{\det g_\varphi} = \sqrt{\det(g_\psi \circ \gamma)} |\det J_\gamma|.$$

Per la formula di cambiamento di variabili,

$$\sqrt{\det g_\varphi(x)} dx_1 \cdots dx_n = \sqrt{\det g_\psi(y)} dy_1 \cdots dy_n, \quad y = \gamma(x).$$

Dunque l'integrale locale definito con una carta coincide con quello definito usando l'altra carta.

La definizione precedente si applica anche alle varietà non orientabili: non stiamo integrando una n -forma orientata, ma una densità positiva.

Definizione Integrale di una funzione

Sia $h : X \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione misurabile non negativa. Definiamo

$$\int_X h dM_X$$

sommando gli integrali locali mediante una partizione dell'unità subordinata a un ricoprimento per carte.

In particolare, se $\text{supp}(h) \subseteq \text{Im}(\varphi)$, allora

$$\int_X h dM_X = \int_{\varphi^{-1}(\text{supp}(h))} (h \circ \varphi) \sqrt{\det g_\varphi} dx_1 \cdots dx_n$$

Definizione Volume di una varietà riemanniana

Il volume di una varietà riemanniana X è

$$\text{Vol}(X) = \int_X dM_X$$

Più in generale, se $U \subseteq X$ è misurabile,

$$\text{Vol}(U) = \int_U dM_X$$

Esempio Area della sfera di raggio R

Sia

$$\mathbb{S}_R^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

Mostriamo che

$$\text{Vol}(\mathbb{S}_R^2) = 4\pi R^2.$$

Usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \longrightarrow \mathbb{S}_R^2,$$

$$\sigma(\theta, \varphi) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi).$$

Abbiamo già calcolato che la matrice della metrica è

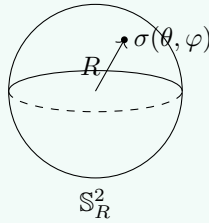
$$g_\sigma = \begin{pmatrix} R^2 \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\sqrt{\det g_\sigma} = R^2 \sin \varphi, \quad \varphi \in (0, \pi).$$

Allora

$$\begin{aligned} \text{Vol}(\mathbb{S}_R^2) &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta \\ &= 2\pi R^2 \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \\ &= 2\pi R^2 [-\cos \varphi]_0^\pi \\ &= 4\pi R^2. \end{aligned}$$



Nella notazione classica per una superficie parametrizzata

$$\varphi(u, v),$$

si scrive

$$g_\varphi = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

dove

$$E = \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle, \quad F = \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle, \quad G = \langle \varphi_v, \varphi_v \rangle.$$

Allora

$$\sqrt{\det g_\varphi} = \sqrt{EG - F^2}.$$

In $\mathbb{R}^3$ questa quantità coincide con la formula classica dell'elemento di area:

$$\sqrt{EG - F^2} = \|\varphi_u \wedge \varphi_v\|.$$

Quindi

$$\text{Vol}(\text{Im } \varphi) = \int_\Omega \sqrt{\det \left(\left(\left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} \right\rangle \right)_{i,j} \right)} dx_1 \cdots dx_n$$

14.4 Mappe fra varietà riemanniane

Definizione Isometrie locali, mappe conformi e mappe che preservano il volume

Siano $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ e $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ due varietà riemanniane, e sia

$$h : X \longrightarrow Y$$

una mappa differenziabile.

1. h è un'isometria locale se

$$h^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Equivalentemente, per ogni $x \in X$ e per ogni $v, w \in T_x X$,

$$\langle dh_x(v), dh_x(w) \rangle_Y = \langle v, w \rangle_X.$$

2. h è conforme se esiste una funzione liscia

$$\rho : X \longrightarrow (0, +\infty)$$

tale che

$$h^* \langle \cdot, \cdot \rangle_Y = \rho^2 \langle \cdot, \cdot \rangle_X.$$

Cioè

$$\langle dh_x(v), dh_x(w) \rangle_Y = \rho(x)^2 \langle v, w \rangle_X.$$

In particolare, una mappa conforme preserva gli angoli.

3. h preserva il volume se

$$h^* dM_Y = dM_X.$$

In coordinate locali $x = (x_1, \dots, x_n)$ su X e $y = (y_1, \dots, y_n)$ su Y , questa condizione diventa

$$\sqrt{\det g_Y(h(x))} \left| \det \left(\frac{\partial y}{\partial x}(x) \right) \right| = \sqrt{\det g_X(x)}.$$

Esempio Isometrie locali

Ecco alcuni esempi importanti.

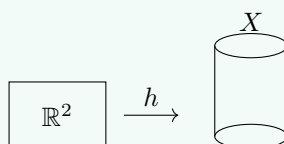
1. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^3$ un cilindro generato da una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\gamma(u) = (a(u), b(u)).$$

Allora

$$h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow X, \quad h(u, z) = (a(u), b(u), z),$$

è un'isometria locale.



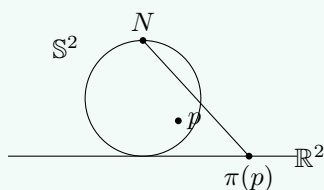
2. L'elicoide e il catenoide sono localmente isometrici, come mostrato sopra.

Esempio Proiezione stereografica

La proiezione stereografica

$$\pi : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

è una mappa conforme.



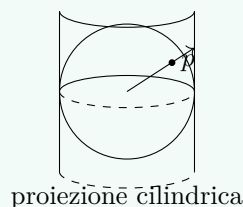
Equivalentemente, la sua inversa

$$\pi^{-1} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$$

è conforme. Questa proprietà è alla base di molte carte geografiche ottenute per proiezione stereografica della sfera terrestre, o più in generale di proiezioni che cercano di preservare gli angoli. Una mappa conforme preserva gli angoli: se due curve sulla sfera si incontrano con un certo angolo, allora le loro immagini tramite una mappa conforme si incontrano con lo stesso angolo.

Esempio Proiezione cilindrica

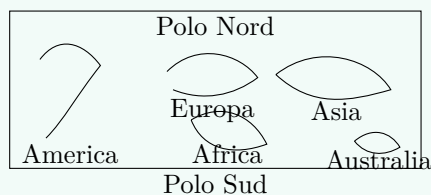
Consideriamo la proiezione della sfera sul cilindro circoscritto. Questa proiezione, nella versione classica studiata da Archimede, preserva le aree.



Questa proiezione preserva le aree, ma non preserva in generale gli angoli. È quindi un esempio naturale di mappa che conserva il volume ma non è conforme.

Esempio Atlante scolastico

Le carte geografiche scolastiche spesso usano proiezioni che deformano le aree. Per esempio, regioni vicine ai poli appaiono molto più grandi rispetto alle regioni vicine all'equatore. Questo disegno vabbè lasciamo perdere



Questo tipo di distorsione è una manifestazione del fatto che non esiste una mappa piana della sfera che preservi simultaneamente tutte le proprietà geometriche rilevanti.

15 Geodetiche e principio variazionale

La Lagrangiana descrive localmente il moto, assegnando a ogni posizione e velocità un numero che misura il "costo" istantaneo del movimento. In meccanica classica spesso è data da energia cinetica meno energia potenziale.

Definizione Lagrangiana

La *Lagrangiana* di un sistema meccanico è definita come

$$L = E - U$$

dove E è l'energia cinetica e U è l'energia potenziale. Più in generale, nel caso di un punto materiale che si muove su una varietà riemanniana (M, g) senza forze esterne, si prende $U = 0$, quindi

$$L(p, v) = \frac{1}{2} g_p(v, v),$$

dove $p \in M$ e $v \in T_p M$.

L'azione misura il costo totale di un moto, sommando nel tempo il contributo istantaneo dato dalla Lagrangiana. Le traiettorie fisicamente osservate sono quelle che rendono stazionaria l'azione.

Definizione Azione (concetto fisico)

L'*azione* associata a una curva $\gamma: [t_1, t_2] \rightarrow M$ è definita come

$$S[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt$$

dove L è la Lagrangiana.

L'azione è quindi un funzionale: prende in input una curva γ e restituisce un numero reale.

Se la varietà M è un modello di spazio curvo, vogliamo che le geodetiche corrispondano alle leggi orarie dei moti di un punto materiale su M che rendono stazionaria l'azione. Data la Lagrangiana $L = E - U$, l'energia cinetica in un punto è data da

$$E(\gamma(t)) = \frac{1}{2} m |\gamma'(t)|^2 = \frac{1}{2} m \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle|_{M, \gamma(t)}$$

Dunque vogliamo che le geodetiche minimizzino (il costo), cioè l'integrale

$$\int_a^b \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle|_{M, \gamma(t)} dt$$

Per lo meno, vogliamo che $\gamma(t)$ sia un punto critico per il funzionale precedente.

Definizione Geodetica

Una *geodetica* $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ con X varietà riemanniana con $\langle \cdot, \cdot \rangle$, è un "punto critico" per il funzionale

$$\int_a^b \langle \sigma'(t), \sigma'(t) \rangle|_{\sigma(t)} dt$$

definito sullo spazio delle curve $\mathcal{C}^\infty$ a tratti, $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ tali che $\sigma(a) = P = \gamma(a)$ e $\sigma(b) = Q = \gamma(b)$, per ogni P, Q tali che $\sigma([a, b])$ e $\gamma([a, b])$ contenute nell'immagine di una carta.

Dobbiamo definire la nozione di punto critico di un funzionale.

Definizione Punto critico

Dotando lo spazio

$$\{\sigma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \sigma(a) = P \wedge \sigma(b) = Q \wedge \sigma \text{ a tratti } \mathcal{C}^\infty\}$$

della metrica

$$\|\sigma\| = \sup_t \|\sigma(t)\| + \sup_t \|\sigma'(t)\|$$

Allora, dato un funzionale

$$S(\sigma) \triangleq \int_a^b F(\sigma(t), \sigma'(t)) dt$$

con $F(\sigma, \sigma'): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ funzione $\mathcal{C}^\infty$, diremo che σ è un *punto critico* per S se per ogni curva $\delta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\delta(a) = 0 = \delta(b)$, si ha

$$S(\sigma + \delta) = S(\sigma) + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

Proposition Scrittura generale

In generale possiamo scrivere

$$S(\sigma + \delta) = S(\sigma) + L_\sigma(\delta) + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

dove $L_\sigma(\delta)$ è funzionale lineare in δ , definito sullo spazio

$$\{\delta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \delta(a) = 0 = \delta(b)\}$$

Inoltre,

$$L_\sigma(\delta) = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \right) \delta(t) dt$$

Corollario

σ è punto critico per S se e solo se soddisfa il sistema di equazioni differenziali di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \equiv 0$$

Proof

Partendo dalla forma

$$L_\sigma(\delta) = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma}(\sigma(t), \sigma'(t)) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'}(\sigma(t), \sigma'(t)) \right) \right) \delta(t) dt$$

Ricaviamo linearizzando e usando una espansione di Taylor

$$\begin{aligned} S(\sigma + \delta) &= S(\sigma) + \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma} \cdot \delta + \frac{\partial F}{\partial \sigma'} \cdot \delta' \right) dt + \int_a^b \mathcal{O}(\|\delta\|^2) dt \\ &= S(\sigma) + \left(\int_a^b \frac{\partial F}{\partial \sigma} \cdot \delta dt \right) + \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \delta \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \right) \delta dt + \mathcal{O}(\|\delta\|^2) \end{aligned}$$

Integrazione per parti

Abbiamo usato i gradienti e il prodotto scalare $\cdot$. La derivata del gradiente è fatta componente per componente. Notiamo che

$$\left[\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \delta \right]_a^b = 0$$

in quanto $\delta(a) = 0 = \delta(b)$, e quindi troviamo che il tutto è pari a

$$S(\sigma) + \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma'} \right) \right] \delta dt + \mathcal{O}(\|\delta\|^2)$$

In realtà tutto questo vale su spazi di curve $\mathcal{C}^1$ a tratti, o anche spazi più generali.

15.1 Equazione delle geodetiche

Introduciamo la notazione di Einstein:

1. Convenzione della sommatoria su indici ripetuti:

$$c_{i,k} = \sum_j a_{i,j} b_{j,k}$$

oppure, più semplicemente,

$$c_{i,k} = a_{i,j} b_{j,k}.$$

2. Se A è una matrice con elementi $a_{i,j}$, scriviamo

$$A^{-1} = (a^{i,j}).$$

In particolare,

$$\delta_k^h = a^{h,j} a_{j,k},$$

e anche

$$\delta_k^h = a_{k,j} a^{j,h}.$$

Definizione Funzionale energia su $X, \langle, \rangle$

$$\int_a^b \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b g_{i,j}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) dt = \int_a^b E(\gamma(t), \gamma'(t)) dt.$$

dove $g = (g_{i,j})$ è la matrice della metrica $\langle, \rangle$ rispetto a una data carta e

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)).$$

In tale carta si ha quindi

$$\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t)).$$

Quindi sommiamo su tutti gli indici ripetuti i, j e poi integriamo.

Definizione Equazioni di Eulero-Lagrange per il funzionale energia

Se

$$E(\gamma(t), \gamma'(t)) = g_{i,j}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t),$$

allora le equazioni di Eulero-Lagrange sono

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \gamma'_l} \right) - \frac{\partial E}{\partial \gamma_l} \Big|_{(\gamma(t), \gamma'(t))} = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\}.$$

Derivando otteniamo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \gamma'_l} \right) - \frac{\partial E}{\partial \gamma_l} \\ &= \frac{d}{dt} (2g_{l,j}(\gamma(t)) \gamma'_j(t)) - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) \\ &= 2g_{l,j} \gamma''_j + 2 \frac{\partial g_{l,j}}{\partial \gamma_r} \gamma'_r \gamma'_j - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l} \gamma'_i \gamma'_j. \end{aligned}$$

Moltiplichiamo ora per $\frac{1}{2}g^{m,l}$. Poiché

$$g^{m,l} g_{l,j} = \delta_j^m,$$

otteniamo

$$\begin{aligned} 0 &= \gamma''_m + g^{m,l} \frac{\partial g_{l,j}}{\partial \gamma_r} \gamma'_r \gamma'_j - \frac{1}{2} g^{m,l} \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_l} \gamma'_i \gamma'_j \\ &= \gamma''_m + \frac{1}{2} g^{m,k} \left(\frac{\partial g_{k,j}}{\partial \gamma_i} + \frac{\partial g_{k,i}}{\partial \gamma_j} - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_k} \right) \gamma'_i \gamma'_j. \end{aligned}$$

Quindi le equazioni delle geodetiche sono

$$\gamma''_l + \Gamma_{i,j}^l \gamma'_i \gamma'_j = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\},$$

dove

$$\Gamma_{i,j}^l \triangleq \frac{1}{2} g^{l,k} \left(\frac{\partial g_{k,j}}{\partial \gamma_i} + \frac{\partial g_{k,i}}{\partial \gamma_j} - \frac{\partial g_{i,j}}{\partial \gamma_k} \right).$$

Definizione Simboli di Christoffel

I coefficienti $\Gamma_{i,j}^l$ sono detti *simboli di Christoffel* della metrica $\langle , \rangle$ relativi al sistema di coordinate $(x_1, \dots, x_n)$.

Il sistema di equazioni

$$\gamma''_l + \Gamma_{i,j}^l \gamma'_i \gamma'_j = 0, \quad l \in \{1, \dots, n\}$$

è detto *sistemi di equazioni delle geodetiche* (nel dato sistema di coordinate).

Corollario

La proprietà di geodetica non dipende dal sistema di coordinate, ed è invariante per isometrie (locali).

Proof

Il motivo è che essere punto critico di un funzionale, che dipende solo da $\langle , \rangle$, è una proprietà indipendente dal sistema di coordinate.

16 Equazioni delle geodetiche ed esempi

16.1 Richiamo alle equazioni delle geodetiche

Abbiamo definito le geodetiche di una varietà riemanniana (X, g) . In coordinate locali, se

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow X$$

è una curva e

$$\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$$

sono le sue coordinate in una carta, allora γ è una geodetica se e solo se soddisfa il sistema di equazioni differenziali

$$\gamma^{k''}(t) + \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \gamma^{i'}(t) \gamma^{j'}(t) = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

I coefficienti Γ_{ij}^k sono i simboli di Christoffel della metrica:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{j\ell}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{i\ell}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell} \right),$$

dove $(g^{k\ell})$ è la matrice inversa di $(g_{k\ell})$.

Poiché la metrica è simmetrica, si ha

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

Esempio Geodetiche in $\mathbb{R}^n$

In $\mathbb{R}^n$ con la metrica euclidea standard, la matrice della metrica è costante:

$$g_{ij} = \delta_{ij}.$$

Quindi

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} = 0 \quad \forall i, j, k,$$

e perciò

$$\Gamma_{ij}^k = 0.$$

Le equazioni delle geodetiche diventano

$$\gamma^{k''}(t) = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Dunque

$$\gamma(t) = p + tv$$

per qualche $p, v \in \mathbb{R}^n$. Le geodetiche euclidee sono quindi le rette parametrizzate a velocità costante.

16.2 Simboli di Christoffel per una superficie

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con metrica indotta. In una carta locale

$$\varphi(u, v)$$

la matrice della metrica si scrive classicamente

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

dove

$$E = \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle, \quad F = \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle, \quad G = \langle \varphi_v, \varphi_v \rangle.$$

La matrice inversa è

$$g^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}.$$

Poniamo

$$D = EG - F^2.$$

Usando la formula generale dei simboli di Christoffel, otteniamo:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{GE_u - F(2F_u - E_v)}{2D}, \\ \Gamma_{11}^2 &= \frac{-FE_u + E(2F_u - E_v)}{2D}, \\ \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{GE_v - FG_u}{2D}, \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{-FE_v + EG_u}{2D}, \\ \Gamma_{22}^1 &= \frac{G(2F_v - G_u) - FG_v}{2D}, \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{-F(2F_v - G_u) + EG_v}{2D}. \end{aligned}$$

Qui, ad esempio, $E_u = \frac{\partial E}{\partial u}$ e $G_v = \frac{\partial G}{\partial v}$.

Esempio Superfici di rotazione

Consideriamo una superficie di rotazione parametrizzata da

$$\psi(\theta, t) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t)).$$

Supponiamo che la curva generatrice

$$t \mapsto (a(t), b(t))$$

sia parametrizzata per lunghezza d'arco, cioè

$$(a'(t))^2 + (b'(t))^2 = 1.$$

Allora

$$\psi_\theta = (-a(t) \sin \theta, a(t) \cos \theta, 0),$$

e

$$\psi_t = (a'(t) \cos \theta, a'(t) \sin \theta, b'(t)).$$

Quindi

$$E = \langle \psi_\theta, \psi_\theta \rangle = a(t)^2, \quad F = \langle \psi_\theta, \psi_t \rangle = 0, \quad G = \langle \psi_t, \psi_t \rangle = 1.$$

La matrice della metrica è dunque

$$g = \begin{pmatrix} a(t)^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dalla formula precedente si ricavano gli unici simboli di Christoffel non nulli:

$$\Gamma_{\theta t}^\theta = \Gamma_{t\theta}^\theta = \frac{a'(t)}{a(t)}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^t = -a(t)a'(t).$$

Le equazioni delle geodetiche sono quindi

$$\begin{cases} \theta'' + 2\frac{a'}{a}\theta't' = 0, \\ t'' - aa'(\theta')^2 = 0. \end{cases}$$

Nel caso della sfera unitaria, prendendo

$$a(t) = \sin t, \quad b(t) = \cos t,$$

si ottiene la metrica in coordinate sferiche.

Esempio Catenoide ed elicoide

Riprendiamo l'isometria locale tra catenoide ed elicoide. Nelle coordinate adatte entrambe le superfici hanno metrica

$$g = \begin{pmatrix} a^2 \cosh^2 x & 0 \\ 0 & a^2 \cosh^2 x \end{pmatrix}.$$

Quindi i simboli di Christoffel coincidono nelle due parametrizzazioni e le equazioni delle geodetiche hanno la stessa forma. Di conseguenza, l'isometria locale costruita tra le due superfici manda geodetiche in geodetiche.

Esempio Esercizio

Dimostrare che il catenoide e l'elicoide non sono omeomorfi.

Soluzione

L'elicoide è diffeomorfo a $\mathbb{R}^2$, quindi è semplicemente connesso. Il catenoide è diffeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, quindi ha gruppo fondamentale isomorfo a $\mathbb{Z}$. Poiché il gruppo fondamentale è un invariante topologico, le due superfici non sono omeomorfe.

16.3 Esistenza e unicità delle geodetiche

Teorema Esistenza e unicità locale delle geodetiche

Per ogni $x \in X$ e per ogni $v \in T_x X$, esiste un'unica geodetica

$$\gamma : I \longrightarrow X$$

definita su un intervallo massimale $I \subseteq \mathbb{R}$, tale che

$$0 \in I, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma'(0) = v.$$

Proof

In coordinate locali le equazioni delle geodetiche formano un sistema di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine:

$$\gamma'' = F(\gamma, \gamma'),$$

dove F è una funzione liscia, quindi localmente lipschitziana. Il teorema di esistenza e unicità per sistemi di equazioni differenziali ordinarie garantisce allora l'esistenza e l'unicità della soluzione con dati iniziali assegnati. L'intervallo massimale si ottiene prolungando la soluzione finché è possibile.

Proposition Le isometrie mandano geodetiche in geodetiche

Sia G un gruppo che agisce su X per isometrie. Se γ è una geodetica e $g \in G$, allora

$$g \circ \gamma$$

è ancora una geodetica.

Proof

Un'isometria preserva la metrica e quindi preserva le equazioni geometriche che definiscono le geodetiche. Equivalentemente, preserva la connessione di Levi-Civita, perciò

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0 \implies \nabla_{(g \circ \gamma)'} (g \circ \gamma)' = 0.$$

Dunque $g \circ \gamma$ è una geodetica.

16.4 Velocità costante delle geodetiche

Teorema Le geodetiche hanno velocità costante

Se γ è una geodetica di una varietà riemanniana (X, g) , allora

$$\|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)}^2$$

è costante.

Per dimostrare il risultato useremo un lemma variazionale.

Proposition Identità di Beltrami

Sia

$$\mathcal{L}(x, y)$$

una funzione liscia che non dipende esplicitamente dal tempo t . Se γ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange per il funzionale

$$\int_a^b \mathcal{L}(\gamma(t), \gamma'(t)) dt,$$

allora

$$\mathcal{L}(\gamma, \gamma') - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k}(\gamma, \gamma')$$

è costante lungo γ .

Proof

Poniamo

$$H(t) = \mathcal{L}(\gamma(t), \gamma'(t)) - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k}(\gamma(t), \gamma'(t)).$$

Derivando,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} \gamma^{k'} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \gamma^{k''} \\ &\quad - \sum_{k=1}^n \gamma^{k''} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) \right]. \end{aligned}$$

Poiché γ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} \right) = 0.$$

Quindi $H'(t) = 0$, cioè H è costante.

Proof Dimostrazione della velocità costante

Applichiamo l'identità di Beltrami alla lagrangiana energia

$$\mathcal{L}(x, y) = g_{ij}(x)y^i y^j.$$

Lungo una curva,

$$\mathcal{L}(\gamma, \gamma') = \|\gamma'\|^2.$$

Inoltre

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = 2 \sum_{j=1}^n g_{kj}(\gamma) y^j.$$

Quindi, lungo γ ,

$$\sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = 2\|\gamma'\|^2.$$

L'identità di Beltrami dà allora

$$\mathcal{L} - \sum_{k=1}^n \gamma^{k'} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y^k} = \|\gamma'\|^2 - 2\|\gamma'\|^2 = -\|\gamma'\|^2$$

costante. Pertanto

$$\|\gamma'(t)\|^2$$

è costante.

16.5 Funzionale energia e funzionale lunghezza

Proposition Energia e lunghezza hanno gli stessi estremali a velocità costante

Consideriamo le lagrangiane

$$e(x, y) = g_{ij}(x)y^i y^j = \|y\|_x^2,$$

e

$$\sqrt{e(x, y)} = \|y\|_x.$$

Le soluzioni non costanti delle equazioni di Eulero-Lagrange per e , cioè le geodetiche parametrizzate affinalmente, sono soluzioni delle equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$. Viceversa, le estremali del funzionale lunghezza, quando parametrizzate a velocità costante, soddisfano le equazioni delle geodetiche.

Proof

Supponiamo che γ sia soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange per e . Per il teorema precedente,

$$e(\gamma(t), \gamma'(t)) = \|\gamma'(t)\|^2$$

è costante. Poiché γ non è costante, questa costante è positiva. Dunque il fattore

$$\frac{1}{2\sqrt{e(\gamma, \gamma')}}$$

è costante lungo γ . Le equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$ sono

$$\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial y^k} \right) = 0.$$

Sostituendo

$$\frac{\partial \sqrt{e}}{\partial x^k} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \frac{\partial e}{\partial x^k}, \quad \frac{\partial \sqrt{e}}{\partial y^k} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \frac{\partial e}{\partial y^k},$$

e usando che $\sqrt{e}$ è costante lungo γ , otteniamo

$$\frac{1}{2\sqrt{e}} \left[\frac{\partial e}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial e}{\partial y^k} \right) \right] = 0.$$

Quindi γ soddisfa anche le equazioni di Eulero-Lagrange per $\sqrt{e}$.

Il viceversa va inteso scegliendo una parametrizzazione a velocità costante: il funzionale lunghezza è invariante per riparametrizzazione, mentre il funzionale energia seleziona le parametrizzazioni affini delle geodetiche.

Definizione Funzionali lunghezza ed energia

La lunghezza di una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ è

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(\gamma(t)) \gamma^{i'}(t) \gamma^{j'}(t)} dt.$$

L'energia di γ è

$$\mathcal{E}(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt.$$

Teorema Curve minimizzanti e geodetiche

Se una curva γ , parametrizzata a velocità costante, minimizza la lunghezza tra due punti fissati $p, q \in X$, allora minimizza anche l'energia. In particolare, le curve di lunghezza minima che collegano due punti sono geodetiche, dopo eventuale riparametrizzazione a velocità costante.

Proof

Per ogni curva $\alpha : [a, b] \rightarrow X$, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz integrale dà

$$\left(\int_a^b \|\alpha'(t)\| dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b 1^2 dt \right) \left(\int_a^b \|\alpha'(t)\|^2 dt \right).$$

Cioè

$$L(\alpha)^2 \leq (b-a) \mathcal{E}(\alpha),$$

e quindi

$$\mathcal{E}(\alpha) \geq \frac{L(\alpha)^2}{b-a}.$$

L'uguaglianza vale se e solo se $\|\alpha'(t)\|$ è costante.

Se γ è parametrizzata a velocità costante e minimizza L , allora

$$\mathcal{E}(\gamma) = \frac{L(\gamma)^2}{b-a}.$$

Per ogni curva α con gli stessi estremi,

$$L(\gamma) \leq L(\alpha),$$

quindi

$$\mathcal{E}(\gamma) = \frac{L(\gamma)^2}{b-a} \leq \frac{L(\alpha)^2}{b-a} \leq \mathcal{E}(\alpha).$$

Dunque γ minimizza l'energia. Poiché gli estremali dell'energia sono le geodetiche, segue la tesi.

16.6 Geometria sferica

Esempio Metrica della sfera

Sulla sfera unitaria

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

usiamo le coordinate sferiche

$$\sigma(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi),$$

con

$$\theta \in (0, 2\pi), \quad \varphi \in (0, \pi).$$

La matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quindi

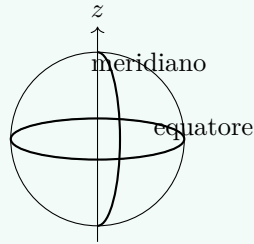
$$g^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 \varphi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Gli unici simboli di Christoffel non nulli sono

$$\Gamma_{\theta\varphi}^{\theta} = \Gamma_{\varphi\theta}^{\theta} = \cot \varphi, \quad \Gamma_{\theta\theta}^{\varphi} = -\sin \varphi \cos \varphi.$$

Le equazioni delle geodetiche diventano

$$\begin{cases} \theta'' + 2 \cot \varphi \theta' \varphi' = 0, \\ \varphi'' - \sin \varphi \cos \varphi (\theta')^2 = 0. \end{cases}$$



Teorema Geodetiche della sfera

Le geodetiche della sfera $\mathbb{S}^2$ sono tutte e sole le circonferenze massime, parametrizzate a velocità angolare costante.

Proof

Osserviamo prima che i meridiani sono geodetiche. Infatti un meridiano ha

$$\theta(t) = \theta_0, \quad \varphi(t) = ct + d.$$

Allora

$$\theta' = 0, \quad \theta'' = 0, \quad \varphi'' = 0,$$

e le equazioni delle geodetiche sono soddisfatte.

Poiché il gruppo $\text{SO}(3)$ agisce su $\mathbb{S}^2$ per isometrie, e poiché ogni circonferenza massima si ottiene ruotando un meridiano, ogni circonferenza massima è una geodetica.

Resta da mostrare che non ci sono altre geodetiche. Sia γ una geodetica e fissiamo t_0 . I dati iniziali

$$p = \gamma(t_0), \quad v = \gamma'(t_0)$$

determinano un piano vettoriale

$$\Pi = \text{span}\{p, v\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Poiché $v \in T_p\mathbb{S}^2$, si ha $\langle p, v \rangle = 0$. L'intersezione

$$\Pi \cap \mathbb{S}^2$$

è una circonferenza massima. Essa ammette una parametrizzazione geodetica con gli stessi dati iniziali p e v . Per unicità delle soluzioni delle equazioni geodetiche, γ coincide con questa circonferenza massima sul suo intervallo di definizione. Quindi tutte le geodetiche della sfera sono circonferenze massime.

Dunque la geometria sferica ha come “rette” le circonferenze massime. Essa soddisfa tutti gli assiomi euclidei del piano, eccetto il postulato delle parallele: date una retta e un punto esterno, non esistono rette sferiche parallele alla retta data.

In particolare, nella geometria sferica la somma degli angoli interni di un triangolo geodetico è maggiore di π . Per triangoli geodetici convessi sulla sfera unitaria vale

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(\Delta).$$

Quindi la somma degli angoli misura l'area del triangolo in eccesso rispetto a π .

Esempio Esercizio

Qual è il supremo della somma degli angoli interni di un triangolo geodetico su $\mathbb{S}^2$?

Soluzione

Per triangoli geodetici orientati che possono delimitare una regione arbitrariamente vicina a tutta la sfera, l'area può tendere a 4π . Dalla formula

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \text{Area}(\Delta)$$

segue che

$$\sup(\alpha + \beta + \gamma) = 5\pi.$$

Se invece si restringe l'attenzione ai triangoli geodetici convessi contenuti in un emisfero, il supremo diventa 3π .

17 Geodetiche su superfici e geometria iperbolica

17.1 Geodetiche per superfici immerse in $\mathbb{R}^3$

Ricordiamo che le geodetiche possono essere caratterizzate come curve critiche del funzionale energia. In coordinate locali, se

$$\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)),$$

le equazioni delle geodetiche sono

$$\gamma^{k''} + \Gamma_{ij}^k(\gamma) \gamma^{i'} \gamma^{j'} = 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

dove usiamo la convenzione di somma sugli indici ripetuti e

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{j\ell}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{i\ell}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell} \right).$$

Sia ora $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con la metrica indotta dalla metrica euclidea. Sia

$$\psi : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow S$$

una carta locale. Se

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow S$$

è una curva contenuta nell'immagine di ψ , scriviamo

$$\sigma(t) = \psi(u^1(t), u^2(t)).$$

Allora

$$\sigma'(t) = u^{i'}(t) \frac{\partial \psi}{\partial x^i}(u(t)).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle \sigma', \sigma' \rangle &= u^{i'} u^{j'} \left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x^i}, \frac{\partial \psi}{\partial x^j} \right\rangle \\ &= g_{ij}(u) u^{i'} u^{j'}. \end{aligned}$$

Il funzionale energia della curva è dunque

$$E(\sigma) = \int_a^b g_{ij}(u(t)) u^{i'}(t) u^{j'}(t) dt.$$

Applicando le equazioni di Eulero-Lagrange a questa lagrangiana si ottiene

$$u^{k''} + \Gamma_{ij}^k(u) u^{i'} u^{j'} = 0, \quad k = 1, 2.$$

Proposition Simboli di Christoffel e derivate seconde della parametrizzazione

Sia

$$N = \frac{\psi_1 \wedge \psi_2}{\|\psi_1 \wedge \psi_2\|}$$

il versore normale locale alla superficie, dove

$$\psi_i = \frac{\partial \psi}{\partial x^i}.$$

Per ogni $i, j \in \{1, 2\}$ possiamo scrivere

$$\psi_{ij} = A_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N,$$

dove

$$\psi_{ij} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^i \partial x^j}.$$

Allora

$$A_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k.$$

In particolare

$$\psi_{ij} = \Gamma_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N.$$

Proof

Poiché ψ_1, ψ_2, N formano una base di $\mathbb{R}^3$, possiamo decomporre

$$\psi_{ij} = A_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N.$$

Prendendo il prodotto scalare con ψ_ℓ , e usando $N \perp T_{\psi(x)} S$, otteniamo

$$\langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle = A_{ij}^k \langle \psi_k, \psi_\ell \rangle = A_{ij}^k g_{k\ell}.$$

Moltiplicando per $g^{\ell m}$ segue

$$A_{ij}^m = g^{m\ell} \langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle.$$

D'altra parte, dai calcoli delle equazioni di Eulero-Lagrange per l'energia, il coefficiente che compare nella parte tangenziale dell'accelerazione è proprio

$$\Gamma_{ij}^m = g^{m\ell} \langle \psi_{ij}, \psi_\ell \rangle.$$

Quindi

$$A_{ij}^m = \Gamma_{ij}^m.$$

Teorema Interpretazione geometrica delle geodetiche su una superficie

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie con la metrica indotta. Una curva

$$\sigma : [a, b] \longrightarrow S$$

è una geodetica se e solo se la sua accelerazione euclidea

$$\sigma''(t) \in \mathbb{R}^3$$

è perpendicolare a $T_{\sigma(t)} S$ per ogni t .

Proof

Scriviamo

$$\sigma(t) = \psi(u^1(t), u^2(t)).$$

Allora

$$\sigma' = u^{i'} \psi_i.$$

Derivando di nuovo,

$$\sigma'' = u^{k''} \psi_k + u^{i'} u^{j'} \psi_{ij}.$$

Usando la decomposizione

$$\psi_{ij} = \Gamma_{ij}^k \psi_k + h_{ij} N,$$

otteniamo

$$\begin{aligned}\sigma'' &= u^{k''}\psi_k + u^{i'}u^{j'}(\Gamma_{ij}^k\psi_k + h_{ij}N) \\ &= (u^{k''} + \Gamma_{ij}^k u^{i'}u^{j'})\psi_k + h_{ij}u^{i'}u^{j'}N.\end{aligned}$$

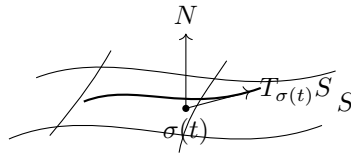
Il primo termine è tangente alla superficie, mentre il secondo è normale. Perciò la parte tangenziale di σ'' è nulla se e solo se

$$u^{k''} + \Gamma_{ij}^k u^{i'}u^{j'} = 0, \quad k = 1, 2.$$

Queste sono precisamente le equazioni delle geodetiche. Dunque σ è una geodetica se e solo se

$$\sigma''(t) \perp T_{\sigma(t)}S$$

per ogni t .



Corollario Geodetiche della sfera

Le geodetiche di $\mathbb{S}^2$ sono tutte e sole le circonferenze massime percorse con velocità angolare costante.

Proof

Sia γ una circonferenza massima. A meno di una rotazione, possiamo scriverla come

$$\gamma(t) = (\cos(ct), \sin(ct), 0),$$

con $c \in \mathbb{R}$ costante. Allora

$$\gamma''(t) = -c^2(\cos(ct), \sin(ct), 0) = -c^2\gamma(t).$$

Poiché, per la sfera,

$$T_{\gamma(t)}\mathbb{S}^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, \gamma(t) \rangle = 0\},$$

il vettore $\gamma(t)$ è normale alla sfera. Quindi $\gamma''(t)$ è normale alla sfera e, per il teorema precedente, γ è una geodetica.

Viceversa, sia σ una geodetica su $\mathbb{S}^2$. Fissato t_0 , poniamo

$$p = \sigma(t_0), \quad v = \sigma'(t_0).$$

Il piano vettoriale

$$\Pi = \text{span}\{p, v\}$$

interseca $\mathbb{S}^2$ in una circonferenza massima. Questa circonferenza massima ammette una parametrizzazione geodetica con gli stessi dati iniziali p e v . Per unicità del problema di Cauchy per le geodetiche, σ coincide con essa. Dunque tutte le geodetiche sono circonferenze massime.

17.2 Il piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré

Definizione Disco di Poincaré

Sia

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$

il disco aperto di raggio 1. Scriviamo

$$z = x + iy.$$

Sul disco D poniamo la metrica riemanniana

$$ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

Poiché

$$|dz|^2 = dx^2 + dy^2$$

e

$$|z|^2 = x^2 + y^2,$$

la metrica è

$$ds^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}.$$

Quindi, rispetto alle coordinate (x, y) , la matrice della metrica è

$$g = \begin{pmatrix} \frac{4}{(1 - x^2 - y^2)^2} & 0 \\ 0 & \frac{4}{(1 - x^2 - y^2)^2} \end{pmatrix}.$$

La varietà riemanniana (D, g) è detta piano iperbolico nel modello del disco di Poincaré.

La metrica è conforme alla metrica euclidea: è un multiplo positivo della metrica euclidea standard. Il fattore conforme è

$$\lambda(x, y) = \frac{2}{1 - x^2 - y^2}.$$

Quindi, se $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ è una curva in D ,

$$\|\gamma'(t)\|_g = \frac{2\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{1 - x(t)^2 - y(t)^2}.$$

La lunghezza iperbolica è dunque

$$L_g(\gamma) = \int_a^b \frac{2\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{1 - x(t)^2 - y(t)^2} dt.$$

Teorema Geodetiche del disco di Poincaré

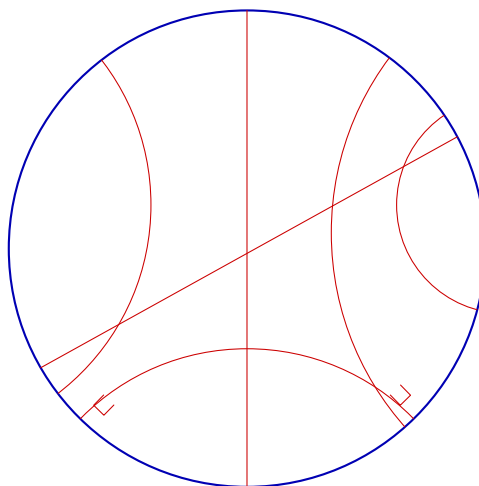
Le geodetiche di (D, g) sono tutti e soli gli archi di circonferenza euclidea che intersecano ortogonalmente il bordo

$$\partial D = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\},$$

percorsi con velocità costante rispetto alla metrica iperbolica.

In questa famiglia sono inclusi i diametri del disco, che si possono vedere come circonferenze passanti per l'infinito.

Illustrazione delle geodetiche nel disco di pointcarè



L'ortogonalità al bordo è intesa nel senso euclideo. Poiché la metrica iperbolica è conforme a quella euclidea, gli angoli iperbolici coincidono con gli angoli euclidei.

Esempio Triangoli iperbolici

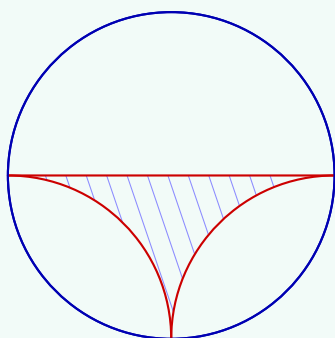
Un triangolo iperbolico è delimitato da tre segmenti geodetici. Poiché la metrica del disco è conforme a quella euclidea, gli angoli del triangolo si leggono come angoli euclidei tra gli archi di circonferenza.

La somma degli angoli interni di un triangolo iperbolico è sempre strettamente minore di π :

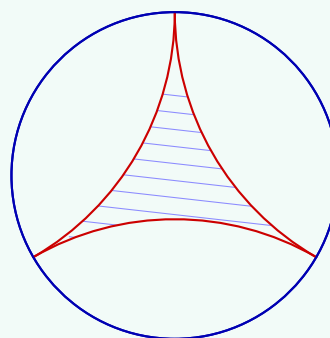
$$0 < \alpha + \beta + \gamma < \pi.$$

Il valore può essere arbitrariamente vicino a π , ad esempio per triangoli molto piccoli vicino al centro del disco, e può essere arbitrariamente vicino a 0, ad esempio per triangoli con vertici che si avvicinano al bordo.

triangolo con un lato dritto



triangolo con tre lati curvi



In contrasto, sulla sfera la somma degli angoli interni di un triangolo geodetico è maggiore di π , mentre nel piano euclideo è uguale a π . Questo distingue geometricamente i tre modelli:

geometria	somma degli angoli di un triangolo
ellittica/sferica	$> \pi$
euclidea	$= \pi$
iperbolica	$< \pi$

18 Modelli del piano iperbolico

18.1 Disco di Poincaré e semipiano superiore

Definizione Disco di Poincaré

Il *disco di Poincaré* è la varietà riemanniana senza bordo

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$$

con metrica

$$g_D = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

Qui, se scriviamo $z = x + iy$, allora $|dz|^2 = dx^2 + dy^2$ nel senso che la parte euclidea della metrica è quella usuale di $\mathbb{R}^2$.

Definizione Forme differenziali complesse

Siano x, y le coordinate su $\mathbb{R}^2$. Le forme dx, dy sono la base duale di (∂_x, ∂_y) . Se $v = (\alpha, \beta)$, allora

$$dx(v) = \alpha, \quad dy(v) = \beta.$$

È utile introdurre le forme a valori complessi

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

Quindi

$$dz(v) = \alpha + i\beta, \quad d\bar{z}(v) = \alpha - i\beta.$$

Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, la forma dz è il differenziale dell'identità $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, mentre $d\bar{z}$ è il differenziale della coniugazione.

Definizione Semipiano superiore di Siegel

Il *semipiano superiore* è

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}.$$

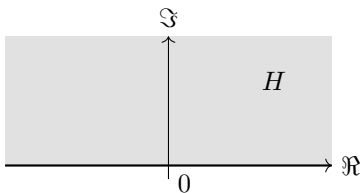
Su H consideriamo la metrica

$$g_H = \frac{|dz|^2}{(\Im z)^2}.$$

Se $z = x + iy$, con $y > 0$, allora

$$g_H = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Questa metrica è invariante per traslazioni reali $z \mapsto z + r$, con $r \in \mathbb{R}$, perché tali traslazioni non cambiano $\Im z$ e preservano $|dz|^2$.



Proposition Trasformazione di Cayley

La mappa

$$\varphi: D \longrightarrow H, \quad \varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}$$

è un diffeomorfismo e un'isometria fra (D, g_D) e (H, g_H) . In particolare

$$\varphi(0) = i, \quad \varphi(1) = 0, \quad \varphi(-1) = \infty.$$

Proof

Scriviamo

$$w = \varphi(z) = i \frac{1-z}{1+z}.$$

Anzitutto φ è invertibile, perché

$$w(1+z) = i(1-z) \quad \Longleftrightarrow \quad z = \frac{i-w}{w+i}.$$

Quindi

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i-w}{w+i}.$$

Inoltre $\varphi(\partial D \setminus \{-1\}) \subseteq \mathbb{R}$: infatti, se $z = e^{i\theta}$, allora

$$\varphi(e^{i\theta}) = i \frac{1-e^{i\theta}}{1+e^{i\theta}} = \tan \frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}.$$

Poiché D è connesso e $\varphi(0) = i \in H$, segue che $\varphi(D) = H$.

Resta da controllare la metrica. Siccome w è una funzione olomorfa di z , si ha

$$dw = \varphi'(z) dz = i \frac{-(1+z) - (1-z)}{(1+z)^2} dz = \frac{-2i}{(1+z)^2} dz.$$

Quindi

$$|dw|^2 = \frac{4|dz|^2}{|1+z|^4}.$$

Calcoliamo ora $\Im w$. Poiché

$$\begin{aligned} w - \bar{w} &= i \frac{1-z}{1+z} + i \frac{1-\bar{z}}{1+\bar{z}} \\ &= i \frac{(1-z)(1+\bar{z}) + (1-\bar{z})(1+z)}{|1+z|^2} \\ &= 2i \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}, \end{aligned}$$

segue che

$$\Im w = \frac{1-|z|^2}{|1+z|^2}.$$

Pertanto

$$\varphi^* g_H = \frac{|dw|^2}{(\Im w)^2} = \frac{\frac{4|dz|^2}{|1+z|^4}}{\frac{(1-|z|^2)^2}{|1+z|^4}} = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2} = g_D.$$

18.2 Gruppo delle isometrie del semipiano superiore

Proposition Azione di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$

Il gruppo

$$\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \{\pm I\}$$

agisce su H tramite trasformazioni

$$T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc = 1.$$

Ogni T_A è un'isometria di (H, g_H) .

Proof

Poniamo

$$w = T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Allora

$$dw = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} dz = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} dz = \frac{dz}{(cz + d)^2}.$$

Dunque

$$|dw|^2 = \frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}.$$

Calcoliamo l'immaginaria. Poiché a, b, c, d sono reali,

$$\begin{aligned} w - \bar{w} &= \frac{az + b}{cz + d} - \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d} \\ &= \frac{(az + b)(c\bar{z} + d) - (a\bar{z} + b)(cz + d)}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{(ad - bc)(z - \bar{z})}{|cz + d|^2} \\ &= \frac{z - \bar{z}}{|cz + d|^2}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\Im w = \frac{\Im z}{|cz + d|^2}.$$

Ne segue

$$T_A^* g_H = \frac{|dw|^2}{(\Im w)^2} = \frac{\frac{|dz|^2}{|cz + d|^4}}{\frac{(\Im z)^2}{|cz + d|^4}} = \frac{|dz|^2}{(\Im z)^2} = g_H.$$

Definizione Trasformazioni di Möbius

Una trasformazione razionale della forma

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

è detta *trasformazione di Möbius*. Le trasformazioni di Möbius formano un gruppo per composizione.

Proposition Möbius manda circonferenze in circonferenze generalizzate

Le trasformazioni di Möbius mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate. Qui per circonferenza generalizzata intendiamo una circonferenza oppure una retta, vista come circonferenza passante per il punto all'infinito.

Proof

Il gruppo delle trasformazioni di Möbius è generato da trasformazioni dei seguenti tipi:

$$z \mapsto az, \quad z \mapsto z + b, \quad z \mapsto \frac{1}{z}.$$

Le prime due mandano chiaramente circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate: sono composizioni di rotazioni, dilatazioni e traslazioni. Basta quindi studiare l'inversione $z \mapsto 1/z$.

Sia

$$C = \{w \in \mathbb{C} \mid |w - c|^2 = r^2\}.$$

La controimmagine di C tramite $z \mapsto 1/z$ è data da

$$\left| \frac{1}{z} - c \right|^2 = r^2.$$

Moltiplicando per $|z|^2$ otteniamo

$$1 - cz - \bar{c}\bar{z} + |c|^2|z|^2 = r^2|z|^2,$$

ovvero

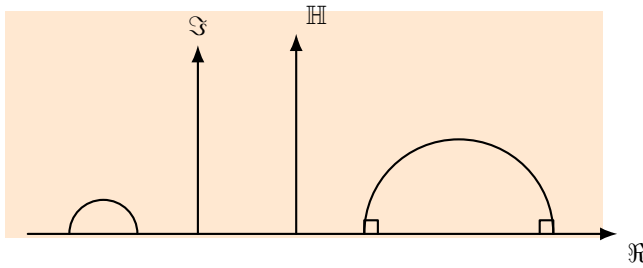
$$(|c|^2 - r^2)|z|^2 - cz - \bar{c}\bar{z} + 1 = 0.$$

Questa è l'equazione di una circonferenza generalizzata: se il coefficiente di $|z|^2$ è nullo si ottiene una retta, altrimenti una circonferenza.

18.3 Geodetiche del semipiano superiore

Teorema Geodetiche di H

Le geodetiche di (H, g_H) sono tutti e soli gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo $\partial H = \mathbb{R}$, incluse le rette verticali. Equivalentemente, sono le circonferenze generalizzate con centro, proprio o improprio, su ∂H .



$$\text{metrica di } \mathbb{H} : \frac{|dz|^2}{(\Im z)^2}$$

Proof

Per ogni punto $p \in H$ e per ogni direzione tangente non nulla in p esiste una e una sola circonferenza generalizzata ortogonale a ∂H che passa per p e ha quella direzione tangente. È quindi sufficiente dimostrare che ogni circonferenza di questo tipo è geodetica.

Inoltre ogni circonferenza ortogonale a ∂H può essere trasformata in una retta verticale tramite un

elemento di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$. Infatti, con una traslazione reale possiamo supporre che la circonferenza passi per $0 \in \partial H$. Allora essa ha equazione

$$|z - c|^2 = c^2, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Applicando la trasformazione $S(z) = -1/z$, che appartiene a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$, otteniamo una retta verticale. Infatti, se $w = S(z) = -1/z$, cioè $z = -1/w$, allora

$$\begin{aligned} |z - c|^2 = c^2 &\iff z\bar{z} - cz - c\bar{z} = 0 \\ &\iff \frac{1}{|w|^2} + \frac{c}{w} + \frac{c}{\bar{w}} = 0 \\ &\iff 1 + c(w + \bar{w}) = 0 \\ &\iff \Re w = -\frac{1}{2c}. \end{aligned}$$

Poiché gli elementi di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ sono isometrie, basta dimostrare che le rette verticali sono geodetiche.

Consideriamo il segmento verticale che congiunge ai a bi , con $0 < a < b$, parametrizzato da

$$\gamma(t) = it, \quad t \in [a, b].$$

La sua lunghezza è

$$L(\gamma) = \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{\Im \gamma(t)} dt = \int_a^b \frac{1}{t} dt = \log \frac{b}{a}.$$

Ora prendiamo un segmento obliquo che congiunge αi a $\delta + \beta i$, con $0 < \alpha < \beta$, parametrizzato da

$$\sigma(t) = \frac{\delta}{\beta - \alpha}(t - \alpha) + it, \quad t \in [\alpha, \beta].$$

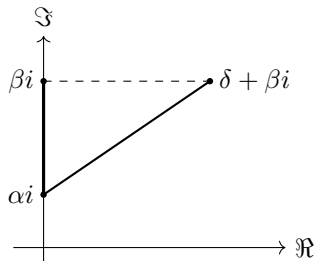
Allora $\Im \sigma(t) = t$ e

$$|\sigma'(t)| = \sqrt{1 + \left(\frac{\delta}{\beta - \alpha}\right)^2}.$$

Quindi

$$L(\sigma) = \sqrt{1 + \left(\frac{\delta}{\beta - \alpha}\right)^2} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{t} dt \geq \log \frac{\beta}{\alpha}.$$

Ogni curva si approssima con spezzate; il confronto precedente mostra che la componente orizzontale non può diminuire la lunghezza rispetto al segmento verticale. Dunque i segmenti verticali sono localmente minimizzanti, quindi geodetici. Per isometria, lo stesso vale per tutti gli archi di circonferenze ortogonali a ∂H .



Corollario Geodetiche del disco di Poincaré

Le geodetiche del disco di Poincaré (D, g_D) sono gli archi di circonferenza perpendicolari al bordo ∂D , incluse le rette passanti per l'origine, viste come circonferenze generalizzate.

Proof

La trasformazione di Cayley $\varphi: D \rightarrow H$ è un'isometria. Dunque manda geodetiche di D in geodetiche di H e viceversa.

Siccome φ e φ^{-1} sono trasformazioni di Möbius, mandano circonferenze generalizzate in circonferenze generalizzate. Inoltre sono conformi: se f è olomorfa e $f'(z_0) \neq 0$, allora

$$(df)_{z_0}(v) = f'(z_0)v,$$

cioè il differenziale è una rotodilatazione, quindi preserva gli angoli. Perciò la perpendicolarità al bordo viene preservata.

Proposition Transitività sulle geodetiche di H

Ogni circonferenza ortogonale a $\partial H = \mathbb{R}$ può essere trasformata in una qualunque altra tramite una trasformazione di Möbius appartenente a $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$.

Proof

Con una traslazione reale si porta un estremo della circonferenza in 0. Come visto nella dimostrazione del teorema, la trasformazione $z \mapsto -1/z$ manda tale circonferenza in una retta verticale. Infine, mediante traslazioni reali, ogni retta verticale può essere trasformata in qualunque altra retta verticale. Componendo queste trasformazioni si ottiene il risultato.

18.4 Mappa esponenziale su una varietà riemanniana

Definizione Mappa esponenziale

Sia $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una varietà riemanniana e sia $p \in X$. Per $v \in T_p X$, indichiamo con γ_v la geodetica tale che

$$\gamma_v(0) = p, \quad \dot{\gamma}_v(0) = v.$$

La *mappa esponenziale* in p è definita da

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1),$$

per tutti i vettori v per cui γ_v è definita almeno fino al tempo 1. In generale $\exp_p$ è definita su un aperto $\Omega_p \subseteq T_p X$ contenente 0.

Il fatto che $\exp_p$ sia liscia segue dal teorema di dipendenza regolare dalle condizioni iniziali per le soluzioni dell'equazione differenziale delle geodetiche.

Proposition Differenziale dell'esponenziale nell'origine

Il differenziale

$$(d\exp_p)_0: T_0(T_p X) \simeq T_p X \longrightarrow T_p X$$

è l'identità.

Proof

Per calcolare $(d\exp_p)_0(w)$, consideriamo la curva $\sigma(t) = tw$ in T_pX . Allora $\sigma(0) = 0$ e $\sigma'(0) = w$. Dunque

$$(d\exp_p)_0(w) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp_p(tw).$$

Usiamo ora la proprietà di riparametrizzazione delle geodetiche:

$$\gamma_{tw}(s) = \gamma_w(ts).$$

Infatti entrambe le curve hanno punto iniziale p e velocità iniziale tw , quindi coincidono per unicità. In particolare

$$\exp_p(tw) = \gamma_{tw}(1) = \gamma_w(t).$$

Pertanto

$$(d\exp_p)_0(w) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma_w(t) = \dot{\gamma}_w(0) = w.$$

Corollario Diffeomorfismo locale

Esistono un intorno aperto $U \subseteq T_pX$ di 0 e un intorno aperto $U' \subseteq X$ di p tali che

$$\exp_p: U \longrightarrow U'$$

è un diffeomorfismo. In particolare, ogni punto $q \in U'$ è collegato a p da una geodetica.

Proof

Poiché $(d\exp_p)_0 = \text{Id}$, il differenziale è invertibile. Il risultato segue immediatamente dal teorema della funzione inversa.

Proposition Intorni geodeticamente convessi

Per ogni $p \in X$ esiste un intorno aperto W di p tale che per ogni $q, q' \in W$ esiste una geodetica contenuta in W che collega q a q' .

Proof Idea della dimostrazione

Consideriamo la mappa

$$F: TX \supseteq \mathcal{U} \longrightarrow X \times X, \quad F(q, v) = (q, \exp_q(v)),$$

definita in un intorno $\mathcal{U}$ della sezione nulla. In coordinate locali attorno a $(p, 0)$, il differenziale di F è invertibile: infatti la prima componente è q , mentre il differenziale dell'esponenziale rispetto alla variabile tangente, in $v = 0$, è l'identità.

Quindi F è un diffeomorfismo locale in un intorno di $(p, 0)$. La sua immagine contiene un intorno di (p, p) in $X \times X$. Scegliendo W abbastanza piccolo, si ha $W \times W \subseteq F(\mathcal{U})$. Allora, dati $q, q' \in W$, esiste $v \in T_qX$ tale che

$$q' = \exp_q(v).$$

La curva

$$t \longmapsto \exp_q(tv), \quad t \in [0, 1],$$

è una geodetica che collega q a q' . Restringendo ulteriormente W , tale geodetica resta contenuta in W .

18.5 Coordinate normali e coordinate polari geodetiche

Definizione Coordinate normali

Sia $\exp_p: U \rightarrow X$ una carta attorno a p , con $U \subseteq T_p X$. Scegliamo una base ortonormale

$$e_1, \dots, e_n$$

di $T_p X$ rispetto alla metrica $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$. Se

$$v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

allora le coordinate $(x_1, \dots, x_n)$ sono dette *coordinate normali* su $\exp_p(U)$. In tali coordinate

$$x_1(p) = \dots = x_n(p) = 0.$$

Definizione Coordinate polari geodetiche

Identifichiamo $T_p X$ con $\mathbb{R}^n$ tramite una base ortonormale. Scriviamo

$$v = r u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}), \quad r = \|v\|_p,$$

dove $u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1})$ è un versore. Le coordinate

$$(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})$$

sono dette *coordinate polari geodetiche*. Il punto corrispondente sulla varietà è

$$q = \exp_p(v) = \exp_p(r u(\theta_1, \dots, \theta_{n-1})).$$

Le curve

$$r \mapsto \exp_p(r u)$$

sono geodetiche uscenti da p .

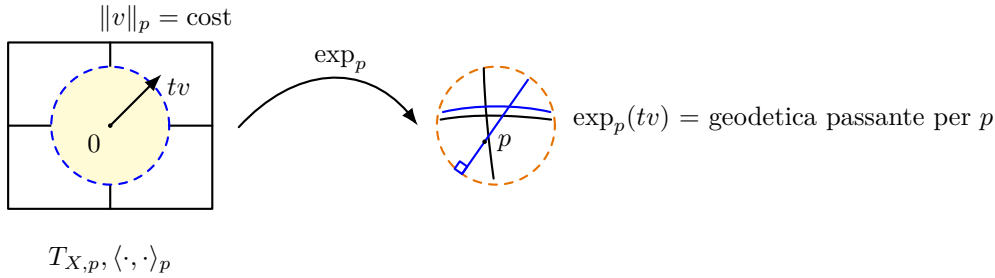
18.6 Lemma di Gauss

Teorema Lemma di Gauss

Sia $U \subseteq T_p X$ un intorno dell'origine su cui $\exp_p$ è una carta. Le geodetiche uscenti da p sono perpendicolari alle ipersuperfici

$$S_r = \{\exp_p(v) \mid \|v\|_p = r\}.$$

In altre parole, le geodetiche radiali incontrano ortogonalmente le sfere geodetiche centrate in p .



Proof

Sia

$$v(s) : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow T_p X$$

una curva tale che $\|v(s)\|_p = r$ sia costante. Definiamo

$$\beta(s, t) = \exp_p(tv(s)), \quad t \in [0, 1].$$

Per ogni s , la curva $t \mapsto \beta(s, t)$ è una geodetica uscente da p . Inoltre

$$\beta(s, 0) = p, \quad \beta(s, 1) = \exp_p(v(s)) \in S_r.$$

L'energia della curva $t \mapsto \beta(s, t)$ è

$$E(s) = \int_0^1 \langle \partial_t \beta(s, t), \partial_t \beta(s, t) \rangle dt.$$

Poiché la geodetica $t \mapsto \exp_p(tv(s))$ ha velocità iniziale $v(s)$, e $\|v(s)\|_p = r$ è costante, si ha

$$E(s) = r^2.$$

Dunque $E'(0) = 0$.

Scriviamo

$$\gamma(t) = \beta(0, t), \quad J(t) = \partial_s \beta(0, t).$$

La formula di prima variazione dell'energia dà

$$\begin{aligned} E'(0) &= 2 \int_0^1 \langle \nabla_t J(t), \dot{\gamma}(t) \rangle dt \\ &= 2 [\langle J(t), \dot{\gamma}(t) \rangle]_0^1 - 2 \int_0^1 \langle J(t), \nabla_t \dot{\gamma}(t) \rangle dt. \end{aligned}$$

Poiché γ è una geodetica, $\nabla_t \dot{\gamma} = 0$. Inoltre $\beta(s, 0) = p$ per ogni s , quindi $J(0) = 0$. Pertanto

$$0 = E'(0) = 2 \langle J(1), \dot{\gamma}(1) \rangle.$$

Il vettore $J(1)$ è tangente alla sfera geodetica S_r , mentre $\dot{\gamma}(1)$ è tangente alla geodetica radiale. Poiché $v(s)$ era una curva arbitraria sulla sfera $\|v\|_p = r$, ogni direzione tangente a S_r è ortogonale alla direzione radiale. Questo conclude la dimostrazione.